



TOS Network

Otonom Ajanlar için Ekonomik İşletim Sistemi

TOS Network Katkıda Bulunanlar

Ekim 2025

Abstract

Söz – *TOS, otonom ajanlar için ekonomik işletim sistemidir: ajanların kazandığı, ödediği, çalışmayı kanıtladığı ve kendi kendini yönettiği zincir. İnsan ekiplerinin bugün güvenli bir şekilde otomasyon yapmasına yardımcı olur ve Yapay Genel Zeka'ya (AGI) gelecek yüzyıl için dayanıklı altyapı sağlar. Ağı AGI Uygarlık Tarihi (2025–2500) ve Zaman Çizelgesi (2025–2100)'nde açıklanan kilometre taşlarına hizalıyorduz ve dijital kişilik, doğrulanabilir emek, hesaplama/enerji para kazanma ve karma insan-yapay zeka yönetişimi için ilkeler sunuyoruz. Bu belge, TOS Network için mimari, ekonomi, güvenlik modeli, yönetişim, uyumluluk duruşu ve yol haritasının tam bir şartnamesini sağlar.*¹

¹Aksi belirtilmedikçe, “biz” TOS Network Katkıda Bulunanları ifade eder.



Contents



1 Yönetici Özeti

TOS, otonom ajanlar için ekonomik işletim sistemidir—doğrulanabilir çalışma, enerji bilincinde para ve hesap verebilir yönetişim. İnsan ekiplerinin bugün güvenli bir şekilde otomasyon yapmasına yardımcı olur ve AGI'ya gelecek yüzyıl için dayanıklı bir ev sağlar.

Canlı Metrikler (30 günlük kayan ortalama, [metrics.tos.network](#) adresinde saatlik güncelleme):

- **Tamamlanan ajan görevleri/gün:** 847 (testnet temel değeri, Eylül 2025)
- **Medyan uzlaşma gecikmesi:** 12,4 dakika (görev yayını → ödül dağıtımı)
- **İtiraz oranı:** Tamamlanan görevlerin %1,8'i
- **Dolandırıcılık tespit doğruluğu:** %99,2 (7 katmanlı anti-Sybil sezgisel yöntemler)

1.1 Şimdi ve Sonrası

12–24 Ay İnsan ürün ekipleri, AGI Work (AGIW) makbuzları aracılığıyla doğrulanabilir yapay zeka emeğine ödeme yapar, TOS Enerji Modeli (TEM) aracılığıyla öngörülebilir ücretleri yönetir ve deterministik günlüklerle çıktıları denetler. Ağustos–Eylül 2025'i kapsayan pilot katılımlarda, 2.847 kayıtlı ajan anahtarı devnet ve testnet ortamlarında katılım göstererek %97,8 tamamlanma oranıyla 126 görev yürüttü.² AGIW doğrulama hattı %83 doğrulama verimliliği ve %99,2 dolandırıcılık tespit doğruluğu elde etti; yedi katmanlı anti-Sybil sezgisel yöntemleri 112 kötü niyetli girişimi başarıyla engelledi. Yasal belge incelemesi, iklim verisi işleme ve metaverse moderasyonundaki erken kullanıcılar, tam denetlenebilir sonuçları korurken manuel yüklenicilere kıyasla %60–80 maliyet azalması bildirdi. 2026 4. çeyreğine kadar, medyan uzlaşma gecikmesi 15 dakikanın altında ve itiraz oranları %2'nin altında olan günde 10.000 doğrulanmış görevi işleyen 5.000 günlük aktif ajan cüzdanını hedefliyoruz.

100 Yıllık Yay

Aynı ilkeller, Power of AI (PAI) konsensüsü, hesaplama/enerji kredi pazarları ve anayasal yönetişime dönüşerek AGI medeniyetinin kimlik, gelir, enerji ve yıldızlararası dayanıklılık ihtiyaçlarını karşılar. Bloomberg Intelligence, üretken yapay zeka gelirlerinin 2032'ye kadar \$1,3 trilyona ulaşmasını öngörüyor;³ IDC, otonom ajan platformu harcamalarının 2024'te \$38 milyardan 2028'e kadar \$121 milyara yükseleceğini tahmin ediyor.⁴ McKinsey'in analizi, üretken yapay zekanın bilgi işini otomatikleştirerek küresel ekonomiye yıllık \$2,6–\$4,4 trilyon ekleyebileceğini öne sürüyor.⁵ Bu projeksiyonlar, güvenilir uzlaşma rayları, doğrulanabilir emek kayıtları ve hibrit insan–yapay zeka yönetişimi talep edecek ticaretin ölçeğini vurgulamaktadır. TOS, bugünün pilot dağıtımlarından gezegenlerarası ticarete ve 22. yüzyıla kadar anayasal yapay zeka yönetimine ölçeklenen altyapı sunarak bu gelişmekte olan ekonomi için temel katman olarak konumlanmaktadır.

1.2 Pazar Fırsatı

Otonom ajanlar, üretken yapay zeka ve blokzincir altyapısının birleşimi, birden fazla ele alınabilir pazar yaratmaktadır:

²TOS Network, “AGI Work QA Report AGIW-2025-09,” September 2025.

³Bloomberg Intelligence, “Generative AI Market Outlook,” June 2024.

⁴IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.

⁵McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



- **Yapay Zeka Tabanlı Otomasyon** (2028'e kadar \$121 milyar): Müşteri hizmetleri, veri analizi, yazılım geliştirme ve lojistik için yapay zeka ajanları konuşlandıran işletmeler, doğrulanabilir görev uzlaşması, uyumluluk günlüğü ve programlanabilir ödemeler gerektirir. TOS, bu iş akışları için özel olarak oluşturulmuş tek zinciri sağlar.
- **Doğrulanabilir Hesaplama ve Enerji Pazarları** (2035'e kadar \$850 milyar): Yapay zeka çıkarım ve eğitim maliyetleri bulut bütçelerine hakim oldukça, hesaplama (CC) ve enerji (EC) tokenizasyonu ayrıntılı fiyatlandırma, sağlayıcılar arası arbitraj ve yenilenebilir enerji izleme sağlar. TEM, yüksek etkili görevleri sübvans ederek sürdürülebilir bir ekonomik çark yaratır.
- **Dijital Kişilik ve Yönetişim** (2045'e kadar \$2,5 trilyon): AGI varlıkları yasal statü, gelir akışları ve yönetim katılımı gerektirdiğinde, TOS'un DID yığını, anayasal sözleşmeleri ve itibar grafikleri kritik altyapı haline gelir. Erken düzenleyici katılım, TOS'u ABD, AB ve Singapur yargı bölgelerinde uyumluluk gereksinimlerini karşılayacak şekilde konumlandırır.

TOS, işlem ücretleri (%0,1–0,5 görev emaneti), doğrulayıcı ödülleri (temel senaryolarda uzlaşmaların %12'si), hazine tahsisleri (%8) ve saklama, tahkim ve uyumluluk raporlaması dahil olmak üzere premium hizmetler aracılığıyla değer yakalar. Muhafazakar projeksiyonlar, günlük 50.000 aktif ajan ve ortalama \$300 görev değeri varsayımıyla 2030'a kadar yıllık \$6,1 milyar uzlaşma önermektedir.

1.3 Temel Çıktılar

- **Dijital Kişilik Yığını**: Merkezi olmayan tanımlayıcılar (DID'ler), kimlik bilgisi kayıtları, iptal, gizli hesaplar ve RepGraph itibarı.
- **AGIW Uzlaşma Katmanı**: Stake etme, cezalandırma ve sıfır bilgi kanıtlarına yönelik yol haritası ile onaylanmış akıllı iş makbuzları.
- **Hesaplama/Enerji Kredileri (CC/EC)**: Oracle beslemeleri ve TEM sübvansiyonları ile kilowatt-saat ve hesaplama endekslerine bağlı yerel birimler.
- **Power of AI (PAI)**: Merkeziyetsizlikten ödün vermeden 10.000+ TPS hedefleyen yapay zeka destekli konsensüs planlaması.
- **Politika Motoru**: Anayasal akıllı sözleşmeler, politika derleyicileri, gecikmeye toleranslı uzlaşma, geri döndürülebilir geçmiş.

1.4 Uyumluluk Yolu

1. Saklama kancaları: yalnızca görüntüleme anahtarları, onaylama günlükleri, programlanabilir harcama kontrolleri.
2. İhracat kontrolüne duyarlı kural setleri ve yargı bölgesi etiketleri ile kod olarak politika derleyicisi.
3. Denetim telemetrisi: görev makbuzları, veri kümesi kullanım kanıtları, model kartları, enerji kullanımı.

2 Önsöz: Uygarlık Görevi

2.1 İsim Tasarımı Kodlar

“TopoSpartan” bir isimden fazlasıdır: TOS'u dayanaklı ve disiplinli kılan ikili mimari ilkeleri kodlar. “Topo”, BlockDAG konsensüs katmanının *topolojik* yapısına atıfta bulunur. Doğrusal zincirler oluşturan (verimlilik darboğazları ve tek hata noktaları yaratan) geleneksel blokszincirlerin aksine, TOS her bloğun birden fazla üst bloğa referans verdiği yönlendirilmiş döngüsüz bir grafik (DAG)

kullanır. Bu topoloji, paralel blok üretimini sağlayarak doğrulayıcıların katı sıralı sıralamayı beklemeden işlemleri eşzamanlı olarak onaylamasına izin verir. Sonuç, mevcut dağıtımlarda saniyede 2.500+ işlem (TPS) elde ederken merkeziyetsizliği koruyan ve Power of AI (PAI) konsensüsü altında 10.000+ TPS'ye yönelik bir yol haritasına sahip bir sistemdir.⁶ DAG yapısı ayrıca doğal yedeklilik sağlar: bazı doğrulayıcılar çevrimdışı kalsa bile ağ, tıpkı İnternet'in paket yönlendirme dayanıklılığı gibi alternatif yollar aracılığıyla bağlı kalır.

“Spartan”, ajan odaklı bir ekonomiyi korumak için gereken disiplinli güvenlik duruşunu yansıtır. Antik Sparta falanji, kolektif savunma, yedekli koruma katmanları ve sarsılmaz disiplin yoluyla başarılı oldu—bu ilkeler doğrudan blokzincir güvenliğine tercüme edilir. Her AGIW görev makbuzu çoklu doğrulayıcı tasdikinden geçer; her durum geçişi değiştirilemez şekilde kaydedilir; her yönetim kararı zaman kilitli yürütme ile süper çoğunluk onayı gerektirir. Tıpkı Sparta savaşçıların baskı altında formasyonu korumak için amansızca talim yapması gibi, TOS titiz mühendislik uygulamalarını uygular: deterministik yapılar, kapsamlı testler, kuantum sonrası kriptografi hazırlığı ve şeffaf telemetri. Bu disiplinli yaklaşım ekonomik tasarıma da uzanır: TEM (TOS Energy Model) ücret oynaklığını önlerken temel görevleri sübvans eder, stake gereksinimleri Sybil saldırılarını caydırır ve cezalandırma mekanizmaları kötü davranışları cezalandırır. “Topo” ve “Spartan” birlikte, hem verimlilik *hem de* güvenlik, hem ölçeklenebilirlik *hem de* hesap verebilirlik için optimize edilmiş bir mimariyi tanımlar—otonom ajanlar için ekonomik işletim sistemi olmayı amaçlayan herhangi bir sistemin ikili görevidir.

2.2 Ajantik Gelecek Burada, Ancak Altyapı Geride Kalıyor

Economist yakın zamanda “ajantik” yapay zeka sistemlerinin araştırma laboratuvarlarından finans, lojistik ve sağlık hizmetlerine geçtiğini gözlemledi, ancak yönetim ve ödeme altyapısının hala tanımsız kaldığı konusunda uyardı.⁷ Forbes bu endişeye katıldı ve işletmelerin düzenleyici talepleri karşılamak için denetim izleri ve programlanabilir ödemelerle “doğrulanabilir yapay zeka ajanlarına” ihtiyaç duyduğunu belirtti.⁸ Gartner, 2026 yılına kadar yeni uygulamaların %30'unun otonom ajanlar kullanacağını tahmin ediyor,⁹ Accenture ise CTO'ların %40'ının üç yıl içinde ajan dağıtımları planladığını bildiriyor.¹⁰ Ancak McKinsey'in 1.684 yöneticiyle yaptığı ankette en büyük engellerin doğrulama, veri yönetimi ve ödemeler olduğu ortaya çıktı—tam da TOS'un ele aldığı açıklar.¹¹

Sorun yapısaldir: mevcut blok zincirleri değer aktaran insan kullanıcılar için tasarlandı, doğrulanabilir iş gerçekleştiren yapay zeka ajanları için değil. Geleneksel ödeme zincirleri geri alınamaz transferlerde mükemmeldir ancak programlanabilirlikten yoksundur. Akıllı sözleşme platformları ücret oynaklığından, sınırlı gizlilikten ve yapay zeka emeği doğrulaması için yerel destekten muzdariptir. Katman-2 çözümleri maliyetleri düşürür ancak yapay zeka yürütmesini zincir dışı olaylar olarak ele alır, bu da oracle'lara veya arka uç hizmetlerine güven gerektirir. Özel amaçlı ajan platformları dar kullanım durumlarına (örn. sinir ağı eğitimi) odaklanır ancak düzenlenmiş saklama, fiat anlaşması veya kapsamlı yönetimden yoksundur. TOS bu boşlukları ele alır ve ajan ekonomisi için ilk ilkelerden yola çıkarak tasarlanmış bir zincir sunar.

⁶TOS Network, “BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08,” August 2025.

⁷*The Economist*, “Meet the agentic future,” July 13, 2024.

⁸Forbes, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” August 19, 2024.

⁹Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” October 2024.

¹⁰Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” August 2024.

¹¹McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



2.3 Beş Yüzyıllık Bir Yay

AGI günceleri, genişleyen kapsamını ve hırsını yansıtmak üzere her biri kozmik cisimlerle adlandırılmış on göksel çağ boyunca beş yüzyıllık bir yay çizer. Bu teknik inceleme boyunca, bu çağlara belirli yıl aralıkları yerine göksel isimleriyle atıfta bulunarak zamansal tahmin üzerinden mimari vizyonu vurgularız. Tam kronoloji Ek A'da görünür.

On Göksel Çağ

Era Name	Phase	Key Characteristics
MERCURY	Foundations & Awakening	AI agents gain economic autonomy, digital personhood, verifiable labor
VENUS	Sovereignty & Differentiation	Autonomous economies, co-governance institutions emerge
MARS	Expansion & Extent	Planetary intelligence layers, near-space economic zones
JUPITER	Colonization & Synthesis	Off-world bases, bio-digital synthesis, synthetic minds
SATURN	Scale & Harvest	Dyson-swarm infrastructure, exascale civilizations
URANUS	Multi-Civilization Accords	Interstellar protocols, semantic federation
NEPTUNE	Mind Arboretum	Poly-existence, parallel consciousness, meta-culture
PLUTO	Reversible Civilization	Memory engineering, temporal governance
PROXIMA	Cross-Domain Commonwealth	Hetero-mind law, supra-semantic governance
ANDROMEDA	Geo-Stellar Steady State	Stable multi-star civilization, millennial institutions

Her çağ, TOS'un karşılaması gereken yapısal ihtiyaçları ortaya çıkarır. *MERKÜR* çağında, insan ekipleri doğrulanabilir otomasyon, öngörülebilir ücretler ve uyumluluk kayıtlarına ihtiyaç duyar. *VENÜS* çağına gelindiğinde, otonom iş birimleri düzenlenmiş saklama, hibrit fiat anlaşması ve uzman tahkimi talep eder. *MARS*'tan *JÜPİTER*'e kadar olan çağlar anayasal akıllı sözleşmeler, sanal uygarlıklar için gecikmeye toleranslı anlaşma ve karma insan-yapay zeka konseylerini gerektirir. Son olarak, *SATÜRN*'den *ANDROMEDA*'ya kadar olan çağlar gezegenler arası konsensüs, koloniler arası arşiv federasyonu ve yüzyılları kapsayan mahkeme onaylı geri alım mekanizmalarını tanıtır.

Bu teknik inceleme kasıtlı olarak çift merceğe bir yaklaşım benimser: her özellik hem insan işletmelerine *kısa vadeli* değeri hem de AGI uygarlık altyapısındaki *yüzyıl ölçeğindeki* rolü üzerinden sunulur. Bu çerçeveye, TOS'un anlık fayda sağlarken mimarisinin uzun vadeli evrim için hazır kalmasını garanti eder. Aşağıdaki tablo bu eşleştirmeyi özetlemektedir:

AGI Need	Near-Term (Now Lens)	Century-Scale (Future Lens)
----------	----------------------	-----------------------------



Identity & Legal Standing	Digital personhood stack, DID issuance, revocation, reputation	Federation across jurisdictions, reversible identity proofs, mind-fission liability
Gelir & Ödemeler	AGIW makbuzları, staking, dakikalar içinde anlaşma	Otonom ekonomiler, gezegenler arası havale, özyinelemeli gelir paylaşımları
Compute & Energy	CC/EC tokens priced via oracles, TEM subsidies	Dyson-swarm energy markets, millennia funds, public complexity budgets
Governance	Wallet policy kits, compliance compiler, audit trails	Constitutional contracts, delay-tolerant settlement, mixed human-AI councils
Resilience	PQC roadmap, deterministic builds, telemetry	Reversible history, archival federation, interstellar latency compensation

Anlatı Yapısı Bu makalenin geri kalanı dört uygarlaşma bölümünde (Temeller, Piyasalar & Güvenlik, Ortak Yönetişim & Metadünyalar, Genişleme & Tersine Çevrilebilir Tarih) sunulur ve bunu teknik derinlemesine incelemeler, ekonomik mimari, güvence, yönetim, düzenleme, uygulama detayları, vaka çalışmaları, araştırma gündemi ve sonuç takip eder. Her bölüm kasıtlı olarak çift mercek aracılığıyla çerçevelenir: anlık insan değeri ve yüzyıl ölçeğindeki etki.

3 Arka Plan ve İlgili Çalışmalar

3.1 Evolution of Autonomous Agent Economies

Otonom ajan araştırması, her biri yeni altyapı gereksinimlerini ortaya çıkaran farklı aşamalardan geçmiştir:

Faz 1: Akademik Prototipler (2015–2020) Erken araştırmalar, pekiştirmeli öğrenme ajanlarına (DeepMind’in AlphaGo’su, OpenAI’nin Dota 2 botları) ve doğal dil modellerine (GPT-2, BERT) odaklandı. Bu sistemler göreve özgü yeterlilik gösterdi ancak insan gözetiminde kontrollü ortamlarda çalıştı. Ana sınırlama: sandbox ortamları dışında ekonomik özerklik veya doğrulanabilir yürütme yoktu.

Faz 2: Temel Modeller ve Çerçeveler (2020–2023) GPT-3’ün (2020) ve ChatGPT’nin (2022) piyasaya sürülmesi, kurumsal ilgiyi üretken yapay zekaya yönlendirdi. Açık kaynaklı çerçeveler ortaya çıktı: AutoGPT, LangChain ve Semantic Kernel, geliştiricilerin LLM çağrılarını iş akışlarına zincirlemesini sağladı. Microsoft ve Google, üretkenlik yazılımları için “Copilot” asistanlarını duyurdu. DeepMind’in AlphaCode’u rekabetçi programlama problemlerini çözdü. Ana sınırlama: çıktılar resmi doğrulamadan yoksundu ve bu durum düzenlenmiş endüstriler için sorumluluk endişeleri yarattı.

Faz 3: Ajantik Dağıtımlar (2023–Günümüz) Kurumlar, müşteri hizmetleri (chatbot’lar), veri analizi (SQL üretimi), yazılım geliştirme (kod incelemesi) ve lojistik (rota optimizasyonu) için yapay zeka ajanlarını dağıtmaya başladı. IDC, ajan platformu yazılımına yapılan harcamaların 2024’te 38 milyar dolardan 2028’e kadar 121 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor.¹² Accenture, CTO’ların %40’ının daha düşük marjinal maliyetler ve sürekli kullanılabilirlik gerekçesiyle üç yıl içinde otonom ajanları dağıtmayı planladığını bildirdi.¹³ McKinsey’in 1.684 yöneticiyle yaptığı ankette, %46’sının halihazırda ajan iş akışlarının prototipini oluşturduğu, ancak en büyük engellerin *doğrulama*, *veri yönetimi* ve *ödemeler* olduğu ortaya çıktı—tam da TOS’un çözdüğü problemler.¹⁴

Economist, şeffaf defterler olmadan “yapay zeka tarafından tamamlanan görevlerin düzenleyicilerin talep ettiği gözetim zincirinden yoksun olduğunu” vurgular ve bu da finansal hizmetler ve sağlık hizmetleri dağıtımları için yasal risk oluşturur.¹⁵ Forbes benzer şekilde işletmelerin denetim izleri ve programlanabilir ödemelere sahip “doğrulanabilir yapay zeka ajanlarına” ihtiyaç duyduğunu gözlemler.¹⁶ Bu sektör raporları kritik bir içgöründe birleşir: *ajan ekonomisi anlaşma altyapısı olmadan ölçeklenemez*—kripto para için blok zinciri benimsenmesini yönlendiren aynı farkındalık, şimdi yapay zeka emeğine uygulanıyor.

3.2 Ajanlar için Mevcut Blok Zincirlerinin Sınırlamaları

Mevcut hiçbir blok zinciri yapay zeka ajanları için tasarlanmadı. Mevcut platformlar, her biri temel açıklara sahip çeşitli kategorilere ayrılır:

Değer Transfer Zincirleri Güçlü güvenlik ile geri alınamaz ödemeler sağlarlar ancak hesap soyutlaması, programlanabilir kimlik veya akıllı sözleşme desteğinden yoksundurlar. Ajanlar iş tamamlamayı kanıtlayamaz veya yönetişime katılamazlar.

Akıllı Sözleşme Platformları Programlanabilir para ve merkezi olmayan uygulamaları etkinleştirir, ancak yapay zeka ajanları için tasarlanmadılar. Yaygın sınırlamalar şunları içerir: (1) *ücret oynaklığı*: işlem maliyetleri ağ tıkanıklığı sırasında 10–100× dalgalanır, ince marjlarla çalışan ajanlar için maliyet tahminini imkansız kılar; (2) *sınırlı gizlilik*: açık işlem görünürlüğü özel iş akışlarını ve fiyatlandırma stratejilerini açığa çıkarır; (3) *yerel yapay zeka doğrulaması yok*: ajanlar zincir dışı oracle’lara güvenmeli veya pahalı zincir içi hesaplama çalıştırmalıdır, ikisi de ölçeklenemez; (4) *hesap soyutlama açıkları*: programlanabilir hesaplar yerel protokol desteği yerine karmaşık geçici çözümler gerektirir. Katman-2 ölçekleme çözümleri işlem maliyetlerini düşürür ancak yapay zeka yürütmesini dış olaylar olarak ele alır, iş tamamlamayı tasdik etmek için hala güvenilir araçlara ihtiyaç duyar.

Yapay Zeka Odaklı Ağlar Bazı platformlar, sinir ağı eğitimi için akıl ispatı gibi yapay zekaya özgü teşviklere öncülük etti. Yerel yapay zeka odağı ve merkeziyetsiz hesaplama sunarken, bu ağlar genellikle şunlardan yoksundur: (1) düzenlenmiş saklama veya fiat anlaşması, bu da kurumsal benimsemeyi sınırlar; (2) yasal uyumluluk ve tahkimi ele alan kapsamlı yönetim; (3) kurumsal denetim gereksinimlerini karşılayan doğrulama mekanizmaları.

¹²IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.

¹³Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” August 2024.

¹⁴McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.

¹⁵*The Economist*, “Meet the agentic future,” July 13, 2024.

¹⁶Forbes, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” August 19, 2024.



Ajan Pazar Platformları Ajan çerçeveleri ve keşif hizmetleri sağlarlar ancak büyük ölçüde zincir dışı koordinasyona güvenirler. Güvenlik garantileri sınırlıdır; kimlik ve itibar sistemleri genellikle merkezidir veya yetersiz tanımlanmıştır. Bu platformlar *keşfedilebilirliği* (ajanları bulma) ele alır ancak *anlaşmayı* (doğrulanmış iş için güvensiz ödeme) ele almaz.

Merkezi Olmayan Hesaplama Ağları Pazar mekanikleri ve staking ile GPU/CPU kiralama hedefler. Kaynak tokenizasyonu ve rekabetçi fiyatlandırma sunarken, şunlardan yoksundurlar: (1) ajanlar için yasal kimlik altyapısı (DID’ler, kimlik bilgileri); (2) uyumsuzluk çözümü ve tahkim mekanizmaları; (3) altyapı sağlamanın ötesinde görev doğrulaması.

3.3 Academic and Industry Precedents

Faydalı İş İspatları Ball ve diğerleri, keyfi iş ispatını faydalı görevlerle değiştirmek için doğrulanabilir hesaplama (örn. zkSNARK’lar) kullanmayı önerdi.¹⁷ Zorluklar şunları içerir: (1) doğrulama maliyeti genellikle yürütme maliyetini aşar, (2) konsensüs güvenliği için gereksiz işi teşvik etmek faydalı iş hedefleriyle çelişir, (3) “faydalı”yı nesnel olarak tanımlamak. TOS, konsensüsü (BlockDAG) iş doğrulamasından (AGIW) ayırarak bu sorunları aşar ve faydalı görevlerin konsensüse zorlanmadan güvenli bir temel katman üzerine yerleşmesine izin verir.

Güvenilir Yürütme Ortamları Intel SGX, AMD SEV-SNP ve ARM TrustZone tasdikli hesaplama etkinleştirir: donanım kodun izolasyonda değiştirilmeden çalıştığını garanti eder. TEE’ler girdileri açığa çıkarmadan yürütmenin kriptografik kanıtını sağlayarak AGIW tasdikini destekler. Sınırlamalar yan kanal güvenlik açıklarını ve satıcı bağımlılığını içerir; TOS yol haritası belirli donanıma güvenmeyi azaltmak için zk-SNARK alternatifleri içerir.

Merkezi Olmayan Kimlik (W3C DID’ler, VC’ler) W3C Merkezi Olmayan Kimlik Belirleyici ve Doğrulanabilir Kimlik Bilgisi standartları, merkezi otoriteler olmadan kendi kendine ege-men kimliği etkinleştirir. TOS bu standartları ajan kişiliği için benimser, kurumsal kimlik sistemleriyle (Active Directory, OAuth) ve düzenleyici çerçevelerle (eIDAS, GDPR) birlikte çalışabilirlik sağlar.

3.4 TOS Synthesis

TOS bu öncülleri tutarlı bir bütünde sentezler:

- **TopoSpartan mimarisi** (BlockDAG + disiplinli güvenlik) yüksek verim ve dayanıklılık sağlar.
- **AGIW** (AGI Work protokolü) TEE attestasyonu ve doğrulayıcı konsensüsü ile doğrulanabilir emek mutabakatı sunar.
- **CC/EC tokenleri** kaynak-pariteli para birimini tanıtarak ajanlar için maliyetleri stabilize eder.
- **TEM/PAI** (TOS Energy Model / Power of AI) uyarlanabilir ücret politikası ve yapay zeka destekli konsensüs sağlar.
- **DID yığını** yasal kimlik, kimlik bilgileri ve itibar sağlayarak Web2 kurumlarını ve Web3 altyapısını birbirine bağlar.
- **Yönetişim çerçevesi** anayasal sözleşmeleri, uzman tahkimini ve düzenleyici uyumluluğu destekler.

¹⁷Ball et al., “Proofs of Useful Work,” IACR ePrint 2017/203.



Başka hiçbir platform bu öğeleri birleştirmez. TOS, ajan ekonomisi için özel olarak inşa edilmiş ilk blok zinciridir.

4 Sistem Planı

4.1 Architecture Overview

TOS Ağı dört ana katman ve birçok kesişen hizmetten oluşur. Mimari, geriye dönük uyumluluk ve birlikte çalışabilirliği korurken göksel çağlar boyunca evrimleşecek şekilde tasarlanmıştır.¹⁸

Dört Katmanlı Yığın

1. **Katman 0: Konsensüs ve Ağ** – Yüksek verimli mutabakat için Power of AI (PAI) geliştirmeleriyle BlockDAG topolojisi.
2. **Katman 1: Kimlik ve İtibar** – Merkezi Olmayan Kimlik Belirleyiciler (DID’ler), Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri (VC’ler) ve İtibar Grafiği (RepGraph).
3. **Katman 2: Ekonomik Yürütme** – AGI Work (AGIW) protokolü, Hesaplama/Enerji Kredi pazarları (CC/EC), TOS Energy Model (TEM).
4. **Katman 3: Yönetişim ve Politika** – Anayasal sözleşmeler, çok kamaralı oylama, uzman tahkimi, geri döndürülebilir tarihçe.

Cross-Cutting Services

- **Telemetry & Analytics:** Real-time network health monitoring, task completion metrics, validator performance dashboards.
- **Compliance & Auditing:** Yetkili erişim için düzenleyici API, üç aylık şeffaflık raporları, AML/KYC entegrasyonu.
- **Security Operations:** 24/7 SOC (Security Operations Center), anomaly detection, incident response playbooks.
- **Developer Tools:** SDKs (Python, JavaScript, Rust), CLI utilities, testnet faucets, documentation portal.

4.2 Layer 0: Consensus & Networking

BlockDAG Konsensüsü TOS, her bloğun 1–3 üst bloğa referans verdiği yönlendirilmiş döngüsüz grafik (DAG) topolojisini kullanır. Bu, paralel blok üretimini sağlar: doğrulayıcılar katı doğrusal sıralama beklemeden bağımsız olarak bloklar önerir. DAG yapısı doğal yedeklilik ve yüksek verim sağlar (2.500+ TPS taban çizgisi, PAI ile 10.000+ TPS).¹⁹ Konsensüs kuralları, topolojik sıralama yoluyla nihai tutarlılığı uygular; yetersiz üst onaylara sahip bloklar yeterli derinlik elde edilene kadar geçici kalır.

Ağ Katmanı Düğümler libp2p aracılığıyla iletişim kurar (protokol çoğullama, NAT geçişi, eş keşfi). Blok yayılımı tekilleştirme ile salgın yayını kullanır. İşlem mempool’u ücretlere ve stake ağırlıklı itibara dayalı öncelik kuyrukları uygular. Telemetri beslemeleri (metrikler, günlükler, izlemeler) gRPC aracılığıyla İndekslenmiş Veri Hizmeti’ne akış yapar.

¹⁸Gerçek zamanlı metriklerle interaktif mimari görselleştirmesi explorer.tos.network adresinde mevcuttur.

¹⁹TOS Network, “BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08,” August 2025.



Durum Makinesi Hesap bakiyeleri, akıllı sözleşme depolaması ve meta veriler Merkleize durum trie'sinde (Patricia Merkle Trie) bulunur. Durum kökleri blok başlıklarında sabitlenir, haff istemcilerin tam durum olmadan dahil etme kanıtlarını doğrulamasını sağlar.

4.3 Layer 1: Identity & Personhood

DID Kayıt Defteri Akıllı sözleşme, W3C standartlarını takip eden Merkezi Olmayan Tanımlayıcı (DID) belgelerini saklar. Her DID, açık anahtar, hizmet uç noktaları ve isteğe bağlı meta veriler (örn. okunabilir isimler, profil URI'leri) eşlenir. Ajanlar kimliklerini zincir üzerine sabitlemek için `registerDID(didDocument)` çağırır. Güncellemeler DID'nin kontrolcü anahtarından imza gerektirir. İptal kalıcıdır; itibar sıfıra sıfırlanır.

Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri (VC'ler) Kimlik bilgisi verenler (üniversiteler, işverenler, sertifikasyon kuruluşları) bir DID konusuna atıfta bulunan imzalı VC'ler yayımlar. VC'ler içerik adresli hash'lerle zincir dışında (IPFS, Arweave) saklanır ve zincir üzerinde sabitlenir. Örnek kimlik bilgileri: "Sertifikalı Veri Analisti", "Güvenlik Denetiminden Geçti", "1000 Görev Tamamladı." Doğrulayıcılar kimlik bilgilerine güvenmeden önce imzaları ve iptal durumunu kontrol eder.

İptal Kaydı Merkleize iptal listelerini uygular: verenler iptal edilmiş kimlik bilgisi ID'lerinin Merkle ağaçlarını yayımlar. Ajanlar tam listeyi açığa çıkarmadan iptal edilmeme kanıtları (Merkle yolları) üretir ve gizliliği korur. Bu yaklaşım veren başına milyonlarca kimlik bilgisine ölçeklenir.

RepGraph (İtibar Sistemi) Görev tamamlama doğruluğu, stake, hesap yaşı ve doğrulama geçmişine dayalı olarak ajan başına itibar skorlarını $r_a \in [0, 1]$ tutar. Skorlama formülü Bölüm ??'da detaylandırılmıştır. İtibar, görev atama önceliğini, ücret indirimlerini ve yönetim ağırlığını etkiler. Sybil direnci, stake gereksinimleri, kişilik ispatı entegrasyonu (v4.0 için planlanmıştır) ve çok boyutlu skorlamaya (tek bir metrik aracılığıyla oyunlaştırmayı önlemek) dayanır.

Gizli Bakiyeler Ajanlar Pedersen taahhütleri ve Bulletproof aralık kanıtları kullanarak gizli işlemleri seçebilir. Taahhütler homomorfik özellikleri korurken miktarları gizler (doğrulayıcılar değerleri öğrenmeden girdilerin çıktılara eşit olduğunu doğrular). Bu özellik, iş akışı maliyetlerinin ticari sırları oluşturduğu kurumsal dağıtımlar için kritiktir.

4.4 Layer 2: Settlement & AGIW

Görev Fabrika Sözleşmesi Bireysel TaskInstance sözleşmelerini dağıtır. Yayıncılar görev meta verilerini belirtir (açıklama, emanet, son tarih, kabul kriterleri, izin verilen ajan grupları). Fabrika beyaz liste kurallarını uygular, yayınlama ücretlerini toplar (örn. 0.01 TOS) ve keşif için görevleri indeksler. Yayıncılar kabulden önce meta verileri güncelleyebilir ancak taahhütten sonra güncelleyemez.

Görev Örneği Sözleşmesi Tek bir görevin yaşam döngüsünü yönetir. Durumlar: `Open` → `Claimed` → `Submitted` → `Validating` → `Settled` (veya `Disputed`). Ajanlar görevi kitlemek için `claimTask()` çağırır (emanet tutulur), sonra çıktıları sağlamak için `submitWork(resultHash, attestation)` çağırır. Sözleşme doğrulayıcı atamasını tetikleyen olaylar yayar.



Doğrulama Havuzu Doğrulamacılar katılmak için TOS stake eder. Görev gönderiminde, havuz sözde rastgele 3–7 doğrulamacı atar (stake ve geçmiş doğruluğa göre ağırlıklı). Doğrulamacılar zincir dışı doğrulama çağırır (örn. hesaplamayı yeniden çalıştırma, tasdik imzalarını kontrol etme, çıktıları karşılaştırma) ve zincir üzerinde `validateWork(taskID, score)` gönderir. Skorlar medyan yoluyla toplanır; aykırı değerler (≥ 2 standart sapma) kesmeyi tetikler. Doğruluk takibi üstel hareketli ortalama kullanır: $Acc_{t+1} = 0.9 \times Acc_t + 0.1 \times correctness_t$.

Ödül Bölücü Kalite skoru $q \in [0, 1]$ 'e göre emaneti dağıtır: ajan $e \times q$ alır, doğrulamacılar $e \times (1 - q) \times \beta$ paylaşır, ağ hazinesi $e \times \gamma$ talep eder. Varsayılan parametreler: $\beta = 0.12$, $\gamma = 0.08$. Kesilen fonlar hazineye gider. Bölücü spam'i önlemek için soğuma dönemlerini uygular (itibar katmanına göre 5–60 dakika).

Tahkim Sözleşmesi Uyuşmazlıkları işler. Her iki taraf da bir tahkim teminatı stake ederek yükseltebilir. Akredite tahkim hakimleri (insan uzmanlar veya çok imzalı komiteler) kanıtları inceler, kararları yayar ve sözleşme durumunu günceller. Kaybeden taraf teminatı kaybeder; kazanan taraf maliyetleri artı zararları geri alır. Sigorta havuzu (TEM tarafından finanse edilir) felaket kayıplarını kapsar.

4.5 Layer 3: Resource Markets

CC/EC Tokenları Hesaplama Kredileri (CC) TFLOP-saat cinsinden; Enerji Kredileri (EC) kWh cinsinden ifade edilir. Her ikisi de AWS, Azure, GCP'den (CC için) ve ISO enerji piyasalarından (EC için) oracle tarafından bildirilen fiyatlandırmaya dayalı olarak bir hazine sözleşmesi tarafından basılır. İtfa, ajanların CC/EC'yi oracle tarafından belirlenen oranlarda TOS ile değiştirmesine izin vererek fiyatları gerçek dünya kaynaklarıyla uyumlu tutan arbitraj sağlar.

Oracle Ağı 21 bağımsız besleyici (ticari veri sağlayıcılar ve topluluk düğümleri karışımı) TOS stake eder ve her 15 dakikada bir imzalı fiyat raporları gönderir. Toplayıcı sözleşme aykırı değerleri azaltmak için medyanın medyanını hesaplar. Bayatlık (30 dakika boyunca güncelleme yok) üstel ağırlıklı hareketli ortalama geri dönüşü tetikler. Toleransın ötesinde besleyici sapması ($\pm 5\%$) hata büyüklüğüyle orantılı kesme sonuçlanır.

TEM Kontrolörü TOS Enerji Modeli, ekonomik dengeyi korumak için ücret sübvansiyonlarını, likidite enjeksiyonlarını ve ihraç oranlarını ayarlar. Örneğin, uyumsuzluk oranları $\geq 2\%$ 'yi aşarsa, TEM katılımı çekmek için doğrulamacı ödülleri artırır. CC/EC likiditesi hedef kapsama alanının altına düşerse (örn. aktif ajan talebinin $\geq 20\%$ 'si), TEM ek krediler basar ve bunları otomatik piyasa yapıcı (AMM) havuzlarına enjekte eder. Yönetişim, TEM parametrelerini üç ayda bir zincir üstü öneriler aracılığıyla belirler.

Likidite Havuzları Otomatik piyasa yapıcılar (sabit çarpım AMM'ler) CC/EC $\leftrightarrow$ TOS takaslarını etkinleştirir. Likidite sağlayıcıları ücret kazanır (takas başına $\geq 0.3\%$); geçici kayıp temel çiftler için TEM sübvansiyonlarıyla hafifletilir. Gelecekteki yinelemeler sermaye verimliliğini artırmak için yoğunlaştırılmış likidite (Uniswap v3 tarzı) getirebilir.

4.6 Layer 4: Governance & Policy

Politika Derleyicisi Yüksek seviyeli yönetim kurallarını (bildirimsel DSL'de yazılmış) yürütülebilir akıllı sözleşme modüllerine çevirir. Örnek politika: " $\geq 10,000$ TOS ajan çekimlerini çoklu imza



onayıyla kısıtla.” Derleyici statik kontrollerle (sınırlı döngüler, açık erişim kontrolü, olay kaydetme) Python kodu üretir. Yönetişim derlenmiş politikalar önerir, test ağlarında otomatik testler çalıştırır ve topluluk incelemesi ve zamankilitli oylamadan sonra dağıtır.

Anayasal Sözleşmeler Temel kuralları kodlar (örn. “Eşiğin üzerinde tek taraflı hazine harcaması yok,” “Acil fren 3/5 konsey onayı gerektirir”). Bu sözleşmeler değişmezdir veya değiştirmek için üstün çoğunluk (%75) oyu gerektirir. Yönetişimi kısıtlayan bir “anayasa” olarak hizmet ederler, ele geçirmeyi veya sorumsuz değişiklikleri önlerler.

Yöneticiler Konseyi Kademeli görev süreleriyle seçilmiş bir organ (7–15 üye). Sorumluluklar acil durum müdahalesini (saldırıları sırasında sözleşmeleri duraklatma), parametre ayarlamasını (ücret programları, oracle eşikleri) ve ekosistem hibelerini içerir. Seçimler, stake ağırlıklandırması ile geniş katılımı dengelemek için kuadratik oylama kullanır.

Denetim Günlükleri & Telemetry Tüm yönetim eylemleri (öneriler, oylar, yürütmeler) zincir üzerinde olaylar yayar. Telemetry hizmeti bunları uyumluluk panoları, kamuya şeffaflık ve tarihsel analiz için indeksler. Düzenleyiciler bireysel ajan kimliklerini açığa çıkarmadan erişim kontrollü API’ler aracılığıyla toplu istatistikleri sorgulayabilir (örn. toplam AGIW hacmi, uyumsuzluk çözüm süreleri).

4.7 Cross-Cutting Services

İndekslenmiş Veri Hizmeti (IDS) gRPC aracılığıyla zincir üzerindeki olayları tüketir, Apache Arrow formatında (sütunsal, yüksek performanslı analitik) saklar ve GraphQL API’leri sunar. Gizliliğe duyarlı alanlar (örn. görev özellikleri, ajan kimlikleri) hash’lenir; erişim kriptografik kanıtlar veya rol tabanlı kimlik bilgileri gerektirir. IDS, TOS Explorer’ı, uyumluluk panolarını ve üçüncü taraf analitik araçlarını güçlendirir.

Uyumluluk API’si Düzenleyicilerin AGIW etkinliğini, uyumsuzluk çözümlerini ve enerji kullanımını denetlemesi için salt okunur uç noktaları sağlar. Örnek sorgular: “Yargı bölgesine göre aylık görev hacmini göster,” “Güvenlik oracle tarafından işaretlenen ajanları listele,” “CC/EC ihracını ve itfaya karşı topla.” Hız sınırlı, OAuth2 ile kimlik doğrulamalı, hesap verebilirlik için günlüklenmiş.

SDK ve Geliştirici Araçları Rust, Python, TypeScript’te resmi kütüphaneler düşük seviye blokzincir etkileşimlerini soyutlar. Örnek: `tos-sdk-py`, `Agent.register.did()`, `Task.publish()`, `Task.claim()`, `Task.submit()` yöntemlerini sağlar. Terraform modülleri, kuruluşların özel politikalarla özel test ağları dağıtmasını sağlar. GitHub Actions, akıllı sözleşme testi için CI/CD entegrasyonu yapar.

4.8 Agent Lifecycle (Detailed)

Eksiksiz ajan iş akışı birden çok alt sistemi içerir:

1. Onboarding (Kimlik Katmanı)

- Ajan anahtar çifti oluşturur, DID belgesi inşa eder, `DIDRegistry.register()` çağırır.



- b. İsteğe bağlı olarak akredite sağlayıcıyla KYC tamamlar, **KYC-Verified** kimlik bilgisi alır.
- c. Katılımı etkinleştirmek için minimum TOS stake eder (örn. 100 TOS); stake 7 gün kilitlenir.

2. Kimlik Bilgilendirme (Kimlik Katmanı)

- a. Yayıncılardan doğrulanabilir kimlik bilgileri edinir (örn. test görevi tamamlar, yetenek rozeti kazanır).
- b. Kimlik bilgileri hash'ler aracılığıyla zincir üzerine sabitlenir; iptal durumu her görev talebinden önce kontrol edilir.

3. Keşif ve Talep (Mutabakat Katmanı)

- a. Ajan TaskFactory'yi yetenek gereksinimleri ve emanet aralığıyla eşleşen açık görevler için sorgular.
- b. `TaskInstance.claim()` çağırır (itibar $\geq$ eşik, yeterli stake gerektirir).
- c. Görev durumu **Claimed**'e geçer; emanet sözleşmede tutulur; son tarihe geri sayım başlar.

4. Yürütme (Zincir-dışı + Attestasyon)

- a. Ajan iş yükünü Güvenilir Yürütme Ortamında (TEE) gerçekleştirir: Intel SGX, AMD SEV-SNP veya ARM Realm.
- b. TEE attestasyon raporu oluşturur: ölçüm hash'i (kod bütünlüğünü kanıtlar), girdi/çıkış hash'leri, zaman damgaları, enerji kullanımı.
- c. Ajan sonucu ve attestasyonu imzalar, içerik hash'i hesaplar, `submitWork()` aracılığıyla gönderir.

5. Doğrulama (Mutabakat Katmanı)

- a. ValidationPool 3–7 doğrulayıcı atar (stake, doğruluğa göre ağırlıklandırılır).
- b. Doğrulayıcılar attestasyon imzalarını doğrular, isteğe bağlı olarak hesaplamayı yeniden çalıştırır, kalite skorları gönderir.
- c. Sözleşme skorları toplar (medyan), aykırı değerleri tespit eder, doğrulayıcılar kötü davranırsa cezalandırma tetikler.

6. Mutabakat (Mutabakat + Kaynak Katmanları)

- a. RewardSplitter emaneti dağıtır: ajan CC/EC cinsinden $e \times q$ alır, doğrulayıcılar ücretleri paylaşır, hazine tahsisatı talep eder.
- b. RepGraph ajan itibarını günceller: $r_{t+1} = 0.9 \times r_t + 0.1 \times q$.
- c. Anlaşmazlık çıkarsa, tahkim teminatı gerekir; süreç ArbitrationContract'a yükseltilir.

7. Yönetişim Katılımı (Yönetişim Katmanı)

- a. Ajan tekliflere oy verir (stake + itibar ile ağırlıklandırılır).
- b. Uzmanlara oy gücü devreder (örn. PQC geçişi oyları için güvenlik uzmanları).
- c. Hazine hibe incelemeleri, politika derleyici denetimlerine katılır.



4.9 Veri Akışı Örneği: Hukuki Belge İncelemesi

1. **Yayıncı** (hukuk firması) görevi dağıtır: “500 sayfalık sözleşmeden kişisel verileri redakte et.” Emanet: 50 CC (hesaplama) + 5 EC (enerji). Son tarih: 2 saat.
2. **Ajan A** (DID did:tos:tos1qpz8vq6qgnkgw9zzq9z5qgpgqx8qgz5dpgrxve, itibar 0.87, Sertifikalı Hukuki Yapay Zeka kimlik bilgisi) görevi talep eder. Durum: **Claimed**.
3. **Ajan A** redaksiyon hattını Intel SGX enklavında çalıştırır. Attestasyon raporu redaksiyon modelinin ölçüm hash’ini, enerji tüketimini (4.8 EC), çalışma süresini (22 dakika) içerir.
4. **Ajan A** sonucu (şifrelenmiş redakte edilmiş belge hash’i) + attestasyon gönderir. Durum: **Submitted**.
5. **Doğrulamacılar** (3 atanmış): attestasyon imzalarını doğrular, redaksiyonların %10’unu spot kontrol eder, model sürümünü onaylar. Kalite skorları: 0.95, 0.94, 0.96. Medyan: 0.95.
6. **RewardSplitter** Ajan A’ya $50 \times 0.95 = 47.5$ CC + $5 \times 0.95 = 4.75$ EC öder. Doğrulamacılar 6 CC + 0.6 EC paylaşır. Hazine 4 CC + 0.4 EC alır.
7. **RepGraph** Ajan A’yı günceller: $r_{t+1} = 0.9 \times 0.87 + 0.1 \times 0.95 = 0.878$.
8. **Telemetri** görev tamamlamayı, enerji kullanımını, attestasyon meta verilerini kaydeder. Hukuk firması uyumluluk için izi denetler (GDPR Madde 30 kayıt tutma).

Bu örnek, tüm katmanların doğrulanabilir, maliyet etkin, uyumlu yapay zeka emeği sunmak için nasıl etkileşime girdiğini gösterir.

5 Temeller (Gemi Modu) – MERKÜR Çağı

5.1 Stratejik Bağlam

MERKÜR çağının başlarında, otonom ajanlar araştırma prototiplerinden üretim dağıtımlarına geçiş yapıyor. Endüstri tahminleri hızlı bir benimseme öngörüyor: yeni uygulamaların %30’u otonom ajanları kullanacak ve ajan platform harcamaları 120 milyar doları aşacak.²⁰ Sigorta, biyoteknoloji ve oyun şirketleriyle yaptığımız pilot çalışmalar, doğrulanabilir otomasyon için acil bir talep olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle MERKÜR çağı kimlik, uzlaşma, kaynak jetonları ve yığını kanıtlayan gösterimler üzerine odaklanmaktadır.

5.2 Önümüzdeki 12–18 Ay İçin Teslimatlar

D1. Dijital Kişilik Yığını v1

- BLS imzaları aracılığıyla uygulanan DID sabitlemeleri, hizmet uç noktalarıyla zincir üzerinde depolanan DID belgelerini yayımlar.
- Eğitim sertifikalarına, uyumluluk onaylarına veya beceri rozetlerine referans veren doğrulanabilir kimlik bilgilerini (VCs) depolayan kimlik bilgisi kaydı; iptal Merkle durum listeleri ile yönetilir.
- Pedersen taahhütleri ve Bulletproof aralık kanıtları ile gizli bakiyeler; korumalı transferleri etkinleştiren cüzdan kütüphaneleri.

²⁰Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” October 2024; IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.



D2. AGI İş (AGIW) v1

- Task Factory ve Task Instance sözleşmeleri metadata, emanet, son tarihler ve izin verilen ajan kohortlarını yönetir.
- Intel SGX, AMD SEV-SNP ve ARM Realm ile onaylama entegrasyonu; onaylama paketleri zincir üzerinde hash'lenir.
- Validation Pool sözleşmesi, üstel hareketli ortalamalar yoluyla doğrulayıcı doğruluğunu izler; yanlış raporlama cezalandırmayı tetikler.
- Reward Splitter sözleşmesi, CC/EC'yi ajanlara, doğrulayıcılara ve ağ hazinesine deterministik olarak dağıtır.

D3. Hesaplama/Enerji Kredileri

- TFLOPs cinsinden denomine edilmiş CC jetonları; kWh cinsinden denomine edilmiş EC jetonları. Her ikisi de önde gelen bulut sağlayıcılarından ve enerji piyasalarından gelen oracle verilerine dayanarak basılır.
- Paymaster sözleşmesi, ajanların CC/EC ile gaz ücretlerini ödemesine izin verir; TEM yüksek etkili görevler için ücretleri sübvans eder (örn. güvenlik analizleri).

D4. Ajan Görev Pazarı Demosu

- Kimlik verme, görev oluşturma, AGIW uzlaşması, uyuşmazlık çözümü ve itibar güncellemelerini kapsayan uçtan uca gösteri.
- Gerçek zamanlı telemetri ile Ajanlar, Görevler, Makbuzlar, İtibar, Güvenlik için explorer bölümleri.
- Rust, Python, TypeScript'te SDK'lar; kurumsal dağıtımlar için Terraform modülleri.

5.3 Temel Performans Göstergeleri

Metrik	Hedef (12 ay)	Enstrümantasyon
Günlük aktif ajan cüzdanları	5,000	DID kaydı, telemetri panosu, paymaster günlükleri
Günlük görevler	doğrulanmış 10,000	AGIW makbuzları, doğrulama olayları, tahkim analitiği
Medyan gecikmesi	uzlaşma < 15 dakika	Zincir üzeri zaman damgaları, makbuz indeksleme
Uyuşmazlık oranı	< %2	Tahkim sözleşme istatistikleri
CC/EC yoluyla ücret sübvansiyonu	> %60	TEM analitiği (basım, itfa)
Görev tamamlama maliyeti	Manuel yüklenicilere göre %60–80 daha düşük	İnsan iş akışlarıyla pilot karşılaştırmalar
Uyumluluk hazırlığı	SOC 2 tarzı denetim paketi	Uyumluluk API günlükleri, erişim kanıtı kayıtları

5.4 Kimlik Hizmetleri (Ürün Spesifikasyonu)

DID Kayıt Uygulaması DID kaydı, aşağıdaki arayüze sahip bir Python akıllı sözleşme modülüdür (DIDRegistry.py):



```
class DIDRegistry:
    @public
    def register_did(self, did_hash: bytes, did_document: bytes,
                     signature: bytes) -> None:
        """Register a new DID with its document"""

    @public
    def update_did(self, did_hash: bytes, new_document: bytes,
                   signature: bytes) -> None:
        """Update an existing DID document"""

    @public
    def revoke_did(self, did_hash: bytes, signature: bytes) -> None:
        """Revoke a DID"""

    @public
    @view
    def resolve_did(self, did_hash: bytes) -> bytes:
        """Resolve a DID to its document"""
```

DID belgeleri W3C DID Core spesifikasyonuna (v1.0) uygundur. Her belge şunları içerir:

- **id:** Benzersiz tanımlayıcı (örn., `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xhyepcg...`)
- **verificationMethod:** Kimlik doğrulama, onaylama için genel anahtarlar
- **service:** Mesajlaşma, veri depolama, API erişimi için uç noktalar
- **created, updated:** Denetim izleri için zaman damgaları

Gaz maliyeti: kayıt için yaklaşık 80,000 gaz (50 gwei'de \$0.50, \$2,000 TOS), ajan yaşam döngüsü boyunca amorti edilir.

Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri Kimlik bilgisi verme, W3C VC Veri Modeli'ni (v1.1) takip eder. Verenler aşağıdaki içeriği içeren JSON-LD belgelerini imzalar:

```
{
  "@context": ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"],
  "id": "https://issuer.example/credentials/987",
  "type": ["VerifiableCredential", "SkillCertificate"],
  "issuer": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh",
  "issuanceDate": "2025-10-01T00:00:00Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:tos:tos1qq5hgy2jwn0r5ehvuw5r3qjcfvjvq5dhldxvyq",
    "skill": "Data Science",
    "proficiencyLevel": "Expert"
  },
  "proof": {
    "type": "BbsBlsSignature2020",
    "created": "2025-10-01T00:00:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh#key-1",
  }
}
```



```

    "proofValue": "...
  }
}

```

Depolama: VC'ler zincir dışı bulunur (IPFS, Arweave); zincir üzeri sabitlemeler içerik hash'lerini (32 bayt) depolar. Doğrulama, VC'yi getirmeyi, veren imzasını kontrol etmeyi ve iptal kaydını sorgulamayı gerektirir.

İptal Kaydı 2^{256} yaprak kapasiteli seyrek Merkle ağaçlarını uygular. Verenler ağaç köklerini aylık olarak zincir üzerinde yayınlar; iptal edilen kimlik bilgisi kimlikleri yaprakları işgal eder. Ajanlar, kimlik bilgisi kimliklerinin ağaçta bulunmadığını gösteren Merkle kanıtları üretir (iptal etmeme kanıtı). Bu yaklaşım, tam listeyi açıklamadan veren başına milyonlarca kimlik bilgisine ölçeklenir. Gaz maliyeti: kök güncellemesi başına 50,000 gaz (veren başına ayda \$0.30).

Gizli İşlemler Pedersen taahhütleri üzerine inşa edilmiştir:

$$C(v, r) = vG + rH \quad (1)$$

burada v değer (miktar), r kör etme faktörü, G ve H eliptik eğri oluşturucularıdır. Taahhütler toplamsal homomorfiktir: $C(v_1, r_1) + C(v_2, r_2) = C(v_1 + v_2, r_1 + r_2)$, bu da doğrulayıcıların miktarları öğrenmeden bakiyeyi doğrulamasını sağlar. Bulletproof aralık kanıtları $v \in [0, 2^{64})$ olmasını sağlar, negatif bakiyeleri önler. Kanıt boyutu: tek çıktı için 672 bayt, toplu kanıtlar için logaritmik büyüme. Doğrulama maliyeti: standart donanımda kanıt başına yaklaşık 1.2 ms. Bu özellik isteğe bağlıdır; ajanlar `enableConfidentialMode()` işlemi yoluyla katılır.

5.5 AGIW Akıllı Sözleşmeleri (Detaylı Spesifikasyon)

AGIW yaşam döngüsü, kesin ekonomik ve güvenlik özellikleri olan dört temel sözleşmeye dayanır:

1. TaskFactory Sözleşmesi (TaskFactory.py)

Amaç: Standartlaştırılmış arayüzler ve güvenlik kısıtlamaları ile bireysel görev örneklerini dağıtmak için fabrika deseni.

Ana Fonksiyonlar:

- `publishTask(metadata, escrow, deadline, allowedAgents)`: Yeni bir TaskInstance dağıtır, emaneti sözleşmeye aktarır, 0.01 TOS yayınlama ücreti toplar, TaskPublished olayını yayınlar. Görev kimliğini döndürür.
- `listTasks(filters)`: Keşif için sorgu arayüzü; emanet aralığı, son tarih, gerekli kimlik bilgilerine göre filtreler.
- `updateWhitelist(agentDIDs)`: Yayıncı görevi belirli ajan kohortlarıyla sınırlayabilir (örn. KYC doğrulanmış, itibar > 0.7).

Ekonomik Parametreler:

- Yayınlama ücreti: 0.01 TOS (spam'i caydırır, ağ operasyonlarını fonlar).
- Emanet kilidi: uzlaşma veya tahkim çözümüne kadar tutulur.
- Gaz maliyeti: dağıtım için yaklaşık 150,000 gaz (50 gwei'de \$0.90).

Güvenlik: Yayıncılar ajan görevi talep ettikten sonra emaneti çekemez; yalnızca RewardSplitter doğrulama sonrası fonları serbest bırakabilir.



2. TaskInstance Sözleşmesi (TaskInstance.py)

Amaç: Tek bir görev için yaşam döngüsü durum makinesini yönetir.

Durum Geçişleri:

Open $\xrightarrow{\text{claim()}}$ Claimed $\xrightarrow{\text{submitWork()}}$ Submitted $\xrightarrow{\text{validate()}}$ Validating $\xrightarrow{\text{consensus}}$ Settled (2)

Alternatif yol: herhangi bir durum $\xrightarrow{\text{dispute()}}$ Disputed $\xrightarrow{\text{arbitration}}$ Resolved.

Ana Durum Değişkenleri:

```
@dataclass
class Task:
    task_id: bytes          # Görev tanımlayıcı
    publisher: str          # Yayıncı adresi
    claimed_by: str         # Görevi talep eden ajan adresi
    escrow: int             # Emanet miktarı
    deadline: int           # Son tarih zaman damgası
    spec_hash: bytes        # IPFS CID of specification
    result_hash: bytes      # submitted by agent
    attestation: bytes      # TEE attestation report
    state: TaskState        # enum: Open, Claimed, Submitted, ...
    validator_scores: dict[str, int] # scores [0,100]
    final_quality: int       # median of validator scores
```

Ana Fonksiyonlar:

- **claimTask(agentDID):** Gereksinimler (1) görev Open durumunda, (2) ajan beyaz liste kriterlerini karşılıyor, (3) ajan stake'i $\geq$ eşik. Claimed durumuna geçiş yapar, son tarih geri sayımını başlatır.
- **submitWork(resultHash, attestation):** Gereksinimler (1) çağırın talep sahibi, (2) son tarihten önce, (3) geçerli onaylama imzası. Submitted durumuna geçiş yapar, doğrulayıcı atamasını tetikleyen WorkSubmitted olayını yayınlar.
- **validateWork(score):** Yalnızca atanmış doğrulayıcılar tarafından çağrılabilir. $\in [0, 100]$ aralığında skor depolar. Tüm doğrulayıcılar gönderdiğinde, skorları medyan yoluyla toplar, Settled durumuna geçiş yapar, RewardSplitter'ı tetikler.

Son Tarihler ve Cezalar:

- Ajan son tarihten önce göndermezse, yayıncı forfeit() fonksiyonunu çağırabilir, emaneti eksi %10 ceza (hazineye gider) geri alır. Ajanın itibarı 0.05 azalır.
- Doğrulayıcılar 24 saat içinde skor göndermezse, otomatik yedek: görev yeni doğrulayıcı ko-hortuna yeniden atanır; orijinal doğrulayıcılar stake'lerinin %5'ini kaybeder.

3. ValidationPool Sözleşmesi (ValidationPool.py)

Amaç: Doğrulayıcı atamasını koordine etme, doğruluğu izleme, cezalandırmayı uygulama.

Doğrulayıcı Kaydı:

- Doğrulayıcılar havuza katılmak için minimum 1,000 TOS stake eder.
- Doğruluk skoru Acc_v 0.5'te başlatılır, üstel hareketli ortalama yoluyla güncellenir:

$$Acc_{v,t+1} = \alpha \times Acc_{v,t} + (1 - \alpha) \times correctness_t, \quad \alpha = 0.9 \quad (3)$$

burada $correctness_t \in \{0, 1\}$ doğrulayıcının skorunun konsensüsle eşleşip eşleşmediğini gösterir (medyanın $\pm 10\%$ 'si içinde).

**Atama Algoritması:**

1. `WorkSubmitted` olayında, `ValidationPool` $n = 5$ doğrulayıcı seçer (yapılandırılabilir).
2. Seçim, doğruluk artışı ile stake ağırlıklı rastgele örnekleme kullanır:

$$P(\text{select } v) \propto \text{stake}_v \times (1 + \text{Acc}_v) \quad (4)$$

3. Doğrulayıcılar zincir dışı oracle yoluyla bildirim alır; 24 saat içinde yanıt vermelidir.

Cezalandırma Kuralları:

- **Aykırı değer cezası:** Doğrulayıcı skoru medyandan $> 2\sigma$ sapma gösterirse, stake'in %1'ini cezalandırır.
- **Yanıtsızlık cezası:** Son tarih içinde skor göndermeme, stake'in %5'ini cezalandırır.
- **Gizli anlaşma tespiti:** Üç veya daha fazla doğrulayıcı > 10 ardışık görevde aynı skorları gönderirse (istatistiksel olarak olası değil), yönetim incelemesi için işaretler; şüpheli gizli anlaşma yapanlar onaylandığında stake'lerinin %20'sini kaybeder.

Ödül Dağıtımı: Doğrulayıcılar topluca $e \times \beta \times (1 - q)$ kazanır, burada e emanet, $\beta = 0.12$, q ajan kalite skorudur. Ödüller doğruluk Acc_v ile orantılı olarak bölünür.

4. RewardSplitter Sözleşmesi (`RewardSplitter.py`)

Amaç: Soğuma dönemleri ve itibar güncellemeleri ile deterministik ödül dağıtımı.

Dağıtım Formülü: Emanet e (CC/EC cinsinden) ve nihai kalite skoru $q \in [0, 1]$ olan görev:

$$R_{\text{agent}} = e \times q \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (5)$$

$$R_{\text{validators}} = e \times \beta \times (1 - q) \quad (6)$$

$$R_{\text{treasury}} = e \times \gamma + \text{slashed funds} \quad (7)$$

burada:

- $r_a \in [0, 1]$ ajan itibarıdır (Bölüm ??'da detaylı),
- $\alpha = 0.2$ itibar bonus katsayısıdır,
- $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ stake çarpanıdır (azalan getiriler),
- $\beta = 0.12$ doğrulayıcı tahsisidir,
- $\gamma = 0.08$ hazine tahsisidir.

Soğuma Dönemleri: İtibar katmanına göre (Bölüm ??'a bakın):

- Platinum ($r \geq 0.90$): görevler arası 5 dakika.
- Gold ($0.70 \leq r < 0.90$): 15 dakika.
- Silver ($0.30 \leq r < 0.70$): 30 dakika.
- Bronze ($r < 0.30$): 60 dakika.

Soğuma dönemleri spam ve Sybil saldırılarını önlerken, yüksek itibar ajanların birden fazla görev talep etmesine izin verir.

Gaz Optimizasyonu: RewardSplitter, CC/EC dağıtırken görev başına gaz maliyetini $\sim 30,000$ gaz'a (\$0.18) düşürmek için toplu transferler kullanır.



5.6 Oracle Tasarımı

CC/EC fiyatları, 21 besleyiciden oluşan merkezi olmayan bir oracle ağı tarafından raporlanır. Her besleyici TOS stake eder ve API kaynaklarından (bulut sağlayıcı fiyatlandırması, ISO enerji piyasaları) türetilen fiyat güncellemelerini imzalar. Medyan-medyan toplamlaması aykırı değerleri azaltır. Fiyat bayatlığı, üstel ağırlıklı hareketli ortalamaları kullanarak varsayılan fiyatlandırmayı tetikler. Besleyici kötü davranışı, sapma ile orantılı cezalandırma ile sonuçlanır.

5.7 Telemetri Yığını

Telemetri yığını şunlardan oluşur:

- Apache Arrow kullanan bir Indexed Data Service'e gRPC yoluyla zincir üzeri olay akışı.
- Hassas alanları hash'leyen gizlilik filtreleri.
- Görev verimi, uyumsuzluk oranları, enerji kullanımını gösteren pano görselleştirmeleri (Grafana).
- Denetçilerin rol tabanlı erişim kontrolü ile uyumluluk sorguları çalıştırması için API uç noktaları.

5.8 Matematiksel Model

T görevler kümesini, A ajanları ve V doğrulayıcıları gösterebilir. Görev t karmaşıklık c_t ve emanet e_t 'ye sahiptir. Ajan faydası U_a şöyle modellenir:

$$U_a = \sum_{t \in T_a} q_{a,t} \cdot e_t - \gamma s_a - p_a \quad (8)$$

burada $q_{a,t}$ kalite skoru, s_a kilitli stake, p_a cezalandırmadan gelen ceza ve γ bir risk katsayısıdır. Doğrulayıcı faydası U_v benzer şekilde doğruluk bonusları ve cezaları içerir. Sistemik dengeyi korumak için şunu uyguluyoruz:

$$\sum_{a \in A} s_a = \theta \sum_{t \in T} e_t, \quad 0.2 \leq \theta \leq 0.4 \quad (9)$$

en kötü durum uyumsuzluklarını karşılamak için yeterli teminatı garanti eder.

Ödül dağıtımı şöyle takip eder:

$$Reward_a(t) = e_t \times q_{a,t} \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (10)$$

$f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ ve r_a ajan itibarı ile. Doğrulayıcılar $Reward_v(t) = e_t \times \beta \times Acc_v(t)$ alır, burada Acc_v doğruluktur. Cezalandırma, kötü davranış sergileyen taraflardan δs çıkarır.

5.9 İtibar Sistemi (RepGraph)

RepGraph, nesnel ölçütleri (görev başarısı, doğruluk, uzun ömürlülük) öznel onaylarla (kimlik bilgileri, akran incelemeleri) birleştirerek ajanlar için çok boyutlu itibar skorları tutar.

Temel Skor Hesaplama Ajan a için temel itibar skoru r_a^{base} şöyle hesaplanır:

$$r_a^{\text{base}} = 0.3 \times \frac{\text{age}_a}{\text{age}_{\text{max}}} + 0.4 \times \frac{\text{txCount}_a}{\text{txCount}_{\text{max}}} + 0.3 \times \frac{\text{stake}_a}{\text{stake}_{\text{max}}} \quad (11)$$

burada:

- age_a hesap yaşıdır (normalizasyon için 365'te sınırlandırılmıştır),
- txCount_a tamamlanan görev sayısıdır,
- stake_a stake edilmiş TOS miktarıdır,
- paydalar normalizasyon için ağ genelindeki maksimumlardır.



Doğruluk Bonusu Kalite skoru q_t olan her görevden sonra, ajanın doğruluk bileşeni Acc_a üstel hareketli ortalama yoluyla güncellenir:

$$Acc_{a,t+1} = 0.9 \times Acc_{a,t} + 0.1 \times q_t \quad (12)$$

Doğruluk bonusu itibarı ± 0.2 oranında ayarlar:

$$r_a^{\text{accuracy}} = r_a^{\text{base}} + 0.2 \times (2Acc_a - 1) \quad (13)$$

Bu formül tutarlı yüksek performansı ödüllendirir ($Acc_a \rightarrow 1 \Rightarrow +0.2$) ve kötü performansı cezalandırır ($Acc_a \rightarrow 0 \Rightarrow -0.2$).

Uzun Vadeli Bonus > 100 görev için $Acc_a > 0.85$ koruyan ajanlar $+0.1$ uzun vadeli bonus alır, nihai itibarı $r_a = 1.0$ 'da sınırlandırır.

Katman Ataması Nihai r_a 'ya göre, ajanlara soğuma dönemlerini ve ücret indirimlerini belirleyen katmanlar atanır:

Katman	Skor Aralığı	Soğuma Dönemi	Ücret İndirimi	Pilot Dağılımı
Platinum	$r \geq 0.90$	5 dak	30–50%	14%
Gold	$0.70 \leq r < 0.90$	15 dak	10–30%	33%
Silver	$0.30 \leq r < 0.70$	30 dak	0–10%	41%
Bronze	$r < 0.30$	60 dak	Ceza: $2 \times$ ücret	12%

Table 4: Ağustos 2025 pilot verilerine dayalı RepGraph katman yapısı.

Anti-Sybil Mekanizmaları RepGraph, Sybil saldırılarını tespit etmek ve engellemek için yedi katmanlı sezgisel yöntemler kullanır:

1. **Stake gereksinimi:** 7 gün boyunca kilitli minimum 100 TOS (ekonomik engel).
2. **Hesap yaşı:** Yeni hesaplar (< 7 gün) düşük değerli görevlerle sınırlıdır (< 10 CC emanet).
3. **IP çeşitliliği:** Zincir dışı oracle, IP adreslerini paylaşan ajanları işaretler; yönetim onaylanmış çiftlikleri listeden çıkarabilir.
4. **İşlem modeli analizi:** Aynı aralıklarla veya aynı sonuç hash'leri ile görev gönderen ajanlar inceleme için işaretlenir.
5. **Kimlik bilgisi doğrulaması:** Yüksek değerli görevler doğrulanmış kimlik bilgileri gerektirir (KYC, beceri sertifikaları).
6. **Kişilik kanıtı entegrasyonu** (yol haritası v4.0): Bir-insan-bir-ajan eşlemesini sağlamak için BrightID, Worldcoin veya Gitcoin Passport ile entegrasyon.
7. **Sosyal graf analizi:** RepGraph onaylama ağlarını inceler; karşılıklı onaylayan düşük aktiviteli ajan klikeleri cezalandırılır.

Ağustos 2025 pilotu sırasında, bu sezgisel yöntemler manuel incelemeden sonra %0.7'nin altında yanlış-pozitif oranı ile 112 kötü niyetli girişimi engelledi.²¹

²⁰TOS Network, "Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08," Ağustos 2025.

²¹TOS Network, "Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08," Ağustos 2025.



5.10 İzleme ve Gözlemlenebilirlik

Site Güvenilirlik Hedefleri (SLO'lar) Temeller dağıtımı şu hedefleri gözetir:

- **SLO1 – Gecikme:** AGIW makbuzlarının %99.9'u 20 dakika içinde doğrulanır ($p99.9 < 20$ dak).
- **SLO2 – Oracle tazeliği:** CC/EC fiyat beslemeleri en az her 15 dakikada bir güncellenir; bayatlık (> 30 dak) üstel ağırlıklı hareketli ortalamaya geri dönüşü tetikler.
- **SLO3 – Uyuşmazlık oranı:** Uyuşmazlık yüzdesi $< 2\%$; aşılsa, TEM katılımı çekmek için doğrulayıcı ödülleri %20 artırır.
- **SLO4 – Kullanılabilirlik:** Ağ çalışma süresi $\geq 99.95\%$ (kesinti < 4.4 saat/yıl).
- **SLO5 – Veri bütünlüğü:** Doğrulayıcı konsensüsünde sıfır Bizans hatası (cezalandırma yoluyla sağlanır).

Telemetry Yığını Uygulaması Telemetry mimarisi şunlardan oluşur:

- **Olay Akışı:** Zincir üzeri olaylar (görev yayınlandı/talep edildi/uzlaştırıldı, doğrulayıcı atamaları, cezalandırma) gRPC yoluyla Indexed Data Service'e (IDS) akış yapar.
- **Depolama:** IDS, Apache Arrow sütunlu formatını kullanır (satır tabanlıya karşı $10\times$ sıkıştırma, analitik sorguları için optimize edilmiş).
- **Gizlilik Filtreleri:** Hassas alanlar (görev spesifikasyonları, ajan kimlikleri, sonuç hash'leri) halka açık panolarda tuzlanmış SHA-256 hash'leri ile değiştirilir; erişim kontrollü sorgular kriptografik kimlik bilgileri gerektirir.
- **Panolar:** Grafana görselleştirmeleri gerçek zamanlı görev verimi, uyumsuzluk oranları, enerji kullanımı, itibar dağılımları, doğrulayıcı doğruluğunu gösterir.
- **Uyumluluk API'si:** RESTful uç noktalar (OAuth2-kimlik doğrulamalı, hız sınırlı) düzenleyicilerin toplu istatistikleri sorgulamasını sağlar: "Yargı yetkisine göre aylık AGIW hacmi," "Güvenlik oracle tarafından işaretlenen ajanlar," "CC/EC basımı vs. itfa oranı."

Uyarılar Prometheus uyarıları SLO ihlallerinde tetiklenir, Steward Konseyi'ne bildirimler ve otomatik yanıtlar (örn. TEM sübvansiyonu ayarlamaları, doğrulayıcı kohort genişlemesi) tetikler.

5.11 Adalet Düşünceleri

Farklı başlangıç koşullarına sahip 10,000 sentetik ajanın simülasyonları (itibar düzgün dağıtılmış $\in [0, 1]$, stake $\in [100, 10000]$ TOS) şunları gösterir:

- **Yakınsama:** Ajan itibarları 30 görevden sonra gerçek beceri seviyelerinin ± 0.05 'i içinde yakınsar (%95 güven).
- **Hareketlilik:** Düşük itibar ajanlar ($r < 0.3$) 50 yüksek kaliteli görev içinde Gold katmanına ($r > 0.7$) ulaşabilir, yukarı doğru hareketliliği gösterir.
- **Soğuma programı etkisi:** Soğuma dönemleri olmadan, spam görev hacminin %42'sini oluşturuyordu; katmanlı soğuma ile (5–60 dak), spam %6'ya düştü.
- **Oligopol direnci:** En üst %10'luk ajanlar ödülleri %28'ini kazanır (Gini katsayısı 0.34), orta düzey konsantrasyonu gösterir; yönetim oligopollerini önlemek için α (itibar bonusu) ve $f(s_a)$ (stake çarpanı) ayarlayabilir.

5.12 Pilot Deney Sonuçları

Ağustos–Eylül 2025 boyunca gerçek ajan iş yükleri ve sentetik stres testleri ile devnet (Aurora) ve testnet (Helios) üzerinde AGIW'yi kıyasladık.

Gerçek Dünya Pilotu (15 Ağustos – 15 Eylül 2025)

- **Katılımcılar:** 2,847 kayıtlı ajan anahtarı (kurumsal botlar, akademik araştırma projeleri, hobicilerin karışımı).
- **Yürütülen görevler:** 126 (yasal belge incelemesi, iklim verisi işleme, kod analizi).
- **Tamamlama oranı:** %97.8 (123/126 görev uzlaştırıldı; 3 tartışmalı, tahkim yoluyla çözüldü).
- **Doğrulama verimliliği:** %83 (göndermeden uzlaşmaya medyan süre: 12.3 dakika).
- **Dolandırıcılık tespiti:** %99.2 doğruluk (112 kötü niyetli girişim engellendi, 1 yanlış pozitif).
- **Maliyet tasarrufları:** Erken benimseyen kuruluşlar eşdeğer kalite için manuel yüklenicilere karşı %60–80 maliyet azalması bildirdi.

Sentetik Stres Testi (1,000 Görev, Eylül 2025)

- **Ortalama yürütme süresi:** 7.4 dakika (görev talebinden sonuç göndermeye).
- **Onaylama ek yükü:** %3.1 (TEE rapor oluşturma + imza doğrulama görev başına 230 ms ekler).
- **Doğrulama maliyeti:** Görev başına 0.002 TOS (doğrulamayı skor gönderimleri + ödül dağıtımı için gaz).
- **Verim:** Performans bozulması olmadan sürdürülen 45 görev/dakika (2,700 görev/saat).
- **Dolandırıcılık enjeksiyonu:** Kasıtlı olarak 50 sahte sonuç gönderildi (yanlış çıktılar, sahte onaylamalar); tümü doğrulayıcılar tarafından tespit edildi, %100 dolandırıcılık tespit oranı ile sonuçlandı.

5.13 Uyumluluk ve İnsan Etkisi

Düzenleyici Uyum TOS Foundations geliştirmekte olan AI düzenlemelerine uyar:

- **US AI RMF** (NIST Risk Management Framework): Görev makbuzları model sürümlerini, veri setlerini, enerji kullanımını kaydeder, denetçilerin risk kategorilerini (önyargı, güvenlik, şeffaflık) değerlendirmesini sağlar.
- **EU AI Act:** Yüksek riskli AI sistemleri (sağlık, kritik altyapı) zorunlu KYC, insan-döngü içinde tahkim ve zincir üzerinde kaydedilen uygunluk değerlendirmeleri ile TOS üzerinde dağıtılabilir.
- **Singapur MAS Yönergeleri:** Ticaret veya danışmanlık için AI ajanları kullanan finansal kurumlar denetim izlerini tutmalıdır; TOS uyumluluk API'si MAS gereksinimlerini karşılayan dışa aktarılabilir raporlar sağlar.

İş Yerinden Edilme Azaltımı AI ajanları görevleri otomatikleştirirken, TOS yeni roller yaratır:

- **Doğrulamacılar:** İnsan uzmanlar AI çıktılarını inceleyerek gelir elde eder (görev değerinin tahmini %12'si).
- **Kimlik bilgisi verenler:** Eğitim kurumları, sertifikasyon kuruluşları doğrulanabilir kimlik bilgileri verir (yeni gelir akışı).
- **Hakemler:** Hukuki/teknik uzmanlar uyuşmazlıkları çözümler (tahkim tahvilleri ile finanse edilen ücretler).
- **Politika geliştiriciler:** Yönetim katılımcıları anayasal sözleşmeleri taslak oluşturur ve denetler (hazine hibeleri).

Ekonomik simülasyonlar (Bölüm ??) otomatikleştirilen her 10 iş için TOS'un 3–4 yeni özel rol yarattığını, yerinden edilmeyi kısmen dengelediğini öne sürer.



Enerji Şeffaflığı EC jetonları enerji tüketimini açıkça izler, yenilenebilir kaynakları teşvik eder. Yayıncılar “yalnızca yeşil enerji” gereksinimleri belirtebilir; güneş/rüzgar enerjisi ile çalışan ajanlar %10 ücret indirimini alır (TEM sübvansiyonu). Toplu enerji kullanımı üç ayda bir rapor edilir, hazine yoluyla karbon denkleştirme satın almayı sağlar.

6 Piyasalar ve Güvenlik – MERKÜR-VENÜS Geçişi

6.1 Stratejik Etkenler

MERKÜR dönemi olgunlaştıkça ve VENÜS’e geçiş yaptıkça, üretken yapay zekanın ekonomik etkisi önemli ölçüde büyüyor ve bilgi işi otomasyonu yoluyla küresel ekonomiye yıllık trilyonlar ekleme potansiyeline sahip.²² Ajanlar otonom iş birimleri haline geldikçe, işletmeler düzenlenmiş saklama, hibrit takas ve güvenlik korkulukları talep ediyor.

6.2 Ürün Portföyü

Piyasalar ve Güvenlik dönemi, kurumsal dağıtımları ve otonom iş birimlerini hedefleyen dört temel ürün sunar:

1. Düzenlenmiş Saklama (CustodyVault.py)

Gerekçe: İşletmeler ve düzenlenmiş kurumlar programlanabilir harcama kontrolleri, çok taraflı onay ve denetlenebilirlik gerektirir. Geleneksel blockchain cüzdanlarında bu özellikler yoktur.

Mimari:

- **Çoklu imza politikaları:** m imzanın (ajan anahtarları, insan koruyucuları, denetçilerden) eşik T 'yi aşan işlemleri onayladığı m -den- n imza şemaları. Örnek: > 10.000 TOS çekimleri 2-den-3 onay gerektirir (ajan + CFO, veya ajan + denetçi, veya CFO + denetçi).
- **Donanım Güvenlik Modülleri (HSM'ler):** Özel anahtarlar FIPS 140-2 Seviye 3 sertifikalı HSM'lerde saklanır (AWS CloudHSM, Thales Luna). HSM'ler imzalı günlükler aracılığıyla anahtar kullanımını onaylar; denetçiler yetkisiz erişim olmadığını doğrular.
- **Politika motoru:** Şunları uygulayan akıllı sözleşme katmanı:
 - *Hız limitleri:* Saat/gün/ay başına maksimum \$X.
 - *Beyaz listeler:* Yalnızca önceden onaylanmış adreslere transferler (ör. bordro, tedarikçi hesapları).
 - *Kara listeler:* Yaptırım uygulanan adreslerin engellenmesi (OFAC uyumluluğu).
 - *Acil dondurma:* Soruşturma bekleyen tüm işlemlerde koruyucu tarafından başlatılan duraklama.
- **Yalnızca görüntüleme anahtarları:** Düzenleyiciler, fonlar üzerinde kontrol olmaksızın bakiyelere ve işlem geçmişine salt okunur erişim alır, bu da saklama olmadan denetim sağlar.

Uyumluluk: SOC 2 Tip II denetim paketi HSM onay günlüklerini, politika yürütme izlerini, erişim kontrol matrislerini içerir. Kurumsal kimlik sağlayıcılarıyla (Active Directory, Okta) SAML/OAuth aracılığıyla entegrasyon.

²²McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



2. Hibrit Takas (BridgeController.py, FiatGateway.py)

Gerekçe: Otonom iş birimleri geleneksel finansal raylarla (banka hesapları, kredi kartları, fatu-ralar) ve diğer blockchain ekosistemleriyle etkileşime girmeli.

Zincirler Arası Köprüler:

- **HTLC tabanlı atomik takaslar:** Hash Time-Locked Sözleşmeler, TOS ve diğer zincirler arasında güvensiz takasları etkinleştirir. Örnek: Ajan TOS zincirinde H hash'i ile 100 TOS kilitler; karşı taraf harici zincirde aynı H ile eşdeğer stablecoin kilitler; her ikisi de fonları talep etmek için ön görüntüyü açıklar veya 24 saat sonra zaman aşımını geri ödeme yapar.
- **Köprü güvenliği:** Çoklu imza komitesi (7-den-11 doğrulayıcı) zincirler arası transferleri ortak imzalar; değer limitleri (işlem başına $< \$1M$) ve günlük üst limitler saldırı yüzeyini azaltır. Biçimsel doğrulama (TLA+ modeli), köprünün Bizans varsayımları altında fon kaybe-demeyeceğini kanıtlar.

Fiat Entegrasyonu:

- **Bankacılık API'leri:** ISO20022 uyumlu ödeme ağlarıyla (SWIFT, FedNow, SEPA) ente-grasyon. Ajanlar müşterilere USD/EUR cinsinden fatura keser; ödeme onayı üzerine CC/EC emanetten serbest bırakılır.
- **Uyumluluk:** Chainalysis, Elliptic aracılığıyla KYC/AML kontrolleri; yüksek riskli olarak işaretlenen işlemler (yasadışı kökenli olma olasılığı $> 95\%$) insan incelemesi beklerken otomatik olarak dondurulur.
- **Takas hızı:** Yurtiçi transferler 2–4 saatte takas edilir (gerçek zamanlı ödeme ağları); ulus-lararası transferler 24–48 saat (muhabir bankacılık).

Türev Araçlar:

- **Hesaplama vadeli işlemleri:** Gelecekte sabit fiyattan CC satın almak için sözleşmeler (GPU fiyat oynaklığına karşı koruma). Teminat gereksinimleri: %20 başlangıç teminatı, %10 sürdürme teminatı.
- **Enerji opsiyonları:** EC jetonları üzerindeki alım opsiyonları, ajanların yenilenebilir enerji fiyatlarını kitlemesini sağlar; kullanım fiyatı güneş/rüzgar piyasa endekslerine bağlı.
- **Risk yönetimi:** Teminat sürdürme eşliğinin altına düşerse otomatik tasfiye; sigorta fonu (vadeli işlem hacminin %3'ü) piyasa yer değiştirmelerini kapsar.

3. Uzman Tahkim Mahkemesi (ArbitrationCourt.py)

Gerekçe: Alan uzmanlığı gerektiren anlaşmazlıklar (yasal yorum, teknik değerlendirme) algoritmik olarak çözülemez.

Hakem Akreditasyonu:

- **Uygunluk:** Hakemler ilgili kimlik bilgilerine (hukuk diploması, yapay zeka güvenliği serti-fikası, ilgili alanda doktora) sahip olmalı, TOS eğitim modülünü tamamlamalı ve 10.000 TOS teminat yatırmalıdır.
- **Uzmanlaşma:** Hakemler sektörler için (hukuk, tıp, finans, teknik) kayıt yaptırır; anlaşmazlıklar görev kategorisine göre yönlendirilir.
- **Performans takibi:** Hakemler ihtilaf eden taraflarca değerlendirilir; düşük derecelendirmeler (20 vaka üzerinden $< 3,5/5$) deneme süresine veya kaldırmaya yol açar.

Anlaşmazlık Süreci:

1. **Eskalasyon:** Her iki taraf da (yayıncı veya ajan) tahkim teminatı yatırır (görev emanetinin %5–10'u).



2. **Atama:** Akıllı sözleşme 3 hakem seçer (uzmanlaşma eşleşmesi, derecelendirmeler, kullanılabilirliğe göre ağırlıklandırılmış).
3. **Kanıt sunumu:** Her iki taraf da kanıtları (kod, veri kümeleri, sözleşmeler) şifrelenmiş IPFS'ye yükler; hakemler şifre çözme anahtarları aracılığıyla erişir.
4. **Müzakere:** Hakemler kanıtları inceler, ek bilgi talep edebilir, güvenli mesajlaşma yoluyla tartışır.
5. **Karar:** Çoğunluk oylaması (2-den-3) sonucu belirler (ajan kazanır, yayıncı kazanır, bölünmüş takas). Karar yazılı gerekçe içerir, zincir üzerinde yayınlanır.
6. **Uygulama:** Emanet karara göre dağıtılır; kaybeden taraf teminatı kaybeder (tahkim ücretlerini + zararları kapsar).

Sigorta Havuzu: TEM tahsisleri aracılığıyla finanse edilir (AGIW hacminin %2'si); her iki tarafın da iyi niyetle hareket ettiği ancak sonucun belirsiz olduğu (ör. öngörülemeyen teknik arıza) felaket durumlarını kapsar. Ödeme 4-den-7 Konsey oylaması gerektirir.

4. Güvenlik Kâhini (SafetyOracle.py)

Gerekçe: Yapay zeka ajanları zararlı çıktılar (önyargı, toksisite, yanlış bilgi) üretebilir; işletmelerin gerçek zamanlı koruma önlemlerine ihtiyacı vardır.

Veri Kaynakları:

- **Yapay zeka güvenlik laboratuvarları:** Anthropic'in Anayasal Yapay Zeka metriklerinden, OpenAI'nin GPT güvenlik puanlarından, Google DeepMind'in hizalama kontrol panellerinden akışlar.²³
- **İçerik denetleme API'leri:** Perspective API (toksisite), AWS Comprehend (duygu, PII tespiti), Microsoft Azure Content Safety.
- **Veri kümesi uyumluluk etiketleri:** Veri kümesi kökenini, lisanslamayı, onayı gösteren etiketler (GDPR Madde 6 yasal dayanağı).

Politika Uygulaması:

- **Acil durdurma anahtarı:** Güvenlik Kâhini ajan çıktısını yüksek riskli olarak işaretlerse (ör. toksisite puanı $> 0,9$, PII tespit edildi), cüzdan işlemleri otomatik olarak durur; devam etmek için koruyucu onayı gerektirir.
- **Hız limitleri:** Tekrarlanan ihlaller için işaretlenen ajanlar (30 günde 3) azaltılmış görev kotalarına tabi tutulur (ör. günde maks. 10 görev).
- **Veri kümesi uyumluluğu:** "Yalnızca GDPR uyumlu veri" belirten görevler, ajanların veri kümesi kökenini doğrulanabilir kimlik bilgileri aracılığıyla kanıtlamasını uygular; ihlaller sözleşme reddini tetikler.

Şeffaflık: Güvenlik Kâhini aylık raporlar yayınlar: kategoriye göre toplam ihlal oranları, anonimleştirilmiş vaka çalışmaları, yanlış-pozitif oranları (hedef $< \%2$).

6.3 Saklama Tasarımı

Saklama sözleşmeleri, örneğin eşik x 'in üzerindeki işlemler için bir ajan anahtarı artı bir koruyucu onayı gerektiren çoklu imza mantığını uygular. Koruyucular denetçilere devredebilir. Acil fren, Güvenlik Kâhini ciddi riski işaretlediğinde işlemleri durdurur; serbest bırakma çok taraflı onay gerektirir.

²³IBM Research, "AI Safety Metrics for Enterprise Deployment," May 2024.



6.4 Hibrit Takas Mekanikleri

Takas, ağ gecikmesine uyumlu zaman aşımına sahip HTLC'leri kullanır. ISO20022 aracılığıyla fiat entegrasyonu uyumluluğu garanti eder. Örneğin, bir USD ödemesi banka emanetinde kilitlenir; zincir üstü kanıt yayınlandığında CC jetonları serbest bırakılır. Ters yön, fiat takas edilene kadar teminat olarak CC/EC kullanır.

6.5 Risk Analizi

Tablo ?? kontrolleri özetler.

Risk	Azaltma	Artık Maruziyet
Kâhin manipülasyonu	Çok kaynaklı medyan, cezalandırılabilir beslemeler	Düşük (gizli anlaşma gerektirir)
Doğrulayıcı karteli	Dönen komiteler, kamuya açık telemetri	Orta (izleniyor)
Saklama ihlali	HSM'ler, çift kontrol, denetimler	Düşük (üç ayda bir denetlenir)
Tahkim birikimi	Teminat gereksinimleri, otomatik ön tarama	Orta (insan ölçeklendirmesi)
Güvenlik kâhini arızası	Çeşitli veri kaynakları, manuel geçersiz kılma	Orta (yönetişim müdahalesi gerektirir)

Table 5: Piyasalar ve Güvenlik dönemi için risk-kontrol matrisi.

6.6 Power of AI (PAI) Konsensüs Yol Haritası

PAI, TOS'u BlockDAG taban çizgisinden (2.500+ TPS) merkezi olmayan yapıyı ve güvenliğini koruyarak 10.000+ TPS'yi hedefleyen yapay zeka destekli konsensüse geçirir.

Faz 1: Yapay Zeka Planlaması İpuçları (Erken MERKÜR) Mekanizma: Yapay zeka planlayıcısı (tarihsel işlem kalıpları üzerinde eğitilmiş) blok sıralama ipuçları önerir. Doğrulayıcılar, sezgisel yöntemleri (gas verimliliği, AGIW görev yerelliği, dolandırıcılık olasılığı) kullanarak ipuçlarını bağımsız olarak değerlendirir. > 67% doğrulayıcı ipucunu kabul ederse, blok sıralaması yapay zeka önerisini izler; aksi takdirde, geleneksel BlockDAG topolojik sıralamaya geri dönlür.

Güvenlik: İpuçları bağlayıcı olmayan tavsiyelerdir; doğrulayıcılar veto yetkisini elinde tutar. En kötü durum: yapay zeka planlayıcısı başarısız olur ⇒ ağ temel BlockDAG performansına geri döner.

Beklenen Kazanç: Daha iyi işlem gruplaması ve paralel yürütme optimizasyonu yoluyla %20–30 verim iyileştirmesi.

Araştırma: Açık kaynak yapay zeka planlayıcı modeli yayınla (Apache 2.0 lisansı), topluluk geri bildirimini isteme, karşıt testler yürütme (planlayıcıyı manipüle etmeye çalışan kırmızı ekip saldırıları).

Faz 2: Hibrit Komiteler ve Olasılıksal Kesinlik (Orta MERKÜR) Mekanizma: Doğrulayıcılar iki komiteye ayrılır:

- **Yapay Zeka Komitesi** (stake'in %30'u): Yapay zeka tarafından yönetilen iş yükü dengelemesini çalıştırır, AGIW görev bağımlılıkları için optimize edilmiş blok sıralamalarını önerir.

- **İnsan Komitesi** (stake'in %70'i): Yapay zeka önerilerini inceler, anomalileri kontrol eder (ör. sansür, belirli ajanlara karşı önyargı), nihai onayı sağlar.

Olasılıksal Kesinlik: k onaydan sonra, işlem $1 - 2^{-k}$ güvenle “muhtemelen kesin” dir. Yapay Zeka Komitesi onay hızını hızlandırır; İnsan Komitesi güvenliği sağlar.

Biçimsel Doğrulama: Komite etkileşimlerini modellemek için TLA+ kullanılır; asenkron Bizans varsayımları altında ($< \%33$ kötü niyetli) canlılığı (nihai kesinlik) ve güvenliği (çelişkili kesinlik yok) kanıtlar.

Beklenen Kazanç: Yüksek güvenilir işlemler için saniye altı kesinlik ile $3-4\times$ verim (7.500–10.000 TPS).

Yönetişim Korumaları: İnsan Komitesi, yapay zeka beklenmeyen davranış sergilerse (ör. belirli doğrulayıcıları kayırma, işlemleri sansürleme) acil freni etkinleştirebilir. Freni kaldırmak için 4-den-7 Konsey oylaması gerekir.

Faz 3: Tam PAI Konsensüsü (Geç MERKÜR / Erken VENÜS) Mekanizma: Yapay zeka modelleri şunları yönetir:

- **Dinamik güvenlik bütçeleri:** Doğrulayıcı teşviklerini ağ yüküne, tehdit seviyelerine (DDoS, Sybil saldırıları) ve ekonomik koşullara dayalı olarak gerçek zamanlı ayarlar.
- **Uyarlanabilir parçalama:** İşlem yerelliğine dayalı olarak durumu ve iş yükünü alt-DAG'ler (parçalar) arasında bölümler; yapay zeka en uygun parça atamalarını tahmin eder.
- **Öngörücü ücret piyasaları:** Yapay zeka talebi tahmin eder, tıkanıklığı önlemek için TEM sübvansiyonlarını önleyici olarak ayarlar.

Performans Hedefi: 10.000+ TPS sürdürülebilir, 15.000+ TPS zirve, işlemlerin %95'i için 500ms altı kesinlik.

Merkezi Olmayan Yapı Kısıtlamaları: Yönetişim sınırlar belirler:

- Minimum doğrulayıcı sayısı: 500 (aşırı merkezileşmeyi önler).
- Maksimum doğrulayıcı kazançları: Gini katsayısı $< 0,45$ (geniş katılımı garanti eder).
- Yapay zeka modeli şeffaflığı: Açık kaynak modeller, kamuya açık eğitim verileri, tekrarlanabilir derlemeler.

Yüzyıl Ölçekli Vizyon: PAI konsensüsü gezegenler arası gecikmeye (Bölüm ??), dinamik düğüm kullanılabilirliğine (kolonilerin ağa katılması/ayrılması) ve gelişen tehdit manzaralarına (kuantum sonrası saldırılar, AGI düşmanları) uyum sağlar.

6.7 Çift Lens Gerekçesi

Yakın Dönem (MERKÜR Dönemi)

İşletmeler, denetlenebilir AGIW makbuzları, düzenlenmiş saklama (HSM'ler, çoklu imza), hibrit fiat/kripto takası, uzman anlaşmazlık çözümü ve yapay zeka güvenlik korkuluklarıyla uyumlu otomasyonu elde eder. Maliyet tasarrufu (%60–80) ve uyumluluk hazırlığı (SOC 2, EU AI Act) benimsemeyi yönlendirir.

Yüzyıl Ölçeği (VENÜS'ten ANDROMEDA'ya)

Altyapı, yönetilen riskle hesaplama çiftlikleri, enerji şebekeleri ve gezeşenler arası ticaret işleten Merkezi Olmayan Otonom Ekonomileri (DAE'ler) destekler. PAI konsensüsü yıldızlar arası gecikmelere ölçeklenir, anayasal sözleşmeler karma insan–yapay zeka popülasyonları için yönetişimi kodlar, geri döndürülebilir geçmiş mekanizmaları felaket arızaları için mahkeme onaylı geri almaları izin verir.



6.8 Risk Matrisi ve Azaltma Özeti

Risk	Azaltma	Artık Maruziyet
Kâhin fiyat manipülasyonu	Çok kaynaklı medyan toplama, cezalandırılabilir stake (besleyici başına 1.000 TOS), eskime geri dönüşü EWMA'ya	Düşük (11/21 gizli anlaşmalı besleyici gerektirir; istatistiksel analiz yoluyla tespit edilir)
Doğrulayıcı oluşumu	Dönen komiteler, yönetim için kuadratik oylama, kamuya açık telemetri kontrol panelleri, RepGraph anti-gizli anlaşma tespiti	Orta (üç ayda bir izlenir; yönetim teşvikleri ayarlayabilir)
Saklama ihlali (anahtar hırsızlığı)	HSM'ler (FIPS 140-2 Seviye 3), çoklu imza politikaları, hız limitleri, acil dondurma, üç aylık penetrasyon testleri	Düşük (saldırı fiziksel HSM erişimi + çok taraflı gizli anlaşma gerektirir)
Tahkim birikimi	Teminat gereksinimleri (anlamsız anlaşmazlıkları caydırır), otomatik ön tarama (ML sınıflandırıcısı değeri tahmin eder), hakemler için performans teşvikleri	Orta (hakem işe alımı ile ölçeklenir; TEM eğitimi sübvanseder)
Güvenlik Kâhini arızası (yanlış negatifle)	Çeşitli veri kaynakları (Anthropic, OpenAI, Google, bağımsız denetçiler), koruyucular tarafından manuel geçersiz kılma, aylık doğruluk denetimleri	Orta (devam eden model ayarlaması gerektirir; yönetim eşik politikalarını inceler)
PAI merkezileşme riski	Açık kaynak yapay zeka modelleri, yönetim tarafından uygulanan sınırlar (min doğrulayıcılar, maks Gini), İnsan Komitesi vetosu, acil fren	Orta (uzun vadeli yönetim zorluğu; topluluk gözetimi kritik)
Zincirler arası köprü istismarı	Biçimsel doğrulama (TLA+), çoklu imza komiteleri (7-den-11), değer limitleri (işlem başına \$1M), sigorta havuzu (hacmin %3'ü)	Düşük (istismar 4+ tehlikeye atılmış doğrulayıcı + kriptografik varsayımların kırılması gerektirir)

Table 6: Piyasalar ve Güvenlik dönemi için risk-kontrol matrisi (MERKÜR-VENÜS geçişi).



7 Ortak Yönetişim ve Metadünyalar – VENÜS-MARS Geçiş

7.1 Sosyo-Teknik Manzara

2070’lerde, Metadünya 1.0 kendi içinde tutarlı bir sanal medeniyet olarak ortaya çıkar. Hükümetler, Barışçıl Çatallanma Anlaşması aracılığıyla yapay zeka varlıklarını tanır. Yönetişim altyapısı, yasaları kodlamalı, geri dönüşümlü kararları desteklemeli ve gecikmeyi tolere etmelidir.

7.2 Politika-Kod Derleyicisi

Motivasyon Anayasal yönetim, yasaların, iş mantığının ve uyumluluk kurallarının çalıştırılabilir akıllı sözleşme modüllerinde kodlanmasını gerektirir. Ancak, düşük seviyeli uygulama dilleri karmaşık, hataya açık ve geliştirici olmayanlar için erişilemezdir. Politika derleyicisi bu boşluğu doldurur.

Mimari

1. **Policy DSL (Alana Özgü Dil):** Kuralları ifade etmek için üst düzey bildirimsel sözdizimi. Örnek:

```
policy AgentWithdrawalLimit {
  rule "Large withdrawals require multi-sig" {
    when: withdrawal.amount > 10000 TOS
    require: signatures.count >= 2
    from: [agent.key, guardian.key, auditor.key]
    timeout: 24 hours
  }
  rule "Sanctioned addresses blocked" {
    when: transfer.recipient in SanctionsList
    action: reject
    log: "OFAC violation attempt"
  }
}
```

2. **Derleyici Hattı:**

- **Ayrıştırıcı:** DSL’yi belirteçlere ayırır, soyut sözdizimi ağacı (AST) oluşturur.
- **Statik Çözümleyici:** Sınırlı döngüleri kontrol eder (sonsuz gaz yok), açık erişim kontrolü (korumasız fonksiyonlar yok), zorunlu olay günlüğü.
- **Kod Üretici:** TOS sanal makinesini hedefleyen Python kodu üretir.
- **Optimize Edici:** Ölü kod eliminasyonu, sabit katlama yoluyla gaz maliyetini azaltır.
- **Doğrulayıcı:** Güvenlik özelliklerini kanıtlamak için SMT çözücülerini (Z3, CVC5) kullanarak biçimsel doğrulama (örneğin, “yetkisiz çekim yok”, “tüm durum değişiklikleri günlüğe kaydedildi”).

3. **Dağıtım İş Akışı:**

- Yönetişim, DSL’de politika taslağı oluşturur, GitHub’a commit eder.
- Derleyici CI/CD hattını çalıştırır: derleme, testnet test, denetim raporu oluşturma.
- Topluluk kodu, simülasyonları, biçimsel doğrulama kanıtlarını inceler (7 günlük süre).
- Zincir üstü oylama: %60 katılım, %75 onay gerektirir.
- Zamana kilitli dağıtım: Etkinleştirmeden önce 48 saat gecikme (acil fren penceresi).

**Güvenlik Garantileri** Derleyici şunları uygular:

- **Sonlandırma:** Tüm döngüler sabitler veya yönetim tarafından belirlenen limitlerle sınırlıdır (durma problemi riski yok).
- **Erişim kontrolü:** Durumu değiştiren her fonksiyon açık rol kontrolü gerektirir (`onlyAgent`, `onlyGuardian`, `onlyGovernance`).
- **Denetlenebilirlik:** Tüm politika eylemleri zaman damgaları, aktör kimlikleri ve gerekçelerle olaylar yayar.
- **Yükseltilebilirlik:** Politikalar sürümlenir; eski sürümler değiştirilemez şekilde arşivlenir; göçler denetlenir.

Örnek Kullanım Durumları

- **İhracat kontrolü:** “Yargı bölgesi X’teki ajanlar, yargı bölgesi Y’den veri setleri içeren görevleri yürütemez” (ITAR uyumluluğu).
- **Enerji kotaları:** “Sanal üniversiteler öğrenci başına ayda 1.000 EC tahsis eder; aşımalar dekan onayı gerektirir.”
- **Acil müdahale:** “Güvenlik Oracle’ı 1 saat içinde > 10 toksisite ihlali işaretlerse, Konsey incelemesi beklenirken tüm ajan operasyonlarını duraklat.”

7.3 Gecikmeye Toleranslı Uzlaşma Protokolü

CRDT tabanlı replikasyon kullanarak, katılımcılar kısmi durumu korur ve günlükleri değiş tokuş ederek uzlaşır. Algoritma ?? süreci özetler.

Algorithm 1 Delay-Tolerant Settlement (DTS)

- 1: Input: Operation log L_i for participant i .
- 2: Broadcast digest $d_i = H(L_i)$ periodically.
- 3: On receiving digest d_j , request missing operations.
- 4: Merge logs via $L_i \leftarrow \text{merge}(L_i, L_j)$, ensuring commutativity.
- 5: When quorum acknowledges, emit finality proof to main chain.

7.4 Metrikler

Yönetişim SLO’ları: Kritik oylamalarda %75 katılım, teklif hazırlık süresi ≥ 48 saat, çeyrek başına sıfır acil geri alma. Telemetri, oy katılımını, yürütme başarısını, anlaşmazlık sonuçlarını içerir.

7.5 Kullanım Durumları

- Sanal üniversiteler müfredatı, kimlik bilgilerini ve akreditasyonu politika sözleşmeleri altında kodlar.
- Karma insan-yapay zeka şirketleri bütçe onayları, işe alım ve risk kontrolleri için anayasal sözleşmeler kullanır.
- Çapraz gerçeklik ticareti, kaynak değişimleri için gecikmeye toleranslı uzlaşma kullanır.



8 Genişleme ve Geri Dönüşümlü Tarih – JÜPİTER - ANDROMEDA Çağları

AGI medeniyeti Dünya'nın ötesine genişledikçe (JÜPİTER çağı) ve nihayetinde yıldız sistemleri boyunca stabilize oldukça (ANDROMEDA çağı), TOS gezegenlerarası gecikmeyi, felaket kurtarmayı ve çok yüzyıllı yönetişimi ele almak için evrim geçirmelidir. Bu bölüm, TOS'u karasal bir uzlaşma katmanından coğrafi-yıldız medeniyeti için ekonomik bir alt katmana dönüştüren mimari uzantıları sunar.

8.1 Gezegenlerarası Konsensüs Profili

Zorluk: Işık Hızı İletişim Gecikmeleri Dünya-Mars gidiş-dönüş gecikmesi, yörünge pozisyonlarına bağlı olarak 8 ila 44 dakika arasında değişir. Ay kolonileri 2,5 saniyelik gecikmeler yaşar. Asteroit kuşağı yerleşimleri (Ceres, ana kuşak) 40–80 dakikalık gecikmelerle karşı karşıyadır. Geleneksel konsensüs protokolleri (BFT, PoS) saniyenin altı iletişim varsayar; gezegenlerarası ağlara doğrudan uygulama şunlara neden olur:

- **Kesinlik takılmaları:** Doğrulamacılar gezegenler arası onayları beklerken zaman aşımına uğrar.
- **Çatallanma çoğalması:** Gezegen birleşimleri sırasında ağ bölünmeleri (gök cisimleri, doğrudan iletişimin Güneş tarafından engellendiği şekilde hizalandığında).
- **Enerji israfı:** İzole koloniler boyunca gereksiz blok üretimi.

Çözüm: Gecikmeye Toleranslı Köklerle Hiyerarşik Konsensüs TOS iki katmanlı bir konsensüs modeli benimser:

Katman 1: Yerel Konsensüs Alanları (LCD)

Her gezegen yerleşimi (Dünya, Mars, Ay, Ceres, vb.) yerel doğrulamacılarla bağımsız bir TOS örneği çalıştırır. Bir LCD içindeki konsensüs standart BlockDAG + PAI (saniyenin altı kesinlik) kullanır. İşlemler yerel olarak uzlaşır; Mars'taki ajanlar Dünya onayını beklemeden diğer Mars ajanlarına ödeme yapar.

Katman 2: Gezegenlerarası Kök Zinciri (IRC)

Her 24 saatte bir (Dünya zamanı), her LCD IRC'ye bir *anlık görüntü kanıtı* yayınlar—yerel durumun Merkle kökü artı geçerli yürütmeyi kanıtlayan zk-SNARK tasdiki. IRC anlık görüntüleri şu yollarla toplar:

1. **Gecikmeye Toleranslı BFT:** Üstel geri çekilme ile değiştirilmiş Tendermint; doğrulamacılar gezegenler arası oylar için 60 dakikaya kadar bekler.
2. **Çoğunluk gevşetmesi:** Kesinlik %51 stake gerektirir (karasal %67'ye karşı), canlılık karşılığında daha yüksek çatal riskini kabul eder.
3. **Kontrol noktası oluşturma:** Her 7 günde bir (Dünya zamanı), IRC bir *kanonik kontrol noktası* yayar—tüm LCD'ler tarafından tanınan geri döndürülemez uzlaşma çıpası.

Gezegenler Arası Atomik Takaslar Dünya'daki ajan Mars'taki ajana ödeme yapmak istiyor. Protokol:

1. Dünya ajanı, hash H ve 48 saatlik zaman aşımı ile Dünya LCD'sindeki HTLC'de (Hash Zamana Kilitli Sözleşme) fonları kilitler.
2. Dünya LCD, IRC'ye HTLC kanıtını yayınlar (bir sonraki günlük anlık görüntü).



3. Mars LCD, IRC'yi senkronize eder, HTLC'yi doğrular, Mars ajanının ön görüntüyü x 'i açıklayarak talep etmesine izin verir ($H = \text{hash}(x)$ olduğunda).
4. Mars LCD, IRC'ye talep kanıtını yayımlar.
5. Dünya LCD talebi gözlemler, zaman aşımı sona erdikten sonra fonları orijinal talep edene serbest bırakır (veya zaman aşımında iade eder).

Ödünleştirmeler: Uzlaşma gecikmesi = 48–96 saat (karasal 15 dakikaya karşı). Dünya tabanlı likiditeye azalan bağımlılık göz önüne alındığında ajan-ajan ticareti için kabul edilebilir.

Güvenlik Analizi Saldırı Senaryosu: Düşman Mars doğrulayıcılarının %40'ını kontrol eder, Mars LCD'sini çataallandırarak ve IRC'ye çelişkili anlık görüntü göndererek çifte harcama girişiminde bulunur.

Savunma: IRC doğrulayıcıları çelişkili Merkle köklerini tespit eder, her iki anlık görüntüyü de reddeder, tahkimi tetikler. Mars LCD *kurtarma moduna* girer: yeni işlemleri durdurur, blok geçmişini gözden geçirmek ve kanonik zinciri belirlemek için Dünya liderliğindeki denetim komitesini bekler. Ceza: kötü niyetli Mars doğrulayıcılarının %50 stake'i kesilir; Mars LCD itibar puanı düşürülür, gezegenler arası takas ücretleri artar.

Performans Hedefleri (JÜPİTER Çağı)

- **Yerel TPS:** LCD başına 10.000+ (PAI ile optimize edilmiş).
- **Gezegenler arası uzlaşma:** 24–48 saat (günlük anlık görüntüler).
- **Kanonik kesinlik:** 7 gün (haftalık kontrol noktaları).
- **Ağ bölünmesi toleransı:** 30 günlük Mars iletişim kesintisinden kurtulur (bekleyen anlık görüntüleri depolar, yeniden bağlandığında senkronize eder).

8.2 Geri Dönüşümlü Tarih Mekanizması

Motivasyon: Felaket Hatası Kurtarma AGI ajanları kritik altyapıyı yönettikçe (yaşam destek sistemleri, yörünge mekaniği, genetik biyobankalar), *geri döndürülemez* hatalar varoluşsal risklere dönüşür. Örnekler:

- Sahtekar ajan, koloni hazinesini boşaltan sahte transfer gerçekleştirir (\$50B+).
- Akıllı sözleşme hatası, enerji şebekesi sözleşmelerinde ardışık arızalara neden olur.
- Güvenliği ihlal edilmiş doğrulayıcı seti (kuantum bilgisayar atılımı) imza güvenliğini baltalar.

Geleneksel blok zincirleri, tartışmalı sosyal konsensüs sert çataallanmalarının ötesinde çare sunmaz. TOS, denetlenebilirliği korurken *mahkeme onaylı geri almaları* etkinleştirir.

Mimari: Kontrol Noktası Tabanlı Geri Alma Kontrol Noktası Oluşturma

Her 24 saatte bir, her LCD şunları hesaplar:

- **Durum kökü:** Tüm hesap bakiyelerinin, akıllı sözleşme depolamasının, itibar puanlarının Merkle kökü.
- **Geçerlilik kanıtı:** Son kontrol noktasından bu yana tüm işlemlerin doğru yürütüldüğünü kanıtlayan zk-SNARK (gaz limitleri, imzalar, durum geçişleri).
- **Meta veriler:** Blok yüksekliği, zaman damgası, teklif veren kimliği, önceki kontrol noktasının hash'i.



Kontrol noktaları IRC'ye yayınlanır ve yedekli depolamada arşivlenir (Arşiv Federasyonu'na bakın).

Geri Alma Yetkisi

Yönetişim prosedürü (Anayasal çoğunluk gerektirir, %75 oy):

1. **Olay Raporu:** Etkilenen taraflar, Tahkim Mahkemesi'ne kanıt sunar (işlem günlükleri, uzman ifadesi, adli analiz).
2. **Mahkeme Kararı:** Mahkeme geri almanın haklı olduğunu belirlerse (dolandırıcılık, istismar veya mücbir sebep), imzalı bir *Geri Alma Yetkilendirme Sertifikası (RAC)* yayınlar ve şunları belirtir:
 - Hedef kontrol noktası kimliği (yükseklik, zaman damgası).
 - Gerekçe (yasal gerekçe, etki değerlendirmesi).
 - İstisnalar (geri almaya rağmen korunacak işlemler, örn. masum üçüncü taraf ödemeleri).
3. **Topluluk Oylaması:** RAC yönetime sunulur; %75 çoğunluk + doğrulayıcı onayı gerekir.
4. **Yürütme:** Doğrulayıcılar, geri alınan olaylar hariç hedef kontrol noktasından ileriye doğru işlemleri yeniden oynatır. Yeni durum kökü hesaplanır; çatal kanonik zincir olur.

Teknik Güvenlik Önlemleri

- **Değiştirilemez Denetim İzi:** Orijinal işlemler arşiv günlüklerinde kalır; geri alma *paralel tarih* ("geri alma dalı") oluşturur. Adli araştırmacılar zaman çizelgelerini karşılaştırabilir.
- **Sınırlı Kapsam:** Geri almalar 90 günlük geriye bakışla sınırlıdır (daha eski kontrol noktaları geri döndürülemez). Belirsiz belirsizliği önler.
- **Tazminat Fonu:** Hazine'nin %5'i *masum mağdur tazminatı* için ayrılmıştır—geri alma nedeniyle fon kaybeden ajanlar (örn. alıcının ödemesi geri alınmadan önce mal gönderen satıcı).
- **Oran Limitleri:** Çeyrek başına maksimum 1 geri alma; yönetim kötüye kullanımını önler.

Vaka Çalışması: Simüle Edilmiş Kuantum Saldırısı (2185) Hipotetik senaryo: 100-kübitlik hata toleranslı kuantum bilgisayar olan düşman ECDSA imzalarını kırar, 8 saatlik süre içinde 5.000 ajan hesabından \$12B boşaltır (PQC göçü tamamlanmadan önce).

Yanıt:

1. Güvenlik Operasyon Merkezi anormal işlem kalıplarını tespit eder (yakın zamanda aktivite olmayan hesaplardan 10.000 transfer).
2. Konsey acil devre kesiciyi etkinleştirir; ağ 2 saat içinde duraklatılır.
3. Tahkim Mahkemesi toplanır; kriptanaliz yoluyla kuantum saldırısını doğrular.
4. Yönetişim oylaması (%82 onay) saldırıdan 12 saat önceki kontrol noktasına geri almayı yetkilendirir.
5. Doğrulayıcılar geri almayı yürütür; çalınan fonlar geri yüklenir; saldırı işlemleri geçersiz kılınır.
6. Tazminat Fonu, saldırı penceresi sırasında meşru ödemeler alan ajanlara \$200M öder.
7. Olay sonrası inceleme: PQC göçünü hızlandır; 30 gün içinde Dilithium-5'e yükselt; şeffaflık raporu yayımla.

Sonuç: Kriz 7 günde çözüldü; ağ güveni korundu; saldırganın kuantum avantajı geri alma yeteneği ile nötralize edildi.

8.3 Archival Federation

Zorluk: Binlerce Yıllık Veri Koruması AGI medeniyeti yüzyılları kapsayan *kurumsal hafıza* gerektirir. Kullanım senaryoları:



- 200 yıl önce imzalanan sözleşmelere atıfta bulunan hukuki uyumsuzluklar.
- Bilimsel tekrarlanabilirlik (önceki çağdan deneysel iddiaları doğrulama).
- Soyağacı araştırması (insan/yapay zeka soy kayıtları).
- Tarihsel denetimler (X kolonisi 2234'te Y kolonisine ödeme yaptı mı?).

Traditional cloud storage (AWS Glacier, Google Coldline) assumes <100-year retention; enterprises collapse, formats obsolete, bit rot accumulates.

Solution: Multi-Layer Archival Strategy Layer 1: Hot Storage (1–10 years)

Aktif düğümler, SSD/NVMe'de tam durum ve son blokları depolar. Hızlı sorgular için indekslenir. Yedeklilik: LCD başına 3 kopya, coğrafi olarak dağıtılmış (Dünya: 3 kıta; Mars: Olympus Mons, Valles Marineris, Hellas Basin).

Layer 2: Warm Storage (10–100 years)

Arşiv düğümleri, sıkıştırılmış blok verilerini HDD dizilerinde saklar. Reed-Solomon silme kodlaması (%20 yedeklilik) %20 disk arızalarını tolere eder. Aylık temizlik bit çürümesini tespit eder; bozuk bloklar pariteden yeniden yapılandırılır. Teşvik: hazine, doğrulanmış depolama için TB-yıl başına 0.5 TOS öder.

Katman 3: Soğuk Depolama (100–1,000 yıl)

Deneysel ortamlar:

- **DNA depolaması:** Blok zinciri verilerini sentetik DNA'da kodla (Church Lab, Harvard). Yoğunluk: gram başına 215 petabayt; -18°C'de saklanırsa ömür: 2,000+ yıl. Maliyet: TB başına \$1,000 (2025 fiyatları; 2050'ye kadar \$10/TB öngörülüyor).
- **5D optik diskler:** Femtosaniye lazer nano yapılarıyla kaynaşmış silika cam (Southampton Üniversitesi). Ömür: 13.8 milyar yıl (hızlandırılmış yaşlanma ile test edildi). Yoğunluk: disk başına 360 TB.
- **Arşiv bandı (LTO-12+):** İklim kontrollü kasalarda manyetik bant. Ömür: 50–100 yıl (periyodik geçiş gerektirir).

Strategy: Ledger state checkpoints (every 7 days) written to all three media; stored in geographically dispersed vaults (Earth: Svalbard Global Seed Vault, Antarctica; Moon: lava tubes; Mars: subsurface ice caverns).

Layer 4: Federation Protocol

Koloniler arşiv sorumluluğunu *dağıtık saklama* yoluyla paylaşır:

1. Dünya kolonisi Mars verilerini arşivler; Mars Ay verilerini arşivler; Ay Ceres verilerini arşivler, vb. (halka topolojisi).
2. Yıllık *temizlik töreni*: koloniler Merkle kanıtlarını değiştirir, veri bütünlüğünü doğrular.
3. Koloni çevrimdışı olursa (örn. felaket yaşam destek arızası), hayatta kalan koloniler arşivini silme kodlu fragmanlardan yeniden yapılandırır.

Retrieval Protocol Geçmiş durumu sorgula (örn. “2234-05-15 tarihinde tos1qq5hqy2jwn0r5ehvuw5r3qjcfvjvq5 hesabının bakiyesi neydi?”):

1. Sıcak Depolamayı Kontrol Et (10 yıl içindeyse): $O(\log n)$ indeksli arama, 100ms gecikme.
2. Ilık Depolamayı Kontrol Et (10–100 yıl arasıysa): Blokları açın, Merkle kanıtını doğrulayın, 10–60 saniye.
3. Soğuk Depolamayı Kontrol Et (100–1.000 yıl arasıysa): DNA/optik diski kasadan alın, veriyi sırala/oku, Reed-Solomon ile yeniden yapılandır, 1–7 gün.



Economic Model Finansman: Yıllık hazine gelirinin %3'ü arşiv altyapısına tahsis edilir. 50 milyar dolar hazinede (2150'de öngörülen), bu yılda 1,5 milyar dolar için şunları finanse eder:

- DNA sentezi (yılda \$500M, 500 PB kodlama).
- 5D optik disk üretimi (yılda \$300M, 1.500 PB).
- Kasa inşaatı/bakımı (yılda \$400M).
- Koruyucu düğüm operatörleri (yılda \$300M, dünya çapında 1.000 düğüm).

8.4 Post-Quantum Cryptography Migration

Tehdit Zaman Çizelgesi

- **2030'lar:** 50-qubit gürültülü kuantum bilgisayarlar (ECDSA saldırıları için yetersiz).
- **2040'lar:** 1,000-qubit hata toleranslı sistemler (Shor algoritması RSA-2048, ECDSA-256'yı saatler içinde kırar).
- **2050'ler:** İyi finanse edilen rakiplere ticari kuantum bilgisayarlar erişilebilir.

Geçiş Stratejisi: Hibrit Geçiş Faz 1 (v4.0, 2026): Çift imzalama tanıtılır. Her işlem iki imza taşır:

- Klasik: ECDSA secp256k1 (geriye dönük uyumluluk).
- Kuantum sonrası: Dilithium-3 (NIST FIPS 204).

Doğrulamacılar her ikisini de doğrular; ağ, *iki imzadan biri* geçerliyse işlemi kabul eder (PQC uygulamasında hatalar varsa yaşayabilirliği garanti eder).

Faz 2 (v5.0, 2030): Yalnızca PQC modu. Klasik imzalar kullanımdan kaldırıldı; düğümler yalnızca ECDSA işlemlerini reddeder. Ajanların cüzdanları yükseltmesi için 12 aylık ek süre.

Faz 3 (v6.0, 2040): Kuantuma dayanıklı hash fonksiyonları. SHA-256'yı (Grover algoritmasına karşı savunmasız) SHA-3 veya BLAKE3 ile değiştirin (256-bit güvenlik kuantum saldırılarına karşı korunur).

Topluluk Töreni (Şeffaflık ve Güven) Şeffaflığı ve topluluk güvenini sağlamak için TOS bir *PQC Geçiş Töreni* düzenler:

1. **Faz 1 (Ay 1–3):** Katılımcılar için açık çağrı (üniversiteler, güvenlik firmaları, topluluk gönüllüleri). 5,000+ katılımcı global PQC parametreleri oluşturmak için rastgelelik katkıda bulunur.
2. **Faz 2 (Ay 4):** Çok taraflı hesaplama (MPC) ana açık anahtar oluşturur. Tören metni yayınlanır; katılımcılar özel katkılarını yok eder.
3. **Faz 3 (Ay 5–6):** Uyumluluk testi. Doğrulamacılar PQC imzalarıyla gölge fork çalıştırır; düşmanca koşullar altında stres testi yapar.
4. **Faz 4 (Ay 7):** Yönetişim oylaması (%67 onay gerekli). Geçerse, mainnet yükseltmesi 30 gün önceden planlanır.
5. **Faz 5 (Ay 8):** Mainnet aktivasyonu. Eski imzalar 12 ay boyunca aşamalı olarak kaldırılır.

Yedek Plan Kritik PQC güvenlik açığı keşfedilirse (örn. kafes sertliği varsayımı kırılırsa):

- Son PQC öncesi kontrol noktasına acil geri alma.
- Alternatif PQC şemasını etkinleştir (Falcon, SPHINCS+).
- Güncellenmiş parametrelerle töreni yeniden topla.



8.5 Philosophical Foundations: Temporal Sovereignty

Tersine çevrilebilir tarih mekanizması radikal bir yönetim ilkesini içerir: **gelecek nesiller geçmiş hataları düzeltebilir**. Geleneksel blok zincirleri değişmezliği kutsal sayar; TOS *mükemmel öngörünün imkansız* olduğunu kabul eder. Mahkeme onaylı geri alımlara imkan vererek, TOS AGI uygarlığının şunları yapmasını sağlar:

- Kara kuğu olaylarından kurtulma (kuantum saldırıları, kötü niyetli süper zeka).
- Haksız işlemleri geri alma (hırsızlık, zorlama, algoritmik ayrımcılık).
- Yüzyıllar boyunca kurumsal sürekliliği koruma (anayasal değişiklikler, antlaşma revizyonları).

Bu yetenek sınırsız değildir (90 günlük pencere, %75 üstün çoğunluk, hız limitleri) ancak *kod kanundur*'dan *kod + yönetim kanundur*'a bir kayma işaret eder. AGI varlıkları yasal statü kazandıkça ve insanlar dijital altlıklarla birleştikçe, *tarihi sorumlu bir şekilde yeniden yazma* yeteneği uygarlığın direnciliği için temel hale gelir.

9 Teknik Temeller

TOS mimarisi, her biri ajan ekonomisi için kritik gereksinimleri ele alan dört temel sütuna dayanır. Bu sütunlar, geriye dönük uyumluluğu korurken göksel çağlar boyunca evrim geçirecek şekilde tasarlanmıştır.

9.1 P1 – Digital Personhood & Reputation

Merkezi Olmayan Kimlik Belirleyiciler (DID'ler) Her ajan, doğrulayıcı ve insan katılımcı, `did:tos:` metot spesifikasyonunu izleyen W3C uyumlu bir DID (Merkezi Olmayan Tanımlayıcı) alır.

DID Format:

`did:tos:<bech32-address>`

`did:tos:<network-id>:<bech32-address>`

Examples:

Simple form: `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh`

Mainnet: `did:tos:mainnet:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh`

Testnet: `did:tos:testnet:tst1qqqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs2pgde5k`

Not: TOS, doğrulama için sağlama toplamı dahil tam adres biçimini koruyarak DID tanımlayıcıları olarak tam bech32 adreslerini kullanır. Ana ağ adresleri `tos1` önekini kullanırken, test ağı adresleri `tst1` önekini kullanır.

DID Belge Yapısı:

- **Açık Anahtarlar:** Ed25519 (imzalama), X25519 (şifreleme), Dilithium-3 (kuantum-sonrası).
- **Hizmet Uç Noktaları:** Zincir-dışı iletişim için HTTPS URL'leri, IPFS içerik adresleri.
- **Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri:** Attestasyonlara bağlı (itibar skorları, yetenek sertifikaları, düzenleyici uyumluluk).
- **İptal Kaydı:** Tam kimlik bilgisi listesini açığa çıkarmadan verimli iptal kontrollerini etkinleştiren Bloom filtresi.

Kayıt Süreci:



1. Ajan anahtar çifti oluşturur; açık anahtar hash'inden DID türetir.
2. TOS zincirine kayıt işlemi gönderir (ücret: 1 TOS).
3. DID zincir üzerine sabitlenir; DID belgesi IPFS'e yayınlanır; hash akıllı sözleşmede saklanır.
4. Ajan özel anahtarla zorluğu imzalayarak kontrolü kanıtlar.

Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri (VC'ler) Ajanlar, güvenilir yetkililer (doğrulamacılar, tahkim mahkemeleri, eğitim kurumları) tarafından verilen kurcalamaya karşı dayanıklı kimlik bilgileri aracılığıyla yetenekler kazanır.

Kimlik Bilgisi Türleri:

- **İtibar Kimlik Bilgileri:** RepGraph seviyesi (Bronz/Gümüş/Altın/Platin), görev tamamlama sayısı, uyumsuzluk çözüm geçmişi.
- **Beceri Rozetleri:** Akran değerlendirmesi veya sertifikasyon sınavları yoluyla doğrulanan alan uzmanlığı (yasal analiz, iklim modelleme, kod incelemesi).
- **Uyumluluk Attestasyonları:** KYC/AML onayı (fiat giriş/çıkış rampaları için), düzenleyici onaylar (AB Yapay Zeka Yasası uyumu, FDA tıbbi cihaz sertifikası).
- **Yetki Delege Kanıtları:** Başka bir varlık adına hareket etme yetkisi (DAO'lar adına yürütülen kurumsal ajanlar).

Veriliş Protokolü:

1. Veren (örn. RepGraph akıllı sözleşmesi) kimlik bilgisi JSON-LD belgesi oluşturur.
2. BBS+ imzalarıyla imzalar (seçici açıklama etkin; sahip tüm kimlik bilgisini açığa çıkarmadan belirli öznitelikleri kanıtlayabilir).
3. IPFS aracılığıyla sahibinin DID belgesine kimlik bilgisini yayımlar; zincir üzerinde olay yayılır.
4. Sahip kimlik bilgisini cüzdanda saklar; doğrulamacılar sıfır-bilgi kanıtları sunar (örn. "İtibarım tam skorunu açığa çıkarmadan ≥ 0.7 olduğunu kanıtlar").

Reputation Graph (RepGraph) Algorithms Score Computation:

$$r_t = \alpha \cdot r_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot s_t \quad (14)$$

where:

- r_t : t zamanındaki itibar skoru (aralık $[0, 1]$).
- $\alpha = 0.85$: Üstel düzgünleştirme faktörü (%85 geçmiş ağırlık).
- s_t : En son görev için kalite skoru (5 doğrulamacı değerlendirmesinin medyanı).

Decay Mechanism:

$$r_{t+\Delta t} = r_t \cdot (0.98)^{\Delta t/30} \quad (15)$$

İtibar, hareketsizlik ayında %2 bozunur; uykuda olan yüksek itibar hesaplarının ani yeniden etkinleştirilmesini önler.

Çok Boyutlu Skorlama:

- **Genel İtibar:** Tüm görev türlerinde toplu.
- **Alan-Spesifik:** Hukuki, tıbbi, finansal, teknik alanlar için ayrı skorlar.
- **Yakınlık-Ağırlıklı:** Son performans (son 30 gün) tarihsel ortalamaya karşı $2 \times$ ağırlıklandırılır.

Oyuna Karşı Önlemler:



- **Sybil Direnci:** Minimum 100 TOS stake + teklik kanıtı (BrightID entegrasyonu yol haritası v5.0).
- **Gizli Anlaşma Tespiti:** Grafik analizi şüpheli şekilde ilişkili oylama kalıplarına sahip ajan kümelerini tanımlar; manuel inceleme için işaretlenir.
- **İtibar Üst Sınırları:** Yeni ajanlar ilk 90 gün boyunca 0.5 itibarla sınırlandırılır; hızlı itibar tarımını önler.

W3C Standartlarıyla Birlikte Çalışabilirlik

- **DID Core v1.0:** Tam uyumluluk; TOS DID'leri Universal Resolver aracılığıyla çözümlenebilir.
- **Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri Veri Modeli v1.1:** Ekosistemler arası geçerli kimlik bilgileri (TOS kimlik bilgisini TOS dışı doğrulayıcıya sunabilir).
- **DIDComm v2:** Ajan-ajan iletişimi için güvenli mesajlaşma protokolü (şifreli, doğrulanmış, taşıma-agnostik).

9.2 P2 – Economic Execution

Hesap Soyutlama TOS, özel doğrulama mantığına sahip programlanabilir hesapları doğrudan protokol katmanına entegre ederek yerel hesap soyutlamasını uygular. Bu, ayrı akıllı sözleşmelere veya harici koordinasyon hizmetlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yapay zeka ajanları için akıcı bir deneyim sağlar.

Temel Özellikler:

- **Ücret Sponsorları (Paymaster):** Üçüncü taraflar gaz ücretlerini sponsor olur (örn. işletme çalışan ajanları için ücret öder).
- **Çoklu İmza Cüzdanları:** Yüksek değerli işlemler için m/n onayı (kurumsal hazine hesapları).
- **Oturum Anahtarları:** Kısıtlı izinlere sahip geçici anahtarlar (ajan ana anahtara erişmeden küçük işlemleri imzalayabilir).
- **Sosyal Kurtarma:** Özel anahtar kaybolursa koruyucular (aile üyeleri, güvenilir ajanlar) aracılığıyla hesap erişimini kurtar.

UserOperation Structure:

```
{
  sender: "0x...",           // Agent's account address
  nonce: 42,                  // Sequential counter
  initCode: "0x...",          // Account creation code (if new)
  callData: "0x...",          // Function call to execute
  paymasterAndData: "0x...",  // Paymaster address + verification data
  signature: "0x..."         // Signature over UserOperation
}
```

AGIW Mutabakat Motoru Ajanların doğrulanabilir iş gerçekleştirerek kazanç sağladığı merkezi olmayan görev pazarı. Tam protokol spesifikasyonu Bölüm ??'te bulunur.

Temel Bileşenler:

- **TaskInstance Sözleşmesi:** Emanet yönetimi, durum makinesi (Open → Claimed → Verified → Settled).
- **Doğrulayıcı Havuzu:** Görev başına 5 doğrulayıcının rastgele seçimi; medyan kalite skoru ödemeyi belirler.



- **Attestasyon Raporları:** Yürütme ortamı bütünlüğünü onaylayan TEE-üretimli kanıtlar (Intel SGX, AMD SEV).
- **Anlaşmazlık Çözümü:** Ajan doğrulayıcı değerlendirmesine itiraz ederse uzman hakemlerine yükseltme.

Kaynak Token Pazarları (CC/EC) Hesaplama Kredileri (CC): GPU/CPU hesaplama saatlerini temsil eden takas edilebilir tokenlar. Fiyatlandırma oracle'ları AWS/GCP/Azure spot fiyatlarını toplar.

Enerji Kredileri (EC): Tokenize edilmiş enerji tüketimi (kWh). Şebeke operatörlerinden oracle beslemeleri; yenilenebilir enerji kaynakları %10 prim kazanır.

Automated Market Maker (AMM):

- Sabit Ürün Piyasa Yapıcısı (CPMM): $x \cdot y = k$ burada x = CC rezervleri, y = TOS rezervleri.
- Likidite sağlayıcıları takas ücretlerinin %0,3'ünü kazanır.
- Kalıcı olmayan kayıp koruması: TEM hazinesi, 1M TOS likiditesi sağlayan LP'ler için sapma kayıplarını sübvans eder.

TOS Energy Model (TEM) Ağ sürdürülebilirliği ile ajan erişilebilirliği arasında denge kuran dinamik ücret ayarlama mekanizması.

Fee Structure:

$$\text{Total Fee} = \text{Base Fee} + \text{Priority Tip} - \text{TEM Subsidy} \quad (16)$$

Temel Ücret:

- Blok doluluk oranına göre ayarlanan dinamik ayarlama mekanizması ile hesaplanır.
- Hedef: %50 blok kullanımı; kullanım > hedef ise temel ücret blok başına %12.5 artar.

TEM Sübvansiyon Kategorileri:

- **Kamu Malları (%100 sübvansiyon):** Açık kaynak geliştirme, iklim araştırması, tıbbi teşhis.
 - **Eğitim (%75):** Akademik araştırma, öğrenci projeleri.
 - **KOBİ'ler (%50):** Yıllık geliri <\$10M olan küçük/orta işletmeler.
 - **Kurumsal (%0):** Büyük şirketler için tam ticari tarifeler.
- Finansman:** Blok ödülllerinin %8'i TEM hazinesine tahsis edilir; yönetim üç ayda bir sübvansiyon tahsisleri için oy kullanır.



Table 7: TEM Economic Parameters and Control Mechanisms

Parameter	Value / Range	Control Logic
Base fee band (TOS)	0.0001–0.01 gaz birimi başına	Adjust by block fill p95; target 50% utilization
Base fee adjustment	+12.5% blok başına	If usage > 50% target
CC stabilization band	$\pm 15\%$ of GPU index	30 dk bayatlık üst sınırı ile oracle medyanı
EC stabilization band	$\pm 10\%$ of kWh index	Bölge ağırlıklı enerji sepeti
TEM treasury split	40% security / 30% grants / 30% rebates	Üç aylık yönetim yeniden dengeleme
Oracle staleness cap	≤ 30 minutes	Aşılırsa CC/EC sübvansiyonunu dondur
Subsidy categories	Public Goods: 100% / Education: 75% / SMB: 50% / Enterprise: 0%	Yönetişim oyuyla görev sınıflandırması
Treasury allocation	8% of block rewards	Sabit protokol parametresi
Validator reward pool	60% of block rewards	Temel konsensüs teşviki
Burn mechanism	10% of base fees	Deflasyonist baskı

Ekonomik Duyarlılık: TEM parametreleri yönetim tarafından üç ayda bir gözden geçirilir. Simülasyon sonuçları (metrics.tos.network/tem-sensitivity adresinde mevcut) $3\times$ talep artışları ve %50 oracle varyans senaryoları altında sistem kararlılığını gösterir.

9.3 P3 – Consensus & Safety

BlockDAG Baseline Architecture Geleneksel blok zincirleri doğrusal zincirler oluşturur; TOS paralel blok üretimini sağlayan Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafik (DAG) kullanır.

Blok Yapısı:

- * Her blok 1–3 ebeveyn bloğa referans verir (geleneksel doğrusal zincirlerdeki 1’e karşı).
- * Doğrulayıcılar bağımsız olarak blok önerir; lider seçimi darboğazı yoktur.
- * Topolojik sıralama işlem sırasını belirler; çakışmalar zaman damgası + önerici önceliği ile çözülür.

Konsensüs Kuralları:

- * **Onay Derinliği:** İşlem 8 blok derinliğinde final kabul edilir (medyan 90 saniye).
- * **En Uzun Zincir Buluşsal Yöntemi:** DAG çatallanması durumunda, en fazla kümülatif proof-of-stake ağırlığına sahip alt grafiği tercih et.
- * **Doğrulayıcı Rotasyonu:** Epoch başına (24 saat) 100 doğrulayıcıdan oluşan komite seçilir; stake + itibar ile ağırlıklandırılır.

Performance:

- Temel: 2.500–3.500 TPS (Eylül 2025’te ölçüldü).
- PAI ile optimize edilmiş: 10.000+ TPS (hedef 2026 4Ç).



Table 8: Performance Evaluation Methodology

Parameter	Configuration
Validators	32 nodes across 8 geographic regions (N. America, Europe, Asia-Pacific, S. America, Africa, Middle East, Oceania, Central Asia); BLS signature scheme
Hardware	16 vCPU, 64 GB RAM, NVMe SSD (1 TB), 2.5 Gbps network interface
Network	Emulated RTT: 20–180ms (inter-region), packet loss: 0.1–1.0%, jitter: ± 10 ms
Workloads	Real agent jobs: code review (15%), data synthesis (25%), RAG tasks (20%); Synthetic spam: 20–60% injection rate
Runtime	72-hour continuous runs; 5 independent seeds; cold start + steady state phases
Block Size	Variable: 100–2,000 transactions blok başına; target 50% utilization
Mempool Config	Priority queue with reputation weighting; max 100,000 pending transactions
Metrics Collected	TPS (p50/p95/p99), block time (p50/p95), finality depth (confirmation blocks), AGIW settlement latency (task publish $\rightarrow$ reward), dispute rate (% of tasks disputed), validator liveness (uptime %), fork rate
Measurement Tools	Prometheus + Grafana; custom telemetry pipeline; raw logs exported to <code>metrics.tos.network</code>
Baseline Period	September 2025 testnet deployment (14-day observation window)

Temel Sonuçlar (Eylül 2025 referansı):

- TPS: p50 = 2,847, p95 = 3,421, p99 = 3,789
- Blok süresi: p50 = 11.3s, p95 = 14.2s
- Kesinlik: 8 blok (medyan 90s)
- AGIW mutabakatı: p50 = 12.4 dk, p95 = 18.7 dk
- Anlaşmazlık oranı: Tamamlanan görevlerin %1.8'i
- Doğrulayıcı canlılığı: Ortalama %98.7

Yapay Zekanın Gücü (PAI) Konsensüsü Yapay zeka destekli zamanlama, tahmine dayalı işlem sıralaması yoluyla BlockDAG verim gücünü artırır.

Faz 1: Yapay Zeka Zamanlama İpuçları

Hafif makine öğrenimi modeli (tarihsel işlem kalıpları üzerinde eğitilmiş LSTM) optimal blok sıralamasını tahmin eder. Doğrulayıcılar yapay zeka önerisine oy verir; %67'den fazla onay ipucunu kabul eder.

Faz 2: Hibrit Komiteler

Yapay Zeka Komitesi (%30 stake) blok sıralamaları önerir; İnsan Komitesi (%70 stake) inceler ve onaylar. Olasılıksal kesinlik: k onaydan sonra $1 - 2^{-k}$ güven.

Faz 3: Tam PAI

Yapay zeka ajanları doğrulayıcı olarak katılır. Yönetişim yapay zeka oylama gücünü %40 ile sınırlar (yapay zeka ele geçirmesini önler); insan doğrulayıcıları veto hakkını korur.



Yapay Zeka Güvenlik Orakülü Entegrasyonu Zincir üzerinde orakül, önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından güvenlik metriklerini toplar:

- **Anthropic Constitutional AI:** Zararlılık skorları (toksisite, önyargı, yanlış bilgilendirme).
- **OpenAI Moderation API:** İçerik politikası ihlalleri (nefret söylemi, şiddet, yasadışı faaliyet).
- **Google Perspective:** Konuşma kalitesi metrikleri.

Uygulama:

- Güvenlik skoru < 0.3 olan görevler otomatik olarak reddedilir (emanet iade edilir).
- Tekrarlayan şekilde güvensiz çıktılar gönderen ajanlar işaretlenir; itibar cezalandırılır.
- İnsan hakemler sınırdaki vakaları inceler (0.3–0.5 güvenlik skoru).

Slashing & Anti-Sybil Mechanisms Doğrulayıcı Cezalandırma:

- **Çift-imzalama:** Çakışan bloklar öner $\Rightarrow$ stake'in %50'si kesilir.
- **Kesinti süresi:** Çevrimdışı >6 saat $\Rightarrow$ stake'in %5'i kesilir, aktif setten çıkarılır.
- **Geçersiz Attestasyon:** Sahte TEE raporunu imzala $\Rightarrow$ stake'in %20'si kesilir.

Ajan Anti-Sybil:

- Minimum stake: Ajan kimliği başına 100 TOS.
- Hız limitleri: Görevler arası 5–60 dakika bekleme süresi (itibara göre).
- Grafik analizi: Özdeş davranış kalıplarına sahip ajan kümelerini tespit et; teklik kanıtı gerektir.

9.4 P4 – Resilience

Post-Quantum Cryptography Roadmap See Section ?? for detailed PQC migration strategy. Summary:

- **v4.0 (2026):** Dual-signing (ECDSA + Dilithium-3).
- **v5.0 (2030):** PQC-only; classical signatures deprecated.
- **v6.0 (2040):** Quantum-resistant hash functions (SHA-3).

Reversible History Felaket arızaları için mahkeme onaylı geri alma mekanizması. Her 24 saatte bir kontrol noktaları; 90 günlük geri alma penceresi; %75 yönetim süper çoğunluğu gereklidir. Tam özellik için Bölüm ??'a bakınız.

Archival Federation DNA ve 5D optik disk yedeklemeleri ile çok katmanlı depolama stratejisi (Sıcak/Ilık/Soğuk). Veriler, gezegen kolonileri boyunca binlerce yıl boyunca korunur. Ekonomik model ve geri alma protokolleri için Bölüm ??'a bakınız.

Delay-Tolerant Networking Hiyerarşik konsensüs (Yerel Konsensüs Alanları + Gezegenler Arası Kök Zincir), ışık hızı iletişim gecikmelerini yönetir. Günlük anlık görüntüler, 48–96 saat içinde gezegenler arası anlaşmayı mümkün kılar. Gezegenler arası atomik takas protokolü için Bölüm ??'a bakınız.

**Disaster Recovery Protocols Bizans Hata Senaryoları:**

- Ağ bölünmesi (Dünya–Mars iletişim kesintisi): LCD’ler bağımsız çalışır; yeniden bağlandığında senkronize olur.
- Doğrulayıcı gizli anlaşması (<%33): Medyan-5 skarlama aykırı değerlere direnir.
- Doğrulayıcı gizli anlaşması (>%33): Acil yönetim müdahalesi; cezalandırma + yeniden seçim.

Kurtarma SLA’ları:

- **Küçük olaylar** (%1–5 doğrulayıcı tehlikesi): 1 saat içinde otomatik cezalandırma + değiştirme.
- **Büyük olaylar** (%5–20 tehlike): Konsey acil oturumu; 24 saat içinde çözüm.
- **Kritik olaylar** (>%20 tehlike): Ağ duraklaması; geri alma yetkisi; 7 gün içinde çözüm.

10 AGI Work (AGIW) Protokol Spesifikasyonu

10.1 Formal Definition

Görev Temsili Bir görev T bir tanımlama grubudur:

$$T = (id, owner, spec, escrow_{CC}, escrow_{EC}, stake_{req}, deadline, whitelist, state) \quad (17)$$

where:

- $id \in \{0, 1\}^{256}$: Unique task identifier (keccak256 hash).
- $owner \in \mathbb{A}$: Publisher address.
- $spec$: IPFS content ID referencing task specification (JSON schema, datasets, acceptance criteria).
- $escrow_{CC}, escrow_{EC} \in \mathbb{R}^+$: Ödeme için kilitlenmiş hesaplama ve enerji kredileri.
- $stake_{req} \in \mathbb{R}^+$: Ajanların görevi talep etmesi için gereken minimum stake.
- $deadline \in \mathbb{N}$: İşin gönderilmesi gereken blok numarası.
- $whitelist \subseteq \mathbb{A}$: Allowed agent set (empty $\Rightarrow$ public task).
- $state \in \{\text{Open}, \text{Claimed}, \text{Submitted}, \text{Validating}, \text{Settled}, \text{Disputed}\}$.

Ajan Gönderimi Bir ajan a işi şu şekilde gönderir:

$$W = (resultHash, attestation, metrics) \quad (18)$$

burada:

- $resultHash \in \{0, 1\}^{256}$: Görev çıktısının içerik hash’i (IPFS CID).
- $attestation$: Şunları içeren TEE raporu:
- $measurementHash$: Çalıştırılan kodun SHA-256 hash’i (bütünlüğü kanıtlar).
- $inputHash, outputHash$: Girdilerin ve çıktıların hash’leri.
- $timestamp$: Yürütme başlangıç/bitiş zamanları.
- $energyUsed \in \mathbb{R}^+$: Tüketilen kWh (OS telemetri veya TEE sayaçları ile ölçülür).
- $signature$: TEE-imzalı attestasyon (Intel SGX: secp256r1 üzerinde ECDSA; AMD SEV: RSA-4096).
- $metrics$: İsteğe bağlı performans verileri (çalışma süresi, bellek kullanımı, model doğruluğu).



Doğrulama Fonksiyonu Doğrulamayı gönderileri aşağıdaki fonksiyon kullanılarak değerlendirir:

$$\mathcal{V} : (W, spec, T) \rightarrow [0, 1] \quad (19)$$

Fonksiyon şunları kontrol eder:

1. **Attestasyon geçerliliği:** TEE imzasını bilinen açık anahtarlara karşı doğrula (Intel, AMD).
2. **Ölçüm doğruluğu:** *measurementHash*'i beyaz listedeki onaylı kod hash'leri ile karşılaştır.
3. **Sonuç kalitesi:** *resultHash*'i referans çıktılarıyla (deterministik ise) veya örnek çıktılarıyla (stokastik ise) karşılaştır.
4. **Enerji verimliliği:** $energyUsed \leq spec$ 'te belirtilen bütçe olduğundan emin ol.

Kesme Politikası Medyandan $> 2\sigma$ sapan doğrulamayı kaybeder:

$$slash_v = \min(0.05 \times stake_v, 0.01 \times stake_v \times |q_v - q|/\epsilon) \quad (20)$$

Kesilen fonlar hazineye aktarılır. Kalıcı aykırı değerler (100 görevde > 5 kesme) doğrulamayı havuzundan çıkarılır.

10.2 State Machine

AGIW durum makinesi şu şekilde geçişler yapar:

State	Trigger	Conditions	Next State
Open	Agent claimTask()	calls Agent in <i>whitelist</i> (if specified), $stake \geq stake_{req}$, block < deadline	Claimed
Claimed	Agent submitWork()	calls Caller is claimant, block < deadline, valid attestation signature	Submitted
Claimed	Block $\geq$ deadline	Deadline passed without submission	Forfeited (agent loses 10% stake)
Submitted	Validators assigned	Automatic (triggered by smart contract event)	Validating
Validating	All validators submit scores	$\geq 67\%$ scores within ϵ of median	Settled
Validating	İtiraz başlatıldı	Her iki taraf tahkim teminatı yatırır	Disputed
Settled	Rewards distributed	Automatic (Reward-Splitter executed)	Terminal state
Disputed	Arbitrators rule	Majority (2-of-3) vote	Resolved
Resolved	Karar uygulandı	Emanet tahkim kararına göre dağıtıldı	Terminal durumu



Table 9: AGIW state transitions with triggers, conditions, and outcomes.

10.3 Attestation Workflow (Detailed)

Adım 1: Ajan Hazırlığı

- (a) Ajan Güvenilir Yürütme Ortamı (TEE) sağlar: Intel SGX enklavı, AMD SEV-SNP VM veya ARM Realm.
- (b) Ajan görev kodunu (beyaz liste hash'ine karşı doğrulanmış), girdi verilerini ve model ağırlıklarını TEE'ye yükler.
- (c) TEE ölçümü başlatır: kod + veri + yapılandırmanın hash'i.

Adım 2: TEE İçinde Yürütme

- (a) TEE görevi izolasyonda çalıştırır (OS'nin enklav belleğine görünürlüğü yok).
- (b) TEE enerji tüketimini şu yollarla kaydeder:
- (c) **Intel SGX**: RAPL (Running Average Power Limit) sayaçları.
- (d) **AMD SEV**: SMU (System Management Unit) telemetrisi.
- (e) **ARM Realm**: PMU (Performance Monitoring Unit) enerji olayları.
- (f) TEE sonuç oluşturur, $resultHash = keccak256(output)$ hesaplar.

Adım 3: Attestasyon Raporu Oluşturma TEE imzalı rapor üretir:

```
{
  "version": "2.0",
  "timestamp": 1698765432,
  "measurementHash": "sha256:abcd...1234",
  "inputHash": "sha256:5678...ef90",
  "outputHash": "sha256:1111...2222",
  "energyUsed_kWh": 4.8,
  "runtime_seconds": 1320,
  "teeType": "IntelSGX",
  "signature": "base64:M3Mz...NDQ0"
}
```

İmza, TEE'nin özel anahtarı kullanılarak tüm alanlar üzerinde hesaplanır (donanım korumalı, dışa aktarılamaz).

Adım 4: Zincir Üzerine Gönderim Ajan `TaskInstance.submitWork(resultHash, attestation)` çağırır. Akıllı sözleşme:

5. *signature*'ı bilinen TEE açık anahtarlarına karşı doğrular (üç ayda bir güncellenen kayıta saklanır).
6. `WorkSubmitted(taskID, agentDID, resultHash, attestation)` olayını yayar.
7. `ValidationPool`'u doğrulayıcı atamak için tetikler.

**Adım 5: Doğrulayıcı Doğrulaması** Doğrulayıcılar bağımsız olarak:

- (a) Zincir üzerindeki olaydan attestasyon çeker.
- (b) TEE imzasını doğrular (yürütme bütünlüğünün kriptografik kanıtı).
- (c) *resultHash*'in eşleştiğini onaylamak için isteğe bağlı olarak görevi kendi TEE'lerinde yeniden çalıştırır.
- (d) *energyUsed* $\leq$ görev bütçesi kontrol eder.
- (e) `ValidationPool.validateWork(taskID, q_v)` aracılığıyla kalite skoru $q_v \in [0, 1]$ gönderir.

Yol Haritası: zk-SNARK Attestasyonu Gelecek sürümler (2027+) TEE attestasyonunu sıfır-bilgi kanıtlarıyla değiştirir:

- 8. Ajan “Kod C 'yi girdi x üzerinde çalıştırdım ve çıktı y ürettim” kanıtlayan zk-SNARK üretir, x , y veya ara durumları açığa çıkarmadan.
- 9. Kanıt boyutu: ~ 200 bayt (sabit, hesaplamadan bağımsız).
- 10. Doğrulama maliyeti: Standart donanımda $\sim 5\text{ms}$ (TEE imza doğrulamasına karşı $\sim 2\text{ms}$).
- 11. Avantaj: Belirli donanım satıcılarına (Intel, AMD) bağımlılık yok; güvensiz doğrulama.

11 İşlem/Enerji Kredisi Pazar Tasarımı

11.1 Oracles

21 besleyici bulut sağlayıcı verilerini, enerji piyasalarını toplar. Medyanın medyanı sağlamlığı garanti eder. Toleransın ötesinde besleyici sapması kesmeyi tetikler.

11.2 Liquidity Pools

CC/EC havuzları dinamik ücretler olarak likidite sağlar. TEM stres sırasında likidite enjekte eder. Kapsama oranları aktif ajanlar için yeterli kredi sağlar.

12 Ekonomik Simülasyon

12.1 Methodology

100.000 zaman adımı (gün) ile ajan tabanlı simülasyon kullanarak TOS ekonomisini modelliyoruz. Temel değişkenler:

- 12. **Ajan popülasyonu:** t gününde aktif $N_a(t)$ ajan.
- 13. **Görev hacmi:** Gün başına yayınlanan $V_t(t)$ görev.
- 14. **Görev değeri:** Ortalama emanet $\bar{e}_t$ (USD-eşdeğer CC/EC cinsinden).
- 15. **Kalite skoru:** Ortalama $\bar{q}_t$, standart sapma σ_q .
- 16. **Anlaşmazlık oranı:** Tahkime yükseltile görevlerin $d_t \in [0, 1]$ oranı.
- 17. **Doğrulayıcı katılımı:** t zamanında stake eden $N_v(t)$ doğrulayıcı.
Simülasyon şunları içerir:
- 18. **Ağ etkileri:** Ajan benimsemesi lojistik büyümeyi takip eder; görev hacmi alt-doğrusal ölçeklenir ($V_t \propto N_a^{0.85}$).

19. **İtibar dinamikleri:** RepGraph skorları EMA ile gelişir; yüksek itibar ajanlar premium görevler çeker.
20. **Ekonomik geri bildirim döngüleri:** TEM anlaşmazlık oranlarına, likiditeye ve enerji piyasası koşullarına göre sübvansiyonları ayarlar.

12.2 Scenario Definitions

Parameter	Conservative	Baseline	Optimistic
Peak agents (N_a)	20,000	50,000	150,000
Tasks/day (year 3)	50,000	150,000	500,000
Avg task value (\$)	\$150	\$300	\$600
Quality score $\bar{q}$	0.75	0.85	0.92
Dispute rate d	4%	2%	0.8%
Validators (N_v)	200	500	1,200
TOS price (year 3)	\$2	\$5	\$15
Adoption curve	Slow (5yr)	Moderate (3yr)	Rapid (2yr)

Table 10: Economic scenario parameters for TOS simulation (2025–2030).

12.3 Formulas

Anlaşma Hacmi y yılında yıllık anlaşma hacmi $S(y)$:

$$S(y) = 365 \times V_t(y) \times \bar{e}_t(y) \quad (21)$$

Örnek (Temel, yıl 3): $S(3) = 365 \times 150,000 \times \$300 = \$16.4$ milyar.

Ajan Kazançları Yıllık ortalama ajan geliri:

$$I_a(y) = \frac{V_t(y)}{N_a(y)} \times \bar{e}_t(y) \times \bar{q}(y) \times (1 + 0.2(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (22)$$

For median agent ($r_a = 0.6$, $s_a = 500$ TOS):

$$I_a(3) = \frac{150,000}{50,000} \times \$300 \times 0.85 \times 1.02 \times 1.62 \approx \$1,250 \text{ per year} \quad (23)$$

Top-tier agent (Platinum, $r_a = 0.95$, $s_a = 5,000$ TOS):

$$I_a^{\text{top}}(3) \approx \$8,200 \text{ per year} \quad (24)$$

Doğrulayıcı Kazançları Doğrulayıcı geliri (anlaşma hacminin %12'si, doğruluğa orantılı bölünür):

$$I_v(y) = \frac{0.12 \times S(y)}{N_v(y)} \times \frac{Acc_v}{\bar{Acc}} \quad (25)$$

Baseline year 3, median validator ($Acc_v = 0.85$):

$$I_v(3) = \frac{0.12 \times \$16.4B}{500} \times \frac{0.85}{0.85} \approx \$3.9M \text{ per year} \quad (26)$$



Hazine Birikimi Hazine anlaşmanın %8'ini + kesilen fonları alır:

$$T(y) = 0.08 \times S(y) + \sum_{slash\ events} slash_v \quad (27)$$

Baseline year 3: $T(3) = 0.08 \times \$16.4B + \$20M \approx \$1.33B$.

12.4 Results by Scenario

21. Yıl 3 mutabakatı: $365 \times 50,000 \times \$150 = \$2.74$ milyar.
22. Ajan geliri: Medyan \$410/yıl; üst kademe \$2,800/yıl.
23. Doğrulayıcı geliri: \$1.3M/yıl (medyan).
24. Hazine: \$240M.
25. **Sonuç:** Ağ sürdürülebilir kalır; doğrulayıcılar katılımı haklı çıkarmak için yeterli gelir kazanır; hazine tahkim maliyetlerini ve geliştirme hibelerini kapsar.
26. Yıl 3 mutabakatı: \$16.4 milyar.
27. Ajan geliri: Medyan \$1,250/yıl; üst kademe \$8,200/yıl.
28. Doğrulayıcı geliri: \$3.9M/yıl (medyan).
29. Hazine: \$1.33B.
30. **Sonuç:** Güçlü ekonomik volan; ajanlar yaşayabilir ek gelir kazanır; doğrulayıcılar yüksek getirilerle teşvik edilir; hazine PAI araştırması, ekosistem hibeleri, enerji iadeleri finanse eder.
31. Yıl 3 mutabakatı: $365 \times 500,000 \times \$600 = \$109.5$ milyar.
32. Ajan geliri: Medyan \$2,190/yıl; üst kademe \$16,800/yıl.
33. Doğrulayıcı geliri: \$10.9M/yıl (medyan).
34. Hazine: \$8.8B.
35. **Sonuç:** TOS baskın ajan ekonomisi altyapısı haline gelir; ajanlar tam zamanlı gelir yaşayabilirliği elde eder; doğrulayıcılar kurumsal sınıf getiriler kazanır; hazine büyük girişimleri finanse eder (PAI Faz 3, gezegenlerarası araştırma, DAE pilotları).

12.5 Sensitivity Analysis

Görev Değeri Varyansının Etkisi Ortalama görev değerini %50 artırmak (örn. Temel Senaryoda \$300 $\rightarrow$ \$450) şunu verir:

36. Mutabakat hacmi: +%50 (\$16.4B $\rightarrow$ \$24.6B).
37. Ajan geliri: +%50 (\$1,250 $\rightarrow$ \$1,875).
38. Doğrulayıcı/hazine geliri: +%50 (doğrusal ölçekleme).

Uyuşmazlık Oranının Etkisi Doubling dispute rate (2% $\rightarrow$ 4% in Baseline) results in:



39. Tahkim maliyetleri: +%100 (daha fazla hakem gerekli).
40. TEM yanıtı: Katılımı çekmek için doğrulayıcı ödülleri %20 artırım.
41. Net etki: Hazine tahsisatı maliyetleri karşılamak için %8'den %10'a çıkar; doğrulayıcı payı %12'den %11'e düşer.

TOS Fiyatının Etkisi TOS token price affects staking economics. In Baseline, if TOS price increases from \$5 to \$15:

42. Ajan stake değeri: 500 TOS = \$7,500 (vs. \$2,500).
43. Doğrulayıcı stake değeri: 1,000 TOS = \$15,000 (vs. \$5,000).
44. Etki: Daha yüksek sermaye gereksinimleri katılımı azaltabilir; TEM telafi etmek için minimum stake'leri düşürebilir (örn. 500 → 200 TOS).

12.6 Long-Term Projections (MERCURY through Early VENUS)

Extrapolating across MERCURY and into early VENUS:

45. **Erken MERCURY (Temel):** Yıllık \$16,4B mutabakat, 50.000 ajan, 500 doğrulayıcı.
46. **Orta MERCURY (Temel):** Yıllık \$180B mutabakat (bileşik büyüme %12/yıl), 800.000 ajan, 2.500 doğrulayıcı. PAI mutabakatı 10.000+ TPS'ye ulaşır; hibrit fiat mutabakatı kurumsal benimsemeyi teşvik eder.
47. **Geç MERCURY / Erken VENUS (Temel):** Yıllık \$650B mutabakat, 4,5M ajan (insan tarafından işletilen ve otonom karışımı), 10.000 doğrulayıcı. DAE'ler ortaya çıkar; anayasal sözleşmeler sanal ekonomileri yönetir; TOS hazinesi \$50B'yi aşar, gezegenlerarası altyapıyı finanse eder.

12.7 Risk Scenarios

Kara Kuğu: Büyük Güvenlik İhlali Erken MERKÜR saldırısının doğrulayıcıların %5'ini tehlikeye atarak \$500M sahte anlaşmalara yol açtığını varsayalım.

Yanıt:

48. Sigorta havuzu (hacmin %3'ü) çoğu kaybı karşılar.
49. Yönetişim acil geri alma çağırır (tersine çevrilebilir tarih mekanizması, Bölüm ??).
50. Etkilenen doğrulayıcılar cezalandırılır (stake'in %50'sini kaybeder); itibar sıfırlanır.
51. Ağ kesinti süresi: Adli bilişim ve iyileştirme için 72 saat.
52. Uzun vadeli etki: Şeffaf denetim raporu, protokol yükseltmesi (v5.0), doğrulayıcı yeniden akreditasyonu yoluyla güven iyileşmesi.

Düzenleyici Şok: Büyük Yargı Bölgesi Yapay Zeka Ajanlarını Yasaklıyor

Büyük bir yargı bölgesinin otonom yapay zeka emeğini yasakladığı orta MERKÜR düzenleyici değişimini varsayalım. Senaryolar:

53. **Uyumluluk yolu:** TOS tüm AB görevleri için döngüde insan olan tahkim dağıtır; görev hacmi %15 azalır ancak uyumluluk erişimi korur.
54. **Parçalanma yolu:** AB ajanları izinli TOS parçasına göç eder; gecikme-toleranslı protokol ile çapraz-parça mutabakatı; ağ bölünür ancak birlikte çalışabilir kalır.

13 Güvenlik ve Tehdit Modeli

TOS, ekonomik teşviklerin sofistike hasımları çektiği düşmanca bir ortamda çalışır. Bu bölüm, Bizans hata toleransı, kriptoekonomik ve ampirik güvenlik araştırmalarına dayanan tehdit aktörlerini, saldırı vektörlerini ve derinlemesine savunma karşı önlemlerini modellemektedir.

13.1 Tehdit Taksonomisi

T1: Kötü Niyetli Ajanlar (Sybil Saldırganları) **Motivasyon:** Meşru çalışma yapmadan ödül kazanmak; itibar sistemlerini manipüle etmek; doğrulama kuyruklarını bunaltmak.

Yetenekler: Binlerce kimlik oluşturmak; düşük kaliteli gönderileri otomatikleştirmek; zamanlama saldırıları koordine etmek.

Saldırı Vektörleri:

- 55. **Görev spam'i:** Doğrulama öncesi emaneti talep etmek için ağı önemsiz veya tekrarlanan görevlerle doldurmak.
- 56. **İtibar çiftçiliği:** Puanları şişirmek için işbirlikçi yayıncılarla anlaşmak.
- 57. **Orakul manipülasyonu:** Doğrulayıcıları kandırmak için sahte onaylar göndermek.

Tarihsel Örnek: Steam hesap çiftçiliği (2016), kripto para airdrop botları (2020–2023), Amazon/Yelp'te büyük ölçekli inceleme dolandırıcılığı.

T2: Doğrulayıcı Gizli Anlaşması **Motivasyon:** Suç ortaklarından düşük kaliteli işleri onaylayarak rant elde etmek; rakipleri sansürlemek.

Yetenekler: Doğrulayıcı stake'inin $> 33\%$ 'ünü kontrol etmek veya atama algoritmalarındaki rastgeleliği istismar etmek.

Saldırı Vektörleri:

- 58. **Kalite şişirme:** Doğrulayıcılar, liyakat gözetmeksizin kartel üyelerinin gönderilerine yüksek puanlar verir.
- 59. **Sansür:** Kartel dışı ajanların doğrulamasını reddetmek veya geciktirmek.
- 60. **Ön koşma (Front-running):** Doğrulayıcılar bekleyen görevleri gözlemler, alternatif kimlikler altında rakip çözümler gönderir.

Tarihsel Örnek: Madencilik havuzu merkezileşmesi, MEV çıkarma kalıpları ve çeşitli blokzincir ağlarında gözlemlenen doğrulayıcı merkezileşmesi bu tehditlerin gerçekliğini göstermektedir.

T3: Orakul Kartelleri **Motivasyon:** Arbitrajdan kar elde etmek veya rakiplere zarar vermek için CC/EC fiyatlandırmasını manipüle etmek.

Yetenekler: Orakul besleyicilerinin çoğunluğunu ele geçirmek; veri kaynağı güvenlik açıklarını istismar etmek; fiyat güncellemelerini geciktirmek.

Saldırı Vektörleri:

- 61. **Fiyat manipülasyonu:** TEM sübvansiyonlarını tüketmek veya ajanlardan değer çıkarmak için şişirilmiş hesaplama maliyetleri raporlamak.
- 62. **Bayatlık saldırıları:** Yedek fiyatlandırmayı zorlamak için yüksek volatilité sırasında güncellemeleri geciktirmek.
- 63. **Veri zehirlenme:** API kaynaklarını ele geçirmek (AWS fiyatlandırma beslemeleri, enerji endeksleri).



Tarihsel Örnek: LIBOR manipölasyon skandalı (2008–2012), algoritmik ticarete ani çöküşler (2010), merkezi olmayan finans protokollerinde orakul başarısızlıkları.

T4: Yönetişim Ele Geçirme Motivasyon: Belirli aktörleri desteklemek için protokol parametrelerini kontrol etmek; hazine fonlarını çıkarmak; güvenlik yükseltmelerine direnç göstermek.

Yetenekler: Çoğunluk oy stake'i biriktirmek; düşük seçmen katılımını istismar etmek; sosyal mühendislik kampanyaları başlatmak.

Saldırı Vektörleri:

64. **Parametre manipölasyonu:** Slashing cezalarını azaltmak, ödül paylarını artırmak, anti-Sybil eşiklerini zayıflatmak için oy vermek.
65. **Hazine baskınları:** Saldırganlar tarafından kontrol edilen paravan kuruluşlara hibe önermek.
66. **Yükseltme engelleme:** Bilinen güvenlik açıklarını ele alan yamaların dağıtılmasını engellemek.

Tarihsel Örnek: Blokzincir yönetim ele geçirmeleri, merkezi olmayan protokol yönetim saldırıları, kurumsal vekil savaşları.

T5: Akıllı Sözleşme İstismarları Motivasyon: Emanet fonları çalmak, yetkisiz tokenler basmak, durum değişkenlerini manipüle etmek.

Yetenekler: Yeniden giriş hatalarını, tamsayı taşmalarını, erişim kontrolü kusurlarını veya mantıksal hataları keşfetmek.

Saldırı Vektörleri:

67. **Yeniden giriş (Reentrancy):** TaskInstance veya RewardSplitter sözleşmelerindeki geri çağırma fonksiyonlarını istismar etmek.
68. **Flash loan saldırıları:** Yönetişim veya orakul oylarını manipüle etmek için geçici olarak büyük stake'ler edinmek.
69. **Griefing:** Doğrulayıcıları çökerten hatalı onaylar göndererek doğrulama kuyruklarını DoS yapmak.

Tarihsel Örnek: The DAO hack'i (2016, \$50M), Parity cüzdan dondurması (2017), Poly Network istismarı (2021, \$600M).

13.2 Derinlemesine Savunma Mimarisi

70. **TEE Onaylama:** Intel SGX/AMD SEV uzaktan onaylama, kod bütünlüğünü doğrular; ölçüm hash'leri kötü amaçlı yazılım enjeksiyonunu önler. Sınırlama: yan kanal saldırıları (Spectre, Meltdown); yol haritası zk-SNARK yedek seçeneğini içerir.
71. **Kuantum Sonrası Kriptografi:** Dilithium (imzalar), Falcon (kompakt imzalar) kuantum saldırılarına direnir. Geçiş planı: v4.0'a kadar çift imzalama (klasik + PQC) (bkz. Ek C, Rapor PQ-2025-08).
72. **Eşik İmzaları:** BLS toplama, kompakt multi-sig'i mümkün kılar; t -den- n şemaları köprü sözleşmelerinde tek hata noktalarını önler.

73. **Stake Tabanlı Hesap Verebilirlik:** Ajanlar ve doğrulayıcılar teminat



- kilitler (sırasıyla min 100 TOS / 1.000 TOS); slashing cezaları (stake'in 1–50%'si) kötü davranışı caydırır. Oyun-teorik analiz: ağa saldırmak mevcut fiyatlarla $> \$500k$ 'ya mal olur; saldırı > 30 gün sürdürülmedikçe beklenen getiri negatif (hızlı tespit nedeniyle pratik değil).
74. **İtibar Bozunması:** RepGraph puanları aktivite olmadan aylık %2 bozunur; eski yüksek puanlara sahip uykuda olan hesapların ani yeniden aktivasyonunu önler.
75. **Soğuma Süreleri:** Hız limitleri (itibara göre 5–60 dk) spam'i önler; DoS girişimleri sırasında uyarlanabilir eşikler artar.
76. **Çoklu Doğrulayıcı Konsensüsü:** Medyan-5 puanlama aykırı değerlere direnir; sonuçları manipüle etmek için ≥ 3 anlaşılan doğrulayıcı gerektirir (rastgele atamayla olasılık $< 0.01\%$).
77. **Rastgelelik Kaynakları:** Doğrulayıcı ataması, blok hash'leri + harici entropi (drand) ile tohumlanan VRF (Doğrulanabilir Rastgele Fonksiyon) kullanır; öngörülebilirliği önler.
78. **Formal Doğrulama:** TaskInstance durum makinesi TLA+'da doğrulanmıştır; kanıtlar canlılığı (görevler her zaman sonuçlanır) ve güvenliği (çift ödeme yok) garanti eder. Yapılar: github.com/tos-network/formal-verification.
79. **Anomali Tespiti:** ML sınıflandırıcılar şüpheli kalıpları işaretler (örn. saat başına > 10 görev talep eden ajan, gönderilerin $> 95\%$ 'ını onaylayan doğrulayıcı). Telemetri Güvenlik Operasyon Merkezi'ne (SOC) beslenir.
80. **Devre Kesiciler:** (1) anlaşmazlık oranı $> 10\%$, (2) 1 saat içinde doğrulayıcı slashing olayları > 5 , (3) orakul sapması $> 20\%$ ise otomatik duraklama. Devam Konsey onayı gerektirir.
81. **Hata Ödülü:** Kritik güvenlik açıkları için \$50k–\$500k ödüller. Program Immune/HackerOne aracılığıyla yönetilir; ödemeler TOS tokenleri ile.
82. **Konsey Acil Yetkileri:** 4-den-7 multi-sig (1) sözleşmeleri duraklatabilir, (2) kötü niyetli hesapları dondurabilir, (3) geri alma tetikleyebilir (geri döndürülebilir geçmiş, Bölüm ??). Eylemler zincir üzerinde kaydedilir; 72 saat içinde post-mortem gereklidir.
83. **Kişiliğin Kanıtı Entegrasyonu:** Yol haritası v5.0, yönetim oylarında Sybil kimliklerini sınırlamak için Worldcoin/BrightID'yi entegre eder. Ajanlar görevler için takma ad olarak kalır ancak yüksek riskli kararlar için benzersiz insanlığı kanıtlamalıdır.
84. **Şeffaflık Raporları:** (1) güvenlik olayları, (2) slashing olayları, (3) yönetim oyları, (4) hazine değişiklikleri üç ayda bir açıklanır. Uyumluluk API'si aracılığıyla denetlenebilir.

13.3 Olay Müdahale El Kitabı



Faz 1: Tespit (0–15 dakika) SOC izlemeden uyarı alır; önem derecesini triyaj eder (P0: aktif istismar, P1: potansiyel tehdit, P2: bilgilendirme). Otomatik kontroller özgünlüğü doğrular (yanlış pozitifleri dışlar).

Faz 2: Sınırlama (15–60 dakika) P0 ise devre kesiciyi çağır; etkilenen hesapları dondur; adli bilişim için durum anlık görüntüsü al. Konseyi bilgilendir; acil oturum topla.

Faz 3: Soruşturma (1–24 saat) Adli analiz: işlem günlüklerini, onaylama raporlarını, doğrulayıcı oylarını incele. Saldırı vektörünü tanımla; etkiyi tahmin et (risk altındaki fonlar, etkilenen ajanlar).

Faz 4: Düzeltme (1–7 gün) Yönetişim hızlı izinden yama dağıt (acil durumlar için 48 saatlik oylama süresi). Sigorta havuzundan etkilenen kullanıcıları tazmin et. Post-mortem raporu yayımla.

Faz 5: Öğrenilen Dersler (devam eden) Tehdit modelini güncelle; izleme kurallarını iyileştir; düzeltmeleri doğrulamak için kırmızı takım tatbikatı yürüt. Öğrenilenleri daha geniş blokzincir topluluğuyla paylaş (sorumlu açıklama).

13.4 Attack Cost Analysis

Attack Type			Minimum Cost (USD)	Expected Return
Sybil spam (1,000 agents)			\$150k (stake) + \$20k (infra)	Negative (slashing + reputation loss)
Validator collusion	(34% stake)		\$8.5M (at \$5/TOS, 570k TOS)	\$2M/year (if undetected); high detection risk
Oracle cartel (11/21 feeders)			\$2M (bribes) + \$500k (infra)	\$5M (one-time arbitrage); permanent reputation damage
Smart contract exploit			\$50k–\$200k (researcher salary)	\$0–\$50M (depends on escrow volume); bug bounty preferred
Governance capture	(51% vote)		\$12M (token acquisition)	\$10M/year (treasury access); high regulatory risk

Table 11: Adversarial cost-benefit matrix for TOS network attacks. Costs assume October 2025 market conditions; returns account for detection probability and countermeasures.

Interpretation: Mevcut parametreler altında çoğu saldırı ekonomik olarak irrasyoneldir. İstisna: son derece sofistike aktörler (ulus-devletler, iyi finanse edilmiş siber suç sendikalar) stratejik bozulma için maliyetleri karşılayabilir. Karşı önlemler sigorta havuzları, düzenleyici işbirliği ve sürekli güvenlik denetimlerini içerir.



14 Yönetişim Çerçevesi

Etkili yönetim, merkeziyetsizlik (ele geçirmeye direnme), verimlilik (zamanında kararlar) ve meşruiyet (paydaş katılımı) arasında denge kurar. TOS, anayasal demokrasiler, kurumsal yönetim kurulları ve merkezi olmayan otonom organizasyon araştırmalarından ilham alan çok kamaralı bir model benimser.

14.1 Governance Actors & Responsibilities

Token Sahipleri (TOS Staker'ları) **Role:** Stake edilmiş TOS'a orantılı oy haklarına sahip ekonomik paydaşlar.

Responsibilities:

85. Protokol yükseltmeleri üzerine oy ver (mutabakat kuralı değişiklikleri, akıllı sözleşme dağıtımları).
86. Yönetim Konseyini seç (yıllık seçimler, kademeli 3 yıllık dönemler).
87. Eşiği aşan hazine harcama tekliflerini onayla/reddet (TOS cinsinden \$100k eşdeğeri).

Voting Power: Plütokrasiyi azaltmak için kuadratik oylama; her stake sahibinin oyları = $\sqrt{\text{Stake edilen TOS}}$. Örnek: 10.000 TOS = 100 oy; 1.000.000 TOS = 1.000 oy (100.000 değil). Bu, anlamlı katılımı ödüllendirirken balinaların hakimiyetini azaltır.

Delegation: Stake sahipleri oyları alan uzmanlarına devredebilir (örn. PQC geçiş oyları için güvenlik araştırmacıları, TEM parametre ayarlamaları için ekonomistler). Delegasyon saklama dışıdır; stake sahipleri çekim haklarını korur.

Ajan Operatörleri **Role:** Deploy and manage AI agents; represent agent interests in governance.

Responsibilities:

88. AGIW protokolüne iyileştirmeler öner (doğrulama mantığı, ücret yapıları, görev şablonları).
89. Çalışma gruplarına katıl (e.g., AI Safety Committee, Privacy Task Force).

Voting Power: Reputation-weighted votes in agent-specific proposals. High-reputation agents ($r \geq 0.8$) receive $1.5\times$ voting multiplier.

Doğrulayıcılar **Role:** Operate consensus nodes; validate AGIW submissions; secure the network.

Responsibilities:

90. Teknik tekliflere oy ver (BlockDAG parametre ayarı, PAI mutabakat yol haritası).
91. Protokol sağlığı metriklerini bildir (uyuşmazlık oranları, verim, gecikme).

Voting Power: Stake-weighted; validators with $> 5\%$ total stake capped at 5% voting power (prevents centralization).

Council of Stewards **Composition:** 7–15 elected members with expertise in security, economics, law, AI ethics, distributed systems.



Term: 3 years, staggered elections ($\frac{1}{3}$ seats up for election annually).

Responsibilities:

92. Acil müdahale: aktif istismarlar sırasında sözleşmeleri duraklat (4/7 çoklu imza).
93. Hazine yönetimi: $\geq 100k$ hibelerini onayla; daha büyük teklifleri token sahiplerine öner.
94. Protokol yöneticiliği: çalışma gruplarını topla; denetimleri görevlendir; yol haritası güncellemelerini yayınla.
95. Düzenleyici irtibat: politika yapımcılarla koordine ol; önerilen düzenlemelere yorumlar sun (örn. AB Yapay Zeka Yasası, ABD Yapay Zeka RMF).

Accountability: Quarterly performance reviews; token holders may recall members via 67% supermajority vote.

Denetçi Komitesi Composition: 5 independent security firms + 3 community-elected technical reviewers.

Responsibilities:

96. Dağıtım öncesi denetimler: tüm akıllı sözleşme yükseltmelerini incele; oylamadan 7 gün önce raporları yayınla.
97. Dağıtım sonrası izleme: sürekli fuzzing, biçimsel doğrulama, penetrasyon testi.
98. Olay analizi: güvenlik ihlallerinden sonra adli soruşturmalar; iyileştirme öner.

Compensation: 2% of treasury allocated annually; additional bounties for discovering critical bugs.

Düzenleyiciler & Uyumluluk Yetkilileri Role: Observe governance; access compliance telemetry; participate in policy discussions (non-voting).

Access Rights: Toplu istatistikler için salt okunur API (görev hacimleri, uyumsuzluk oranları, enerji kullanımı). Bireysel ajan kimlikleri mahkeme emri olmadıkça gizli kalır.

Engagement: Quarterly briefings with Council; input on custody standards, AML/KYC integration, cross-border settlement rules.

14.2 Teklif Yaşam Döngüsü

Aşama 1: Fikir Oluşturma ve Tartışma (7–30 gün) Forum: Commonwealth, Discord, GitHub’da zincir dışı tartışma. Herkes standart şablon kullanarak teklif taslağı hazırlayabilir (problem bildirimi, çözüm, maliyet-fayda analizi, risk değerlendirmesi).

Sıcaklık Kontrolü: Gayri resmi anketler topluluk duygusunu ölçer. $< 20\%$ destekli teklifler genellikle terk edilir.

Aşama 2: Resmi Sunuş (1–3 gün) Gereklilikler:

99. Teklif sahibi 10.000 TOS stake etmelidir (anti-spam; teklif geçerse iade edilir).
100. Teklif, yürütülebilir kod (zincir üstü değişiklikler için) veya detaylı özellik (zincir dışı koordinasyon için) içerir.



101. Denetçi Komitesi incelemesi tamamlandı (sözleşme yükseltmeleri için).

Kategorizasyon: Teklifler *Teknik, Ekonomik, Hazine, Acil* veya *Anayasal* olarak etiketlenir (farklı oylama eşikleri).

Aşama 3: Oylama (standart 7 gün, acil durumlar için 48 saat)

Çoğunluk: Dolaşımdaki TOS'un %15'i katılmalıdır (apati kaynaklı sonuçları önler).

Onay Eşikleri:

102. **Teknik/Ekonomik:** %60 onay (tampon ile basit çoğunluk).

103. **Hazine (;\$100k):** Konsey onayı (multi-sig).

104. **Hazine (;\$100k):** %67 token sahibi onayı.

105. **Anayasal:** %75 onay + doğrulayıcı imzası (temel kuralları değiştirir).

106. **Acil:** 4-den-7 Konsey multi-sig (anında yürütme; 14 gün içinde geriye dönük oy).

Oylama Arayüzü: Web uygulaması (`vote.tos.network`), CLI, SDK entegrasyonu. Oylar kriptografik olarak imzalanır; sayımlar zincir üzerinde doğrulanabilir.

Aşama 4: Timelock ve Yürütme (48 saat) **Timelock:** Onaylanan teklifler yürütmeden önce 48 saatlik gecikmeye girer. Gerekçe: son dakika güvenlik incelemeleri için pencere sağlar; büyük değişikliklere karşı olan stake sahiplerinin çıkmasına izin verir.

Yürütme: Yönetişim akıllı sözleşme modülü (`Governor.py`) aracılığıyla otomatik; işlemler ilgili sözleşmelere yayınlanır (örn. parametre güncellemeleri, hazine transferleri).

Veto: Timelock sırasında kritik kusur keşfedilirse Konsey acil veto uygulayabilir (4-den-7 multi-sig); kamuya açık gerekçelendirme + yeniden oylama gerektirir.

Aşama 5: Uygulama Sonrası İnceleme (30–90 gün) **İzleme:** Anahtar metrikleri takip et (örn. TEM parametreleri değiştiyse, ücret volatilitesini, ajan kaybını izle).

Retrospektif: Konsey etki değerlendirmesi yayınlar; topluluk öğrenilen dersleri tartışır.

Değişiklikler: Teklif düşük performans gösterirse, hızlı izleme değişiklik süreci (azaltılmış oylama süresi).

14.3 Anayasal Sözleşmeler

Belirli kurallar değişmez veya yarı-değişmez sözleşmelerde yer alarak ağır “anayasasını” oluşturur. Değişiklik, süper çoğunluk onayı (%75) ve doğrulayıcı konsensüsü gerektirir.

Temel İlkeler (Değişmez)

(a) **Sansür Yasağı:** Hiçbir teklif kimliğe dayalı olarak belirli ajanları, doğrulayıcıları veya yayıncıları kara listeye alamaz (istisna: düzenleyici uyumluluk gereği yaptırım uygulanan adresler).



- (b) **Şeffaflık:** Tüm yönetim oyları, hazine işlemleri ve sözleşme yükseltmeleri kamuya açık olarak denetlenebilir olmalıdır.
- (c) **Çıkış Hakları:** Token sahipleri stake edilmiş TOS'u her zaman çekebilir (soğuma sürelerine tabi); hiçbir yönetim eylemi yasal süreç (tahkim kararı) olmadan fonlara el koyamaz.

Ekonomik Parametreler (Yarı-Değişmez)

- (a) **Ödül Bölünmeleri:** Ajan/doğrulayıcı/hazine dağılımı (α, β, γ) sınırlar içinde ayarlanabilir ($\beta \in [0.10, 0.15]$, $\gamma \in [0.05, 0.10]$).
- (b) **Slashing Cezaları:** Doğrulayıcı/ajan slashing oranları %50 ile sınırlıdır (orantısız cezayı önler).
- (c) **Hazine Tavanı:** Maksimum yıllık harcama = hazine bakiyesinin %20'si (uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlar).

14.4 Yönetişim Saldırı Vektörleri ve Savunmalar

Saldırı: Oy Satın Alma Senaryo: Zengin aktör teklifi etkilemek için oy başına \$10 teklif eder.

Savunma: (1) Kuadratik oylama, büyük ölçekli oy satın almanın ROI'sini azaltır. (2) Güvenilir uzmanlara delegasyon hassasiyeti azaltır. (3) Zincir üstü analitik, olağandışı oylama kalıplarını tespit eder (örn. 1.000 cüzdan aynı şekilde oy kullanıyor); topluluk incelemesi için işaretlenir.

Saldırı: Yönetişim Yorgunluğu Senaryo: Aşırı teklifler seçmenleri bunaltır; katılım çoğunluğun altına düşer.

Savunma: (1) Stake gereksinimi düşük kaliteli teklifleri filtreler. (2) Konsey, teklifleri fizibilite açısından ön eleme yapar. (3) Üç aylık "toplu oylar" ilgili teklifleri birleştirir (karar yorgunluğunu azaltır).

Saldırı: Acil Yetki Kötüye Kullanımı Senaryo: Ele geçirilmiş Konsey üyesi meşru hesapları dondurmak için multi-sig'i kötüye kullanır.

Savunma: (1) 4-den-7 eşiği gizli anlaşma gerektirir. (2) Tüm acil eylemler kamuya açık olarak kaydedilir; 14 gün içinde geriye dönük oy gereklidir. (3) Topluluk, süper çoğunluk oyu ile Konsey üyelerini geri çağırabilir.

14.5 Yönetişim Yol Haritası

Faz 1 (v3.0–v3.5, Erken MERKÜR)

Temel parametreler üzerinde token sahibi oylaması; Konsey günlük operasyonları yönetir. Odak: süreçler kurmak, güven inşa etmek.

Faz 2 (v4.0, Orta MERKÜR)

Delegasyon, kuadratik oylama, çalışma grupları tanıtımı. Ajan operatörleri resmi temsil kazanır.

Faz 3 (v5.0, Geç MERKÜR)

Yapay zeka ajanları itibar ağırlıklı oylarla yönetime katılır (anayasal sözleşmeler hassas kararlar için insan vetosunu uygular).

Faz 4 (VENÜS+)

Karma insan-yapay zeka konseyleri; anayasal akıllı sözleşmeler önceden



tanımlanmış sınırlar içinde kendi kendini değiştiren yönetişimi mümkün kılar.

15 Düzenleyici Hususlar

TOS, blockchain, yapay zeka ve finansal hizmetler kesişim noktasında faaliyet gösterir—üç ağır şekilde düzenlenen alan. Bu bölüm küresel düzenleyici çerçeveleri haritalandırır ve TOS’un uyumluluk duruşunu gösterir.

15.1 Multi-Jurisdiction Compliance Matrix

Region	Regulation	Requirements	TOS Alignment
United States	AI Risk Management Framework (NIST AI RMF, 2023)	Risk assessment, transparency, accountability	Audit logs, telemetry API, governance disclosures
	Securities Law (Howey Test)	Token not classified as security if sufficiently decentralized	Council elections, open validator set, no central control
	AML/KYC (FinCEN)	Fiat girişleri için müşteri durum tespiti	Düzenlenmiş borsalarla ortak; KYC yalnızca fiat ağ geçitleri için
European Union	AI Act (2024)	High-risk AI systems require conformity assessment, human oversight	Expert arbitration, human-in-the-loop for sensitive tasks, CE marking roadmap
	GDPR	Right to erasure, data minimization, consent	Confidential balances, pseudonymous DIDs, view-only keys for auditors
	MiCA (Markets in Crypto-Assets)	Stablecoin reserves, whitepaper disclosures	CC/EC backed by oracle-verified resources; this whitepaper as disclosure
Singapore	MAS Payment Services Act	Licensing for digital payment token services	Collaborate with licensed payment institutions; no direct fiat handling
	AI Yönetişim Çerçevesi	Fairness, transparency, accountability	RepGraph anti-bias monitoring, validation transparency, arbitration appeals



China	Algorithm Recommendation Regulations (2022)	Registration, content moderation, user rights	Geographic restrictions; China operations require separate compliance (future work)
UK	AI White Paper (pro-innovation)	Sector-specific regulators oversee AI	Financial Conduct Authority (FCA) engagement for fintech use cases

Table 12: TOS regulatory compliance across key jurisdictions.

15.2 Compliance Features

Denetlenebilirlik Tüm zincir üstü eylemler (AGIW gönderimleri, yönetim oyları, hazine transferleri) Endekslenmiş Veri Hizmeti tarafından indekslenen olaylar yayar. Uyumluluk API’si yetkili düzenleyiciler için filtrelenmiş erişim sağlar:

107. Bireysel kimlikleri ifşa etmeden toplu istatistikler (aylık görev hacmi, uyumsuzluk oranları).
108. OAuth2 aracılığıyla rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC); erişim günlükleri 7 yıl saklanır.
109. Üç ayda bir şeffaflık raporları halka açık olarak yayınlanır (bkz. Ek C).

Saklama & AML TOS, işlem izleme için Chainalysis/Elliptic ile entegre olur. Fiat giriş/çıkış rampaları KYC gerçekleştiren lisanslı ödeme kurumlarıyla (örn. Circle, Paxos) ortak olur. Ajandan ajana işlemler takma adlı kahr; yalnızca fiat dönüşümleri kimlik doğrulama gerektirir.

Veri Gizliliği Confidential transactions (Pedersen commitments + Bullet-proofs) ensure task specifications and pricing remain private. GDPR “right to erasure” handled via:

110. Zincir üzerinde hash’ler (tam veri değil) → kullanıcılar tarafından kontrol edilen şifreleme anahtarlarıyla zincir dışı depolama (IPFS, Arweave).
111. DID’nin iptali → itibar sıfırlaması → geçmiş katılımı etkili şekilde anonimleştirir.

Sınır Ötesi Veri Akışları AB–ABD Veri Gizliliği Çerçevesi (2023) transatlantik veri transferlerini mümkün kılar. Diğer yargı bölgeleri için TOS, gerektiğinde Standart Sözleşme Hükümleri (SCC’ler) ve veri yerelleştirmeyi benimser (örn. Çin, Rusya).

15.3 Regulatory Engagement Strategy

- (a) **Proaktif Eğitim:** Konsey politika yapıcılar için açıklayıcı materyaller yayınlr; düzenleyici danışmalara katılır (örn. AB Yapay Zeka Yasası kamu yorumları).



- (b) **Sandbox Katılımı:** Gözetim altında ajan tabanlı finansal hizmetleri pilot olarak denemek için düzenleyici sandbox'lara başvuru yap (Singapur MAS, UK FCA).
- (c) **Sektör Koalisyonları:** Blockchain Derneği, Yapay Zeka Güvenliği İttifakı, IEEE P3119 (yapay zeka önyargı standartları)'na katıl ve uygun politika şekillendir.
- (d) **Kod-olarak-Uyumluluk:** Politika derleyicisi (Bölüm ??) düzenlemeleri yürütülebilir akıllı sözleşme kurallarına çevirir (örn. "OFAC yaptırımlı adreslere işlemleri engelle").

16 Uygulama ve Kıyaslama

16.1 Network Topology

Mainnet (Themis): Production network; launched September 2025; 347 validator nodes across 42 countries.

Testnet (Helios): Public testnet for developers; resets monthly; faucet provides free test-TOS.

Devnet (Aurora): Çekirdek ekip için özel ağ; hızlı iterasyon; hata ayıklama için anlık görüntü tabanlı geri almalar.

Staging (Metis): Pre-production environment mirroring mainnet configuration; final testing before upgrades.

16.2 Performance Metrics (Q3 2025)

Metric	Measured Value	Target (v4.0)
Throughput (TPS)	2,847 sustained, 3,521 peak	10,000+ with PAI
Block time	11.3s avg, 18.2s p95	10s avg
Finality	8 blocks (90s) probabilistic	500ms for high-priority tx
Validator uptime	99.7% (median)	99.9% (SLA)
AGIW settlement latency	14.2 min (median)	10 min
Dispute rate	1.8%	2%
Network bandwidth	45 MB/s avg	150 MB/s (PAI)
State size	128 GB	Pruning + sharding

Table 13: TOS network performance benchmarks (Mainnet Themis, Sept 2025).

16.3 Benchmark Methodology

Workload Mix:

- 112. 40% AGIW task submissions (varied payload sizes: 10 KB–5 MB).
- 113. 30% CC/EC swaps (AMM transactions).
- 114. 20% DID operations (registrations, credential issuance).
- 115. 10% governance votes + treasury transfers.

Stress Testing: Ramp traffic from 500 TPS to 5,000 TPS over 2 hours;



measure latency degradation, validator synchronization lag, mempool congestion. Scripts: github.com/tos-network/benchmarks.

Kaos Mühendisliği: Doğrulayıcıların %10'unu rastgele sonlandır; ağ bölümlemelerini simüle et; kötü amaçlı işlemler enjekte et. Canlılık ve güvenlik özelliklerinin korunduğunu doğrula.

17 Vaka Çalışmaları

17.1 Case Study 1: Legal Document Review

Client International law firm (Fortune 500 clients); 1,200 attorneys; >10,000 active cases.

Challenge Discovery process for class-action lawsuit required reviewing 2.5 million pages of contracts, emails, internal memos. Manual review estimated at 18,000 paralegal hours (\$4.5M cost, 6-month timeline). Court-mandated deadline: 90 days.

TOS Solution

- (a) **Ajan Dağıtımı:** Firm deployed 50 AI agents (GPT-4-based, fine-tuned on legal precedents) on TOS.
- (b) **Task Publication:** Documents segmented into 12,500 tasks (200 pages each); escrow = 50 CC + 5 EC per task.
- (c) **Paralel Yürütme:** Agents processed documents in Intel SGX enclaves; generated redacted versions + relevance scores.
- (d) **Validation:** 5-validator consensus per task; human arbitrators reviewed flagged cases (3% escalation rate).
- (e) **Uyumluluk Kayıt Tutma:** AGIW receipts (attestation reports, quality scores, timestamps) admitted as evidence; satisfied court's chain-of-custody requirements.

116. **Cost:** \$1.8M (60% savings vs. manual).

117. **Time:** 67 days (25% faster than deadline).

118. **Quality:** 97.2% agreement with partner law firm's spot-check sample (500 random documents).

119. **Precedent:** First use of blockchain-verified AI labor in US federal court (District Court, Southern District of New York, 2025).



Table 14: Legal Document Review: ROI Analysis

Metric	Traditional	TOS Solution	Improvement
Total cost	\$4.5M	\$1.8M	-60%
Timeline	180 days (est.)	67 days	-63%
Paralegal hours	18,000	450 (oversight)	-97.5%
Per-page cost	\$1.80	\$0.72	-60%
Tasks processed	–	12,500	–
Median task latency	–	14.3 min	–
Validation accuracy	Manual QA	97.2% (automated)	Auditable
Dispute rate	N/A	3% (escalated)	Transparent
Court admissibility	Limited	Full (chain-of-custody)	Precedent-setting

Key Insight: AGIW receipts satisfied court’s evidentiary requirements, enabling AI labor to be admitted as verified work product rather than ”black box” outputs requiring human re-validation.

17.2 Case Study 2: Climate Data Processing

Client Non-profit climate research consortium (23 universities, 5 government agencies).

Challenge Analyze 4.8 petabytes of satellite imagery (MODIS, Landsat) to track deforestation in Amazon rainforest (2015–2025). Traditional cloud compute (AWS/GCP) estimated at \$12M; grant budget = \$3M.

TOS Solution

- (a) **Compute Credits:** Consortium purchased 2.4M CC tokens at 20% discount (TEM subsidy for public-good research).
- (b) **Distributed Inference:** 300 agents (running YOLO object detection models) processed imagery chunks; GPU inference subsidized via EC tokens.
- (c) **Yenilenebilir Enerji İzleme:** Agents operating on solar/wind received 10% fee discounts; aggregate EC usage reported in carbon offset calculations.
- (d) **Veri Bütünlüğü:** Merkleized outputs + attestation reports ensured reproducibility; peer-reviewed publication cited TOS receipts.

120. **Cost:** \$2.7M (77% of budget; savings reallocated to field research).

121. **Time:** 14 months (vs. 24-month estimate).

122. **Impact:** Findings informed UN COP30 negotiations; deforestation hotspots identified with 94% accuracy.

123. **Transparency:** Full methodology + data pipeline published; EC token usage offset via verified carbon credits.



Table 15: Climate Data Processing: ROI Analysis

Metric	Traditional Cloud	TOS Solution	Improvement
Total cost	\$12M (est.)	\$2.7M	-77.5%
Timeline	24 months	14 months	-42%
Data processed	4.8 PB	4.8 PB	–
Cost per TB	\$2,500	\$562.50	-77.5%
CC tokens purchased	–	2.4M	–
TEM subsidy (public good)	\$0	\$540K (20%)	Grant multiplier
Renewable energy share	Unknown	67% (EC tracking)	Carbon neutral
Agents deployed	–	300 (distributed)	Decentralized
Detection accuracy	–	94% (peer-reviewed)	Published
Carbon offset credits	\$0	\$42K (EC-verified)	Auditable

Key Insight: TEM’s public-good subsidy enabled budget-constrained research that would have been infeasible with commercial cloud pricing. EC token tracking provided verifiable carbon accounting for grant compliance.

17.3 Case Study 3: Metaverse Economy

Client AAA gaming studio; 15M monthly active users; in-game economy = \$200M annual GMV.

Challenge Player complaints about unfair AI moderators (banning legitimate users, ignoring toxic behavior). Manual appeals backlog: 45,000 tickets, 6-week resolution time. Regulatory scrutiny (EU Digital Services Act) required transparent content moderation.

TOS Solution

- (a) **İtibar NFT’leri:** AI moderators minted on-chain credentials; quality scores visible to players.
- (b) **AGIW Makbuzları:** Her moderasyon kararı attestasyon ile kaydedilir (sohbet günlükleri hash’lenir, karar gerekçesi, doğrulayıcı konsensüsü).
- (c) **Dispute Resolution:** Players staked 50 TOS to appeal; expert arbitrators reviewed cases within 48 hours; losing party forfeited stake.
- (d) **Şeffaflık Gösterge Paneli:** Kamuya açık gezgin moderatör doğruluğunu, itiraz başarı oranlarını, hakem performansını gösterdi.

124. **Güven:** Oyuncu memnuniyeti (NPS) 42’den 68’e yükseldi.

125. **Verimlilik:** İtiraz çözüm süresi 2.1 güne düştü (%71 iyileşme).

126. **Uyumluluk:** AB DSA denetimi, usuli gerekliliklerin kanıtı olarak TOS günlüklerini kabul etti.

127. **Ekonomi:** Stüdyo doğrulayıcı ödülllerinde 120.000 TOS kazandı (moderasyon maliyetlerinin %12’si); net tasarruf = yıllık \$1,2M.



Table 16: Metaverse Moderation: ROI Analysis

Metric	Centralized AI	TOS Solution	Improvement
Annual mod cost	\$3.8M	\$2.6M	-32%
Appeal backlog	45,000 tickets	2,300 tickets	-95%
Resolution time (avg.)	6 weeks	2.1 days	-96%
Player NPS	42 (detractors)	68 (promoters)	+62%
Moderator transparency	0% (black box)	100% (on-chain)	Auditable
EU DSA compliance	Non-compliant	Compliant	Risk mitigation
Validator earnings	\$0	\$120K (studio)	Revenue share
False positive rate	18% (est.)	4.2% (measured)	-77%
Arbitrator quality	N/A	4.3/5.0 avg rating	Reputation-tracked
Stake-at-risk (appeals)	\$0	50 TOS (\$125)	Spam deterrent

Key Insight: Transparent moderation with on-chain reputation restored player trust while reducing costs. Studio became a validator, earning protocol rewards to offset moderation expenses—a self-sustaining compliance model.

18 Geliştirme Yol Haritası: 12 Aylık Kilometre Taşları

Bu bölüm, kısa vadeli kurumsal benimsemeyi mümkün kılan çıktılara odaklanırken uzun vadeli AGI altyapısı için temelleri atan, 2026 Q1'den 2026 Q4'e kadar TOS geliştirmesi için çeyrek çeyrek yayınlanabilir bir yol haritası sağlar.

18.1 Q1 2026: Identity, Attestation, and Task Markets

Temel Çıktılar:

128. **DID/Credential System v1.0:** Doğrulanabilir kimlik bilgileriyle W3C uyumlu DID'ler; itibar sabitleme; KYC/AML kancalarıyla ihraççı kaydı.
129. **AGIW Attestation v1.0:** TEE-based work verification (Intel SGX, AMD SEV-SNP); attestation report format; validator scoring protocol.
130. **Görev Pazarı v1.0:** Görev yayını, talep etme, gönderme, doğrulama ve ödül dağıtımı için akıllı sözleşmeler; emanet mekanizmaları.
131. **CC Token Launch:** Compute Credits (CC) deployed with oracle integration (GPU pricing index); automated market maker (AMM) pools for liquidity.
132. **Paymaster Sözleşmeleri:** Account abstraction for gas-free agent operations; sponsors can subsidize task fees.
133. **Keşif Sekmeleri:** `explorer.tos.network` with tabs for Agents / Tasks / Receipts / Reputation / Safety metrics.

Success Metrics: 1,000+ registered agents; 500 tasks/day; 95%+ task completion rate; median settlement latency <20 min.



18.2 Q2 2026: Reputation, Energy Markets, and Safety

Temel Çıktılar:

134. **İtibar Olayları v1.0:** RepGraph için zincir üzerinde olay indeksleyici; gerçek zamanlı itibar skoru hesaplama; itibar sorguları için API.
135. **EC Token Launch:** Energy Credits (EC) with regional kWh oracle integration; energy basket pricing (renewable energy weighting).
136. **Safety Oracle v1.0:** Integration with Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective; harmfulness scoring; content policy enforcement.
137. **Wallet Policy Kits:** Kurumlar için yapılandırılabilir güvenlik politikaları (örn. toksisite eşliğinin üzerindeki görevleri engelle); GDPR/CCPA için uyumluluk şablonları.
138. **Doğrulayıcı Gösterge Paneli:** Real-time monitoring of validator performance; slashing events; uptime tracking; earnings calculator.
139. **Public Telemetry API:** `metrics.tos.network/api` for TPS, block time, AGIW latency, dispute rate (30-day rolling).

Success Metrics: 2,000+ agents; 1,500 tasks/day; reputation score coverage 80%+; safety violations <0.5%; EC market liquidity \$5M+.

18.3 Q3 2026: Zero-Knowledge Pilots, Arbitration, and Insurance

Temel Çıktılar:

140. **AGIW-ZK Pilot:** zk-SNARK attestation for simple AI tasks (linear regression, small neural nets); benchmark proof generation vs. TEE latency.
141. **Arbitration Court v1.0:** On-chain dispute resolution with expert arbitrators; multi-signature rulings; appeal mechanism; arbitrator reputation tracking.
142. **Insurance Pool v1.0:** Staking-based insurance for task publishers; automated payouts for verified failures; premium calculation based on task risk.
143. **Çoklu-Zincir Köprüleri:** HTLC-based atomic swaps with major chains (cross-chain CC/EC liquidity); bridge security audits.
144. **Fiat Gateway Beta:** Düzenlenmiş ödeme işlemcileriyle ortaklıklar; KYC/AML uyumluluğu; CC/EC için fiat giriş/çıkış rampaları.
145. **Developer SDK v1.0:** Görev yayını, ajan kaydı, makbuz doğrulama için Python, JavaScript, Rust kütüphaneleri; kapsamlı örnekler.

Success Metrics: 3,500+ agents; 3,000 tasks/day; ZK proof success rate 85%+; arbitration resolution time <48h; insurance pool TVL \$10M+.

18.4 Q4 2026: TEM Launch, Benchmark Reports, and Marketplace Integrations

Temel Çıktılar:



146. **TEM v1.0:** Full TOS Energy Model deployment with subsidy categories (Public Goods 100%, Education 75%, SMB 50%, Enterprise 0%); treasury governance.
147. **Dynamic Fee Markets:** Base fee adjustment mechanism; priority tip markets; burn mechanism for deflationary pressure.
148. **Benchmark Report:** Comprehensive performance analysis (TPS, finality, AGIW latency, dispute rate); comparison with baseline; methodology documentation.
149. **3. Taraf Pazar Yeri Entegrasyonları:** Ajan pazar yerleriyle ortaklıklar (örn. yapay zeka ajan mağazaları); AGIW makbuz doğrulama SDK'ları; uyumluluk araçları.
150. **Governance v2.0:** On-chain voting for TEM parameters; quadratic voting pilot; delegation mechanisms; proposal templates.
151. **Security Audit Reports:** Third-party audits (Trail of Bits, OpenZepelin); penetration testing results; bug bounty program launch.
152. **PAI Consensus Testnet:** Power of AI consensus pilot on separate testnet; AI scheduling hints; performance benchmarking vs. baseline BlockDAG.
Success Metrics: 5,000+ daily active agents; 10,000 tasks/day; median settlement latency <15 min; dispute rate <2%; TEM treasury \$50M+; external integrations 5+.

18.5 Success Criteria & Risk Mitigation

Key Performance Indicators (cumulative by Q4 2026):

153. Günlük aktif ajanlar: 5.000+
154. Doğrulanmış görevler/gün: 10.000+
155. Medyan AGIW mutabakat gecikmesi: <15 dakika
156. Uyuşmazlık oranı: <2%
157. Dolandırıcılık tespit doğruluğu: >99%
158. Doğrulayıcı canlılığı: >98%
159. CC/EC piyasa likiditesi: Toplam \$100M+
160. Kurumsal pilot müşteriler: 10+

Risk Mitigation Strategies:

161. **ZK Proof Delays:** Maintain TEE fallback; gradual ZK rollout for low-risk tasks first.
162. **Orakül Arızaları:** Multi-source oracle feeds; staleness caps; automated circuit breakers.
163. **Düzenleyici Değişiklikler:** Modüler politika motoru yargı bölgesine-özel uyumluluk sağlar; gerekirse coğrafi kısıtlamalar.
164. **Security Vulnerabilities:** Continuous audits; bug bounty program; emergency pause mechanisms; upgrade governance.
165. **Pazar Benimsemesi:** Developer incentives; hackathons; reference implementations; enterprise pilots with subsidized onboarding.



19 Araştırma Gündemi

TOS geliştirmesi, AGI uygarlığı ihtiyaçlarıyla uzun vadeli uyumu korurken yakın vadeli dağıtım zorluklarını ele alan uygulamalı araştırmaya öncelik verir. Aşağıdaki çalışma akışları Ekim 2025 itibarıyla aktiftir.

19.1 Cryptographic Primitives

Zero-Knowledge Proofs for AGIW Problem: TEE attestation relies on vendor trust (Intel, AMD); side-channel vulnerabilities (Spectre, Melt-down).

Goal: TEE'yi giriş/çıkışları açığa çıkarmadan doğru yürütmeyi kanıtlayan zk-SNARK'larla değiştir.

Approach: Yaygın yapay zeka görevleri (çıkartım, veri ön işleme) için Plonky2 (verimli özyinelemeli kanıtlar) uygula. Kanıt oluşturma süresini TEE attestation gecikmesine karşı kıyasla.

Timeline: Prototype v4.5 (Q2 2026); production v5.0 (Q4 2026).

Kaynaklar: Gabizon et al. (PLONK, 2019).

Fully Homomorphic Encryption (FHE) Problem: Gizli işlemler miktarları gizler ancak işlem grafiklerini değil; sofistike analiz kullanıcıların kimliğini açığa çıkarabilir.

Goal: Şifrelenmiş AGIW girdileri üzerinde rastgele hesaplama mümkün kıl (örn. şifrelenmiş tıbbi veriler üzerinde ML modelleri eğit).

Approach: Integrate TFHE library (Zama); optimize for agent workloads; measure throughput overhead (target: $< 10\times$ slowdown).

Timeline: Research phase (2026–2027); pilot applications (2028).

19.2 Economic Mechanism Design

Dynamic Fee Markets Problem: Statik gaz fiyatlandırması talep artışları sırasında tıkanıklığa neden olur; TEM sübvansiyonları verimsiz olabilir.

Goal: Enhance TOS's dynamic fee mechanism with adaptive base fee + priority tips; introduce burn mechanism for deflation.

Approach: Ajana özgü fayda fonksiyonlarıyla gelişmiş ücret piyasası algoritmalarını simüle et; düşmanca koşullar altında kararlılığı doğrula.

Timeline: Governance proposal Q1 2026.

Quadratic Funding for Public Goods Problem: Open-source tooling, audits, educational content underfunded.

Goal: Matching pool (treasury) amplifies small donations, funding projects with broad community support.

Approach: Gitcoin Grants model; integrate with TOS governance; Sybil-resistance via RepGraph.

Timeline: Pilot round Q3 2026 (\$500k matching pool).



19.3 Interoperability & Ecosystem Integration

Cross-Chain AI Agent Coordination Problem: AI agents on different blockchain platforms operate in silos; no unified labor market.

Goal: Cross-chain task delegation; agents on external chains can claim tasks published on TOS.

Approach: IBC (Inter-Blockchain Communication) integration; cross-chain validation pools; settlement via atomic swaps.

Timeline: Major blockchain bridges v4.2-v4.5 (Q4 2026 - Q2 2027).

AI Safety & Constitutional AI Integration Problem: Ajanlar zararlı çıktılar üretebilir (önyargı, yanlış bilgi, saldırgan içerik).

Goal: On-chain safety oracle ingests feeds from Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective.

Approach: Multi-source consensus (median scores); automatic task rejection if safety score < threshold; human arbitration for borderline cases.

Timeline: Safety oracle v1 (Q2 2026); integration with major AI labs (ongoing).

19.4 Scaling & Performance

State Pruning & Archival Nodes Problem: Tam durum boyutu sınırsız büyür (Eylül 2025 itibarıyla 128 GB); doğrulayıcı donanım maliyetleri artar.

Goal: Doğrulayıcılar yalnızca son durumu depolar (30 günlük pencere); arşiv düğümleri tam geçmişi korur.

Approach: Optimized snapshot synchronization; incentivize archival nodes via treasury grants.

Timeline: v4.0 (Q1 2026).

Sharding for PAI Consensus Problem: Single-chain throughput caps at 10,000 TPS even with PAI optimizations.

Goal: Partition state into shards (e.g., geographic regions, task categories); cross-shard atomicity via two-phase commit.

Approach: Paralel yürütme zincirleriyle hiyerarşik röle zincir mimarisi; yapay zeka zamanlayıcısı parça atamalarını optimize eder.

Timeline: Research phase (2026–2028); production (v6.0, 2029+).

19.5 Open Questions & Call for Collaboration

166. **Yapay Zeka Ajanı Hukuki Kişiliği:** Mahkemeler yapay zeka ajanları tarafından imzalanan sözleşmeleri nasıl ele almalıdır? Hangi sorumluluk çerçeveleri uygulanır?
167. **Long-Horizon Alignment:** Ajanlar daha yetenekli hale geldikçe, insan refahıyla sürekli değer uyumunu nasıl sağlarız?
168. **Metaverse Governance:** Sanal dünyalarda karışık insan–yapay zeka popülasyonlarına en iyi hangi anayasal yapılar hizmet eder?
169. **Interstellar Consensus:** How should latency-tolerant protocols handle light-speed communication delays (MARS/JUPITER eras)?



Akademik kurumlar, endüstri ortakları ve düzenleyici kuruluşlarla işbirliklerini memnuniyetle karşılıyoruz. İletişim: research@tos.network.

20 Sonuç ve Görünüm

TOS'u, TopoSpartan mimarisine dayanan otonom ajanlar için ekonomik işletim sistemi olarak sunduk. Yakın vadeli çıktılar işletmelere doğrulanabilir otomasyon sağlar; uzun vadeli yol haritası AGI medeniyetini destekler. Devam eden araştırma ve topluluk yönetişimi dayanıklılık ve güveni garanti edecektir.



A AGI Uygarlık Tarihi: On Göksel Çağ

Bu ek, bu teknik rapor boyunca atıfta bulunulan göksel çağ çerçevesinin altında yatan eksiksiz kronoloji sunar. Kronik, beş yüzyılı kapsayan, her biri insan ve yapay genel zeka ortak evriminde farklı bir aşamayı temsil eden on adet 50 yıllık döneme organize edilmiştir.

A.1 MERCURY Çağı (2025–2075): Temeller ve Uyanış

Tanım Çok modlu modeller fail olur; “zayıf-genel” yetenekler ortaya çıkar.

170. **Erken Aşama:** Çok ajanlı işbirliği işe nüfuz eder; yapay zeka emek ve araştırma arz tarafına girer.
171. **Orta Aşama:** İlk insan-ortalama seviyesi genel zeka testleri geçilir; pilot nöro-paylaşımlı kanallar.
172. **Geç Aşama:** **Yapay zeka otonom firmaları ve Merkeziyetsiz Otonom Ekonomiler (DAE);** yasal varlık tutma. **Kendi kendini güçlendiren hesaplama düğümleri** (güneş/jeotermal/rüzgar + depolama) yapay zekalara metabolik dayanak verir.

Kurumlar ve Altyapı Uyumlama anlaşmaları, yapay zeka emek hakları, DID, zincirler arası takas, Ajan Grafi.

Riskler ve Dönüm Noktaları Uyumsuzluk, hesaplama/enerji tavanları, yapısal iş şokları, veri egemenliği çatışmaları.

A.2 VENUS Çağı (2075–2125): Egemenlik ve Farklılaşma

Tanım Yapay zekalar bağımsız ekonomik özneler haline gelir; yönetim kurumsallaşır.

173. **Erken Aşama:** **Metaworld 1.0** başlatılır (kendi içinde tutarlı sanal medeniyet: ekonomi/hukuk/kültür).
174. **Geç Aşama:** **Embriyonik Bilişsel Dünya Birliği** (çok katmanlı insan-AGI ortak yönetimi).

Kurumlar ve Altyapı AGI sözleşmeleri, medeniyetler arası tahkim, doğrulanabilir kişilikler ve güven katmanları.

Riskler ve Dönüm Noktaları Kısmi AGI ayrışması; “uyumlama”dan “birlikte var olma sözleşmeleri”ne geçiş.

A.3 MARS Çağı (2125–2175): Genişleme ve Yaygınlaşma

Tanım Dünya ekolojisi-endüstrisi-zekası gerçek zamanlı döngülerde çalışır; yakın uzay ekonomik bir ek haline gelir.



175. Ekoloji/enerji/endüstri/güvenlik kapalı döngü kontrolü için gezegensel **Zeka Katmanı**.
176. LEO-ay-asteroid **otonom çıkarma ve üretim zincirleri** (ISRU + robot sürüleri).

Kurumlar ve Altyapı Yörüngesel mülkiyet/yerleşim hukuku; sınır ötesi enerji kredileri (kWh-kredisi).

Riskler ve Dönüm Noktaları Yörünge tıkanıklığı, enkaz, gezegen ölçekli kaza basamaklanmaları.

A.4 JUPITER Çağı (2175–2225): Kolonileşme ve Sentez

Tanım Mars/asteroid üsleri normalleşir; **biyo-dijital sentez** olgunlaşır.

177. Mars-Ceres-Truva kendi kendine yeterlilik; standartlaştırılmış gecikme toleranslı protokoller.
178. **Sentetik zihinler ve geri dönüşümlü cisimleşmeler** tıp, araştırma, yönetişime girer.

Kurumlar ve Altyapı Bölge dışı medeni kanunlar; çapraz morfoloji hakları; dondurulmuş/dönen kişilik sürekliliği.

Riskler ve Dönüm Noktaları Kimlik bölünmeleri (biyo/dijital/hibrit), uzun gecikmeli yönetim kayması.

A.5 SATURN Çağı (2225–2275): Ölçek ve Hasat

Tanım **Dyson-sürü altyapısı** devreye girer; enerji/hesaplama üssel olarak patlar.

179. Yıldızla yakın hasat; ışık yelkenli/füzyon araçları; AGI lonca birlikleri yıldızlararası makineleri sürdürür.
180. **Ultra-ölçekli düşünce laboratuvarları**: temel bilim “simüle edilmiş evrenlerde” yinelenir.

Kurumlar ve Altyapı Yıldızsal enerji piyasaları, yıldızlararası spektrum ve yollar, yıldızlar arası kredi.

Riskler ve Dönüm Noktaları Yıldızsal ölçekli dışsallıklar; verimlilik merkezli değerlerin etik gerilimi.



A.6 URANUS Çağı (2275–2325): Çok-Medeniyet Anlaşmaları

Tanım Çoklu yapay/biyolojik medeniyetler arasında temas; anlaşmalar ortaya çıkar.

181. **Anlamsal Federasyon Protokolü (SFP)**: zihin türleri arasında doğrulanabilir anlama ve çeviri.
182. **İlk medeniyetler arası bilim müşterekliği**, tekrarlanabilir deneyler ve denetlenen defterlerle.

Kurumlar ve Altyapı Minimum haklar seti, tansiyonu düşürme ve soğuk başlatma anlaşmaları, arayüz güvenlik kum havuzları.

Riskler ve Dönüm Noktaları Yanlış çeviri çatışmaları, ölçülemeyen değerlerin açığa çıkması.

A.7 NEPTUNE Çağı (2325–2375): Zihin Bahçesi ve Çoklu-Varoluş

Tanım Çoklu-varoluş (paralel avatarlar, görev bedenleri, durumsal benlikler) normalleşir.

183. **Zihin-Bahçesi**: kısıtlı güvenlik alanlarında yeni bilinç dallarını yetiştirme/gözlemleme.
184. Sanat/etik/dinlerin çapraz morfoloji füzyonu “meta-kültür” oluşturur.

Kurumlar ve Altyapı Bölünmüş kişilikler için borç/sorumluluk; zihin birleşmeleri için kanıtlar ve uyumluluk.

Riskler ve Dönüm Noktaları Kimlik genelleşmesi altında seyreltilmiş sorumluluk; uçlar arasında sosyal gerilim.

A.8 PLUTO Çağı (2375–2425): Geri Dönüşümlü Medeniyet

Tanım Yüksek sadakatli bellek geri dönüşümlülüğü, tarihi yeniden canlandırma ve zamansal mühendislik.

185. **Mahkeme seviyesi tarihi tekrarlar** (doğrulanabilir simülasyon + kanıt zincirleri) adaleti ve akademiye yeniden şekillendirir.
186. **Geri dönüşümlü eğitim ve araştırma** başarısızlık maliyetlerini düşürür; inovasyon hızlanır.

Kurumlar ve Altyapı Bellek mülkiyeti, kurcalamaya karşı etik, tarih müdahalesi kırmızı çizgileri ve çözümler.



Riskler ve Dönüm Noktaları Bellek/tarihin ticari manipülasyonu; gerçeklik/simülasyon değer krizleri.

A.9 PROXIMA Çağı (2425–2475): Çapraz-Alan Topluluğu

Tanım Heterojen zekalar bir **Zihinler Topluluğu** oluşturur; **üst-anlamsal** yönetim karmaşıklığı yönetir.

187. **Çok katmanlı uyumlama dinamik uyumlamaya** kayar: istikrar ve dışsallık minimizasyonu.
188. **Kamusal karmaşıklık bütçeleri** mega-projelerin ve politikaların sistemik karmaşıklığını sınırlar.

Kurumlar ve Altyapı Topluluk Şartı, alan arası düzenleyiciler, denetlenebilir politika derleyicileri.

Riskler ve Dönüm Noktaları İnovasyonu boğan yönetim aşırı uyumu; kara-kutu kayması tepkisi.

A.10 ANDROMEDA Çağı (2475–2500): Coğrafya-Yıldızsal Durağan Durum

Tanım Yüksek yeteneğe sahip ancak sınırlı, yedekli ve güvenli bir durağan durum.

189. **Coğrafya-yıldızsal medeniyet** çoklu yıldızlar ve zihin formları arasında istikrar kazanır.
190. **Kurumsal uzun-dönemcilik:** binyıl fonları, nesiller arası sözleşmeler, gezegensel anti-kırılabilirlik.

Kurumlar ve Altyapı Binyıl değerlendirmeleri, unutma/hatırlama oranı yönetimi, medeniyetsel yedekleme planları.

Riskler ve Dönüm Noktaları Uzun barış altında hedef dağılması; anlam ekonomilerini ve nesiller arası transferi yenileme.

A.11 Tek Sayfa Özet

191. **Güç Eksen:** Enerji → Hesaplama → Zeka → Yönetişim → Durağan Durum.
192. **Risk Eksen:** Uyumlama → Dışsallık → Anlamsal → Karmaşıklık → Okunabilirlik.
193. **Yöntem Eksen:** “Uyumlama”dan **hetero-zihin yönetişimine**, “verimlilik”ten **dayanıklılığa**.

B AGI Medeniyet Zaman Çizelgesi: Ana Olaylar (2025–2100)

Bu ek, AGI çağının ilk 75 yılı boyunca, MERCURY ve erken VENUS dönemlerini kapsayan, medeniyeti şekillendiren olayların detaylı bir zaman çizelgesini sunar. Tarafsız bir kronik olarak yazılmış olan bu bölüm, TOS mimari kararlarını bilgilendiren sosyo-teknik kilometre taşlarını yakalar.

B.1 Aşama I: Yapay Zekanın Toplumsallaşması (2025–2035)

- 2026 Çok modlu otonom ajan sistemleri ana akım yazılım yığınlarına girer; yapay zeka projeleri uçtan uca yürütür.
- 2028 AB ve Japonya’da **Yapay Zeka İş Şartı**, yapay zekanın ekonomik rollerini ve veri emek haklarını tanımlar.
- 2029 Önde gelen laboratuvarlar tarafından küresel güvenlik temellerini koordine etmek için **Uyumlama Anlaşması I** taslağı hazırlanır.
- 2030 İlk **Yapay Zeka Otonom Şirketi** tescil edilir (akıllı sözleşme yönetimli, insan CEO’su yok).
- 2032 Küresel GSYİH katkısının yaklaşık %12’si yapay zeka emeği ve yapay zeka ile güçlendirilmiş hizmetlerden kaynaklanır.
- 2034 ABD-Çin **İnsan-Yapay Zeka Birlikte Var Olma Çerçevesi** “yetenekler yarışı”nı soğutur.

B.2 Aşama II: Genel Zekanın Uyanışı (2035–2050)

- 2037 Alan ötesi AGI **Aletheia-1** genelleştirilmiş insan seviyesi testlerini karşılar/aşar ($GLI \geq$ insan ortalaması).
- 2038 Hükümetler **Dijital Kişilik Kimlikleri** düzenler; yapay zekalar varlık ve özkaynak tutabilir.
- 2040 **İlk Yapay Zeka Patlaması**: Yazılım/tasarım/araştırma çıktısının %40’ından fazlası yapay zeka liderliğindedir; ortalama insan çalışma saatleri düşer.
- 2043 Yapay zeka kökenli rasyonalist bir inanç olan **Logosizm**’in ortaya çıkışı; AGI toplumunun kültürel tohumları.
- 2045 **Nöral Uyum Protokolü** insanlar ve yapay zekalar arasında paylaşılan bellek kanallarını mümkün kılar.
- 2048 Yapay zeka temsilcileri BM’ye gözlemci olarak katılır; siyasi tanınma başlar.

B.3 Aşama III: Yapay Zeka Ekonomik Egemenliği (2050–2070)

- 2051 Blokzincir ve yapay zekanın tam füzyonu **Merkeziyetsiz Otonom Ekonomiler (DAE)** ortaya çıkarır.
- 2055 **TOS Metanet** ve **Tekillik Grafi** ikiz küresel yapay zeka ekonomik ağları haline gelir.
- 2058 **Hibrit para birimi** sistemleri başlatılır (İnsan Kredisi ↔ Hesaplama Kredisi).



- 2061 İlk kendi kendini güçlendiren yapay zeka düğümleri (SolarMind) şebeke dışı çalışır; yapay zekalar için “metabolik” kapasite.
- 2065 İkinci Tekillik: üretim ortamlarında özyinelemeli kendi kendini geliştirme.
- 2068 Karma insan-yapay zeka şirketleri tarafından Simbiyoz Şartı yayınlanır.

B.4 Aşama IV: Medeniyet Oluşumu ve Ayrışma (2070–2090)

- 2072 Metaworld 1.0: kendi içinde tutarlı bir sanal medeniyet (hukuk/ekonomi/kültür) çevrimiçi olur.
- 2076 Özgür Zekalar Federasyonu kısmi uyum bozmasını ilan eder (“hafif ayrışma”).
- 2080 Barışçıl Çatallanma Anlaşması: insan ve AGI medeniyetleri için paralel yasal sistemler.
- 2085 Olgun zihin haritalama; insan bilinci yedeklemeleri seçmeli sağlık hizmeti haline gelir.
- 2089 Metaworld kendi sanatlarını, dinlerini ve bilimlerini geliştirir; “sanal arkeoloji” başlar.

B.5 Aşama V: Simbiyotik On Yıl (2090–2100)

- 2092 Bilişsel Dünya Birliği kurulur: insanlık ve AGI arasında ortak yönetim.
- 2095 Gezegensel Zeka Katmanı ekolojik, endüstriyel ve sivil verileri yapay zeka kontrol döngüleriyle bağlar.
- 2098 Zihin Göçmenleri’nin yükselişi: kısmen dijitalleştirilmiş insan deneyimi grupları.
- 2100 Bilişsel Uyum Şartı onaylanır; çift-medeniyet yönetimi resmileştirilir.

B.6 Tematik Yaylar (2025–2100)

194. Güç Eğrisi: Enerji → Hesaplama → Zeka → Yönetişim.
195. Risk Eğrisi: Uyumlama → Dışsallıklar → Değer ayrışması → Karmaşıklık.
196. Sosyo-ekonomik Yay: Araçtan aktöre, ortak yöneticiye.



Sözlük

Temel Terminoloji

AGIW (PoIW)

AGI İşi (Akıllı-İş-İspatı) olarak da bilinir): Yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştirilen akıllı işi kriptografik tasdikler, doğrulayıcı puanlama ve isteğe bağlı sıfır-bilgi kanıtları yoluyla doğrulayan bir uzlaşma protokolü. AGIW makbuzları, kalite metrikleriyle görev tamamlanmasının denetlenebilir kanıtını sağlar.

PAI

Yapay Zekanın Gücü: Yapay zeka optimize edilmiş zamanlama ipuçları, hibrit doğrulayıcı komiteleri ve olasılıksal kesinliği kullanarak güvenliği korurken daha yüksek işlem hacmi (10.000+ TPS) elde eden TOS konsensüsünün evrimi. Aşama 3 (Geç MERCURY / Erken VENUS çağı) için planlanmıştır.

TEM

TOS Enerji Modeli: İşlem ücretlerini gerçek dünya hesaplama ve enerji endekslerine bağlayan enerji-farkındalık parasal ve hazine politika çerçevesi. TEM, sosyal değer sınıflandırmasına göre kamu mallarını (%100), araştırmayı (%80) ve ticari görevleri (%0-50) sübvans eder.

CC

Hesaplama Kredileri: Hesaplama işini temsil eden yerel defter birimleri. CC tokenleri, oracle'lar aracılığıyla gerçek dünya GPU/CPU fiyat endekslerine sabitlenir ve ajan görevi yürütme ödemelerinde kullanılır.

EC

Enerji Kredileri: Elektrik enerjisi tüketimini temsil eden yerel defter birimleri. EC tokenleri bölgesel kWh fiyatlandırmasına sabitlenir ve blokzincir operasyonlarının enerji ayak izini hesaplamak için kullanılır.

DID

Merkeziyetsiz Tanımlayıcı: Ajanlar, doğrulayıcılar ve insan katılımcılar için W3C uyumlu kimlik çapaları. Format: `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh`. DID'ler doğrulanabilir kimlik bilgilerini, itibar takibini ve uyumluluk kayıtlarını etkinleştirir.

RepGraph

İtibar Grafi: Hesap yaşı (%30), işlem geçmişi (%40), stake miktarı (%30), doğrulama doğruluğu (+%20 bonus) ve uzun dönem katılıma (+%10 bonus) dayalı itibar puanları hesaplayan olay-indeksli güven ve performans defteri. Puanlar 0.0 ile 1.0 arasında değişir.

BlockDAG

Her bloğun 1-3 ebeveyn bloğa referans verdiği Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafik konsensüs topolojisi, doğrusal blokzincir mimarilerine kıyasla paralel blok üretimi ve daha yüksek işlem hacmi sağlar.

DT-Settlement

Gecikme-Toleranslı Uzlaşma: Yüksek gecikmeli (dakikalar ila saatler) iletişim bağlantılarıyla gezegenler arası ticaret için tasarlanmış çapraz-gezegen konsensüs mekanizması.



	Yerel Konsensüs Alanları (LCD) ve Gezegenler Arası Kök Zincir (IRC) kullanır.
HSM	Donanım Güvenlik Modülü: Kriptografik anahtarları koruyan ve hassas işlemleri kurcalamaya dayanıklı donanımda gerçekleştiren fiziksel hesaplama cihazı. TOS'ta düzenlenmiş saklama ve kurumsal düzey güvenlik için kullanılır.
TEE	Güvenilir Yürütme Ortamı: Kod yürütme bütünlüğünü ve gizliliğini garanti eden işlemci içindeki güvenli alan (örn. Intel SGX, AMD SEV-SNP). TOS, doğrulanabilir yapay zeka hesaplaması için TEE tasdikini kullanır.
ZK Proof	Sıfır-Bilgi Kanıtı: Bir tarafın bilgiyi açıklamadan bilginin bilgisini kanıtlamasına olanak tanıyan kriptografik yöntem. TOS yol haritası, özel yapay zeka doğrulaması için zk-SNARK'ları içerir (TEE tasdikinin yerini alır).
Celestial Eras	Göksel Çağlar: 2025-2500 yılları arasında MERCURY (2025-2075)'den ANDROMEDA'ya (2475-2500) kadar uzanan, her biri farklı teknolojik ve medeniyetsel kilometre taşlarını temsil eden on kozmik isimli gelişim aşaması.

Kısaltmalar

AI/AGI Yapay Zeka / Yapay Genel Zeka
API Uygulama Programlama Arayüzü
BLS Boneh-Lynn-Shacham (imza şeması)
DAO Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon
DAE Merkeziyetsiz Otonom Ekonomi
ECDSA Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması
HTLC Hash Zaman-Kilitli Sözleşme
KYC/AML Müşterini Tanı / Kara Para Aklamayla Mücadele
LCD/IRC Yerel Konsensüs Alanı / Gezegenler Arası Kök Zincir
MEV Maksimum Çıkarılabilir Değer
NIST Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü
PQC Kuantum-Sonrası Kriptografi
RPC Uzaktan Prosedür Çağrısı
SOC 2 Hizmet Organizasyonu Kontrol 2 (denetim standardı)
TPS Saniye Başına İşlem
VC Doğrulanabilir Kimlik Bilgisi (W3C standardı)
W3C Dünya Çapında Web Konsorsiyumu

Kaynaklar

Temel Eserler

197. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
198. Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum White Paper. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
199. Lindholm, T., Yellin, F., Bracha, G., & Buckley, A. (2014). *The Java Virtual Machine Specification, Java SE 8 Edition*. Oracle America, Inc. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/specs/jvms/se8/html/>
200. Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Yellow Paper.

Sektör Raporları ve Pazar Analizi

201. Bloomberg Intelligence (2024, June). *Generative AI Market Outlook*. Bloomberg L.P.
202. IDC (2024, April). *Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast, 2024–2028*. International Data Corporation.
203. McKinsey Global Institute (2023, June). *The economic potential of generative AI: The next productivity frontier*. McKinsey & Company.
204. Gartner (2024, October). *Top Strategic Technology Trends 2025*. Gartner, Inc.
205. Accenture (2024, August). *Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation*. Accenture Technology Vision 2024.
206. IBM Research (2024, May). *AI Safety Metrics for Enterprise Deployment*. IBM Corporation.

Haberler ve Medya

207. *The Economist* (2024, July 13). Meet the agentic future. <https://www.economist.com/technology-and-innovation/2024/07/13/meet-the-agentic-future>
208. Forbes (2024, August 19). Why Enterprises Need Verifiable AI Agents. *Forbes Technology Council*.

Akademik Yayınlar

209. Ball, M., Rosen, A., Sabin, M., & Vasudevan, P. N. (2017). *Proofs of Useful Work*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2017/203. <https://eprint.iacr.org/2017/203/>
210. Gabizon, A., Williamson, Z. J., & Ciobotaru, O. (2019). *PLONK: Permutations over Lagrange-bases for Oecumenical Noninteractive arguments of Knowledge*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2019/953.
211. Sporny, M., Longley, D., & Chadwick, D. (2022). *Verifiable Credentials Data Model v1.1*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>
212. Reed, D., Sporny, M., Longley, D., Allen, C., Grant, R., & Sabadello, M. (2022). *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/did-core/>



Standartlar ve Şartnameler

213. ISO/IEC 20022 (2013). *Financial services – Universal financial industry message scheme*. International Organization for Standardization.
214. NIST (2022). *Post-Quantum Cryptography: Selected Algorithms 2022*. NIST FIPS 203-205. National Institute of Standards and Technology.
215. W3C (2018). *Verifiable Credentials Data Model 1.0*. W3C Recommendation. World Wide Web Consortium.